



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali

COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DELL'VIII CENTENARIO
DELLA MORTE DI GIOACCHINO DA FIORE
Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica

JURE VETERE

*Ricerche archeologiche nella prima fondazione monastica di Gioacchino da Fiore
(indagini 2001-2005)*

a cura di

Cosimo Damiano Fonseca, Dimitris Roubis, Francesca Sogliani

Rubbettino Editore

INDICE

- 11 Presentazione
Cosimo Damiano Fonseca

- 15 Introduzione
Dimitris Roubis, Francesca Sogliani

LA RICERCA STORICA

- 23 Il monastero fiorentino da Jure Vetere a S. Giovanni in Fiore: le vicende storiche
Francesca Sogliani

LA RICERCA ARCHEOLOGICA

I. JURE VETERE E IL SUO TERRITORIO

- 35 L'insediamento monastico gioachimita di Jure Vetere (Sila Grande) nel contesto geomorfologico e pedoclimatico medioevale
Maurizio Lazzari, Luigi Gallini, Cinzia Zotta
- 53 Terremoti e crolli: una relazione causa-effetto?
Fabrizio Terenzio Gizzi

II. INDAGINI DIAGNOSTICHE E SCAVI ARCHEOLOGICI A JURE VETERE

- 67 Applicazione di tecniche di *remote sensing* per lo studio del primo insediamento fiorentino a Jure Vetere
Rosa Lasaponara, Maria Rosaria Potenza, Rosa Coluzzi, Antonio Lanorte, Nicola Masini
- 77 Indagini geofisiche nel sito archeologico di Jure Vetere
Domenico Chianese, Massimo Bavusi, Enzo Rizzo, Vincenzo Lapenna, Maria Rosaria Gallipoli, Marco Mucciarelli
- 87 Ricerche archeologiche a Jure Vetere: organizzazione delle indagini, strategie di intervento e scavo stratigrafico
Dimitris Roubis
- 133 L'archivio di scavo di Jure Vetere: modello di dati
Diego Gnesi

III. LA CULTURA MATERIALE

- 139 I manufatti dello scavo di Jure Vetere: i reperti in ceramica, vetro e metallo di età medievale e post-medievale
Francesca Sogliani

Appendice A: CATALOGO DEI MANUFATTI *Isabella Marchetta, Maria Rocco*

- 165 Introduzione
Isabella Marchetta
- 170 Catalogo della ceramica priva di rivestimento
Isabella Marchetta
- 197 Catalogo della ceramica con rivestimento
Maria Rocco
- 217 Catalogo dei manufatti vitrei
Isabella Marchetta

- 221 Catalogo dei manufatti metallici
Isabella Marchetta

Appendice B: ANALISI ARCHEOMETRICHE
Mauro Cavallini, Daniela Pilone

- 231 Analisi archeometriche sui residui di produzione della campana di Jure Vetere
Mauro Cavallini, Daniela Pilone
- 237 Un'officina ceramica a Cropani (CZ) in età viceregnale. Primi dati per la produzione di ceramica post-medievale dal comprensorio ionico calabrese
Alfredo Ruga

IV. GLI ECOFATTI DELLO SCAVO

- 243 Analisi archeobotaniche al Monastero medievale di Jure Vetere: ricostruzione ambientale e uso delle risorse vegetali
Girolamo Fiorentino, Giampiero Colaianni, Donatella Novellis
- 269 Il paesaggio vegetale di Jure Vetere prima e durante la vita del monastero medievale sulla base dei primi dati pollinici
Anna Maria Mercuri, Carla Alberta Accorsi, Marta Bandini Mazzanti, Giovanna Bosi, Giuliana Trevisan Grandi
- 289 Analisi dei microcarboni nel sito di Jure Vetere: il periodo premonastico e la fase monastica
Giovanna Bosi, Carla Alberta Accorsi

V. L'ANALISI DELLE ARCHITETTURE

- 295 La "Domus, que dicitur mater omnium". Genesi architettonica del prototempio del *Monasterium* fiorense
Pasquale Lopetrone
- 333 L'analisi delle tessiture murarie e dei volumi di crollo: elementi per la definizione delle dimensioni originarie degli alzati dell'aula centrale della chiesa del protocenobio gioachimita di Jure Vetere
Edoardo Gherardi, Carmen Dolce
- 341 Caratterizzazione minero-petrografica dei materiali lapidei del monastero di Jure Vetere: modalità d'impiego e provenienza
Claudia Belviso, Francesco Cavalcante, Saverio Fiore, Antonio Lettino
- 353 Cronotipologia delle tecniche murarie del complesso monastico di Jure Vetere
Alessandra D'Ulizia
- 379 Metodologie di restituzione grafica dello scavo di Jure Vetere: ipotesi ricostruttiva del Corpo di Fabbrica 1
Giulia Sterpa

VI. ARCHEOLOGIA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

- 389 Archeologia del paesaggio a Jure Vetere: il protomonastero fiorense e le sue risorse territoriali
Dimitris Roubis
- 417 La ricostruzione virtuale di contesti antichi in archeologia. Un'esperienza di studio condotta sul sito di Jure Vetere
Francesco Gabellone

CONCLUSIONI

- 427 Conclusioni
Dimitris Roubis, Francesca Sogliani

435	Elenchi delle Unità Stratigrafiche
457	Abbreviazioni correnti nel testo
459	Abbreviazioni bibliografiche
493	<i>Abstracts</i>
503	Gli Autori
507	Indice dei nomi e dei luoghi

Archeologia del paesaggio a Jure Vetere: il protomonastero fiorense e le sue risorse territoriali

Dimitris Roubis

*“The monastery system, considered purely secularly,
is a well-constructed network of economic centres,
high up in a carefully organised hierarchy
of agricultural exploitation”*

J.L. Bintliff¹

1.1

La valle di Jure Vetere, nascosta fra le montagne della Sila calabrese, corrisponde a un bacino stretto e allungato, più ampio sul lato est (Jure Vetere Sottano), attraversato da corsi d'acqua perenni; al centro della valle si trova la piccola collina su cui insiste il sito archeologico² (figg. 302 - 303). La collina è costituita da due terrazze digradanti dolcemente verso sud a livelli diversi (da 1094 a 1043 m s.l.m.) e risulta delimitata a nord dal torrente Pino Bucato, a sud dal percorso del fiume Arvo.

La vallata di Jure Vetere è definita da rilievi montagnosi che, con la loro massiccia presenza a chiusura della valle, costituiscono delle forti barriere orografiche (fig. 304). Tali rilievi separano l'area in esame da altre piccole valli poste a pochi chilometri di distanza: la zona di Garga a nord (in questo caso la barriera orografica è rappresentata dai rilievi di Jure Vetere Soprano che raggiungono m 1357 s.l.m.), la contrada Serralunga a est, le zone di Cagno e di Ceraso a sud (barriere orografiche: Salicone e Monte Chiave di Cagno, rispettivamente m 1330 e 1470 s.l.m.). I rilievi montagnosi, caratterizzati da pendii ripidi e scoscesi, sono dotati di

rare vie di collegamento sia con le valli che con gli altipiani circostanti e risultano di difficile percorribilità. L'ingresso più agevole alla zona dell'insediamento monastico è rappresentato da un tratturo di montagna che, snodandosi lungo il percorso del fiume Arvo, mette in comunicazione la valle di Jure Vetere sia con la zona di Ceraso e gli altipiani silani (verso sud e verso ovest) sia, a quote più basse, con la zona di S. Giovanni in Fiore (verso est). Il lato nord-occidentale della vallata (area di Jure Vetere Soprano) - oggi adibito allo sfruttamento silvo-pastorale - si presenta decisamente più stretto. I rilievi montagnosi che cingono la zona di Jure Vetere sono coperti da un fitto manto boschivo in prevalenza costituito dal pino “laricio”.

Sui pendii, a quote più basse (lato est valle e oltre), si riscontrano concentrazioni di alberi di quercia, salice e castagno. Erbacee infestanti sono presenti nei terreni privi di vegetazione ad alto fusto mentre nelle zone incolte in prossimità del sito ricorrono arbustive di vario genere (per lo più rose selvatiche). Nel XX secolo - e dunque in tempi recenti - alcuni terreni ubicati sulla collina e nelle immediate vicinanze sono stati coltivati ad uso foraggiero.

¹ Bintliff 1977, p. 631.

² I primi dati sulle modalità di sfruttamento del territorio monastico (ricerche effettuate dal 2002 al 2003) sono presentati in Roubis 2004, pp. 195 ss. Sono grato alla collega Francesca Sogliani per la sua gentile disponibilità a leggere il testo e a fornire preziose segnalazioni e suggerimenti nonché utili indicazioni bibliografiche. Per le importanti indicazioni topografiche e la fattiva collaborazione nei vari sopralluoghi desidero ringraziare l'arch. Pasquale Lopetrone. Per la soluzione di alcuni problemi di natura algoritmica si ringrazia

altresi l'ing. Edoardo Gerdali del CNR - IBAM, sezione di Potenza. L'acquisizione informatica digitalizzata della cartografia dell'area di Jure Vetere è stata effettuata, nell'ambito delle lezioni di Metodologia e Tecnica dello scavo della Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera e con il coordinamento di chi scrive, dalle dott.sse Viviana Antongirolami e Alessandra D'Ulizia che ringrazio per la disponibilità dimostrata nei miei confronti; per l'impegno profuso mi è gradito infine ringraziare il dott. Diego Gnesi che con grande competenza e professionalità ha curato l'elaborazione informatica dei dati.

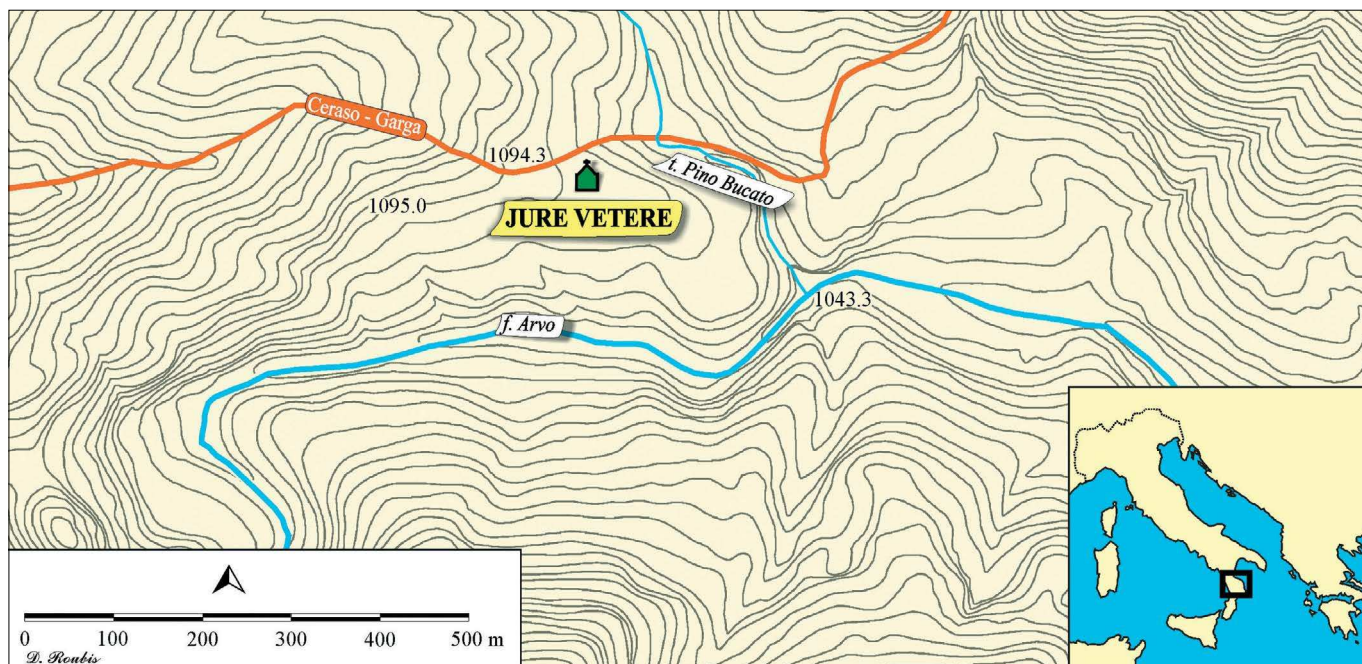


Fig. 302. Jure Vetere (S. Giovanni in Fiore – CS): planimetria con l'ubicazione dell'insediamento.

1.2

Nelle pagine che seguono analizzeremo i dati relativi alle modalità di sfruttamento del territorio dell'insediamento monastico di Jure Vetere nel periodo compreso tra gli ultimi anni del XII secolo e i primi decenni del XIII.

Si tratta dei due periodi cronologici (Periodi I e II) riferibili alla frequentazione medievale, così come essa risulta dall'analisi stratigrafica del Complesso Architettonico A³. Il primo periodo, compreso tra l'ultimo decennio del XII sec. e il 1213 / 1214 circa, si riferisce alle fasi di 1) costruzione, frequentazione e 2) distruzione dell'intero Corpo di Fabbrica 1. Nel secondo periodo, di breve durata e che non oltrepassa il secondo decennio del XIII sec., si inquadrano gli interventi di restauro, costruzione e frequentazione del Corpo di Fabbrica 2, nonché la definitiva dismissione del cantiere.

Alla fine del Periodo II hanno luogo, presumibilmente, il definitivo trasferimento della comunità monastica e l'abbandono del sito. In età post-medievale è archeologicamente documentata una limitata attività di sfruttamento silvo-pastorale della zona a carattere stagionale.

2.1

Va subito evidenziato che le indagini sul sito fiorentino sono state impostate utilizzando l'approccio multidisciplinare che caratterizza il filone di studi di "Archeologia dei paesaggi" (fig. 305). Fra il 2001 e il 2005 sono state sviluppate, innanzitutto, le ricerche di carattere storico inerenti al sito (raccolta e analisi delle fonti scritte medievali e post medievali); è stato quindi analizzato il contesto dal punto di vista sia geologico e archeosismologico sia geopedologico con l'obiettivo di individuare i processi pedogenetici e le potenzialità produttive dei suoli (a tal fine sono state effettuate campionature sia all'interno dell'area di scavo sia nei terreni limitrofi). Lo studio dell'insediamento e delle tracce di trasformazioni antropiche nel territorio circostante è stato affrontato partendo dalla fotointerpretazione di immagini sia aeree (strisciate acquisite nel 1998) sia satellitari (immagini ad elevata risoluzione, acquisite nel 2004, realizzate dalla piattaforma satellitare *QuickBird*) nonché utilizzando gli elementi forniti dalle prospezioni geofisiche condotte nell'area dell'edificio culturale (indagini geomagnetiche e geoelettriche a co-

³ Per quanto attiene ai risultati dello scavo e alla sequenza stratigrafica vd., in questo stesso volume, D. Roubis, *Ricerche arche-*

ologiche a Jure Vetere: organizzazione delle indagini, strategie di intervento e scavo stratigrafico.



Fig. 303. Jure Vetere: veduta del lato meridionale della vallata; al centro l'area dello scavo.

pertura sistematica della zona centrale della collina; indagini georadar in prossimità della chiesa). Hanno completato la raccolta dei dati lo scavo stratigrafico nell'area del Complesso Architettonico e la ricognizione archeologica intensiva sistematica impostata

nel territorio dell'insediamento per un raggio di 5 km. Nell'ambito di tale procedura, oltre all'individuazione delle tracce di attività antropiche, sono state documentate l'attuale copertura vegetale e le pratiche di sfruttamento agro-pastorale della zona. Un'ulteriore fonte di informazioni per ricostruire il sistema paleo ambientale dell'area è costituita dalle ricerche sugli ecofatti provenienti dalla stratificazione dello scavo del Complesso Architettonico A. Tali ricerche hanno riguardato la flottazione ad acqua di strati di terreno per il recupero dei reperti macrobotanici, specifiche campionature per analisi antracologiche nonché microprelievi di terreno per analisi polliniche.

Le analisi di caratterizzazione petrografica e mineralogica, effettuate su campioni appartenenti ai materiali costruttivi del Complesso Architettonico, hanno inoltre permesso di individuare i probabili bacini di provenienza dei materiali stessi.

Riteniamo opportuno precisare che per la gestione in-

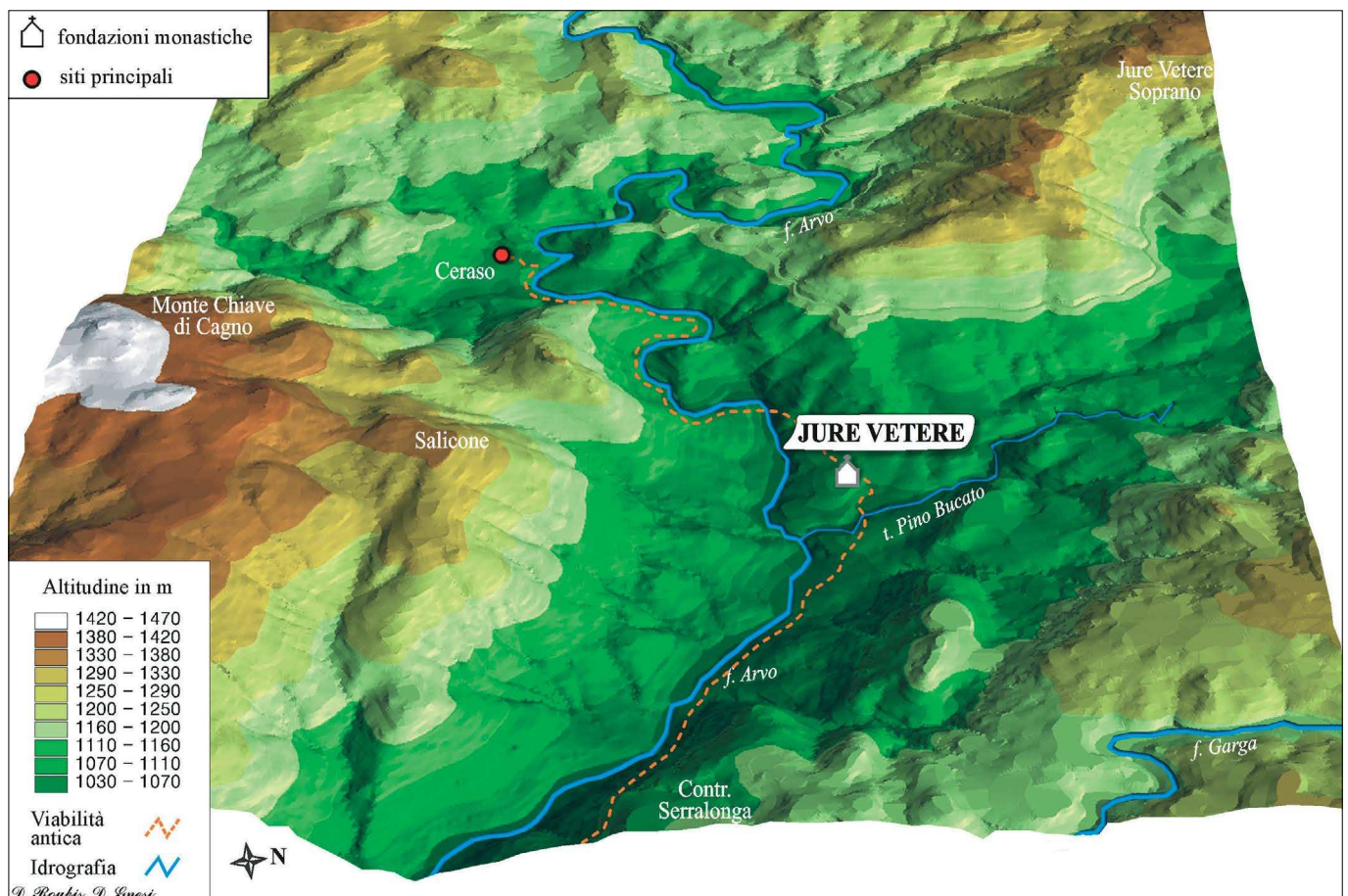


Fig. 304. Jure Vetere: immagine del Digital Terrain Model dell'area.

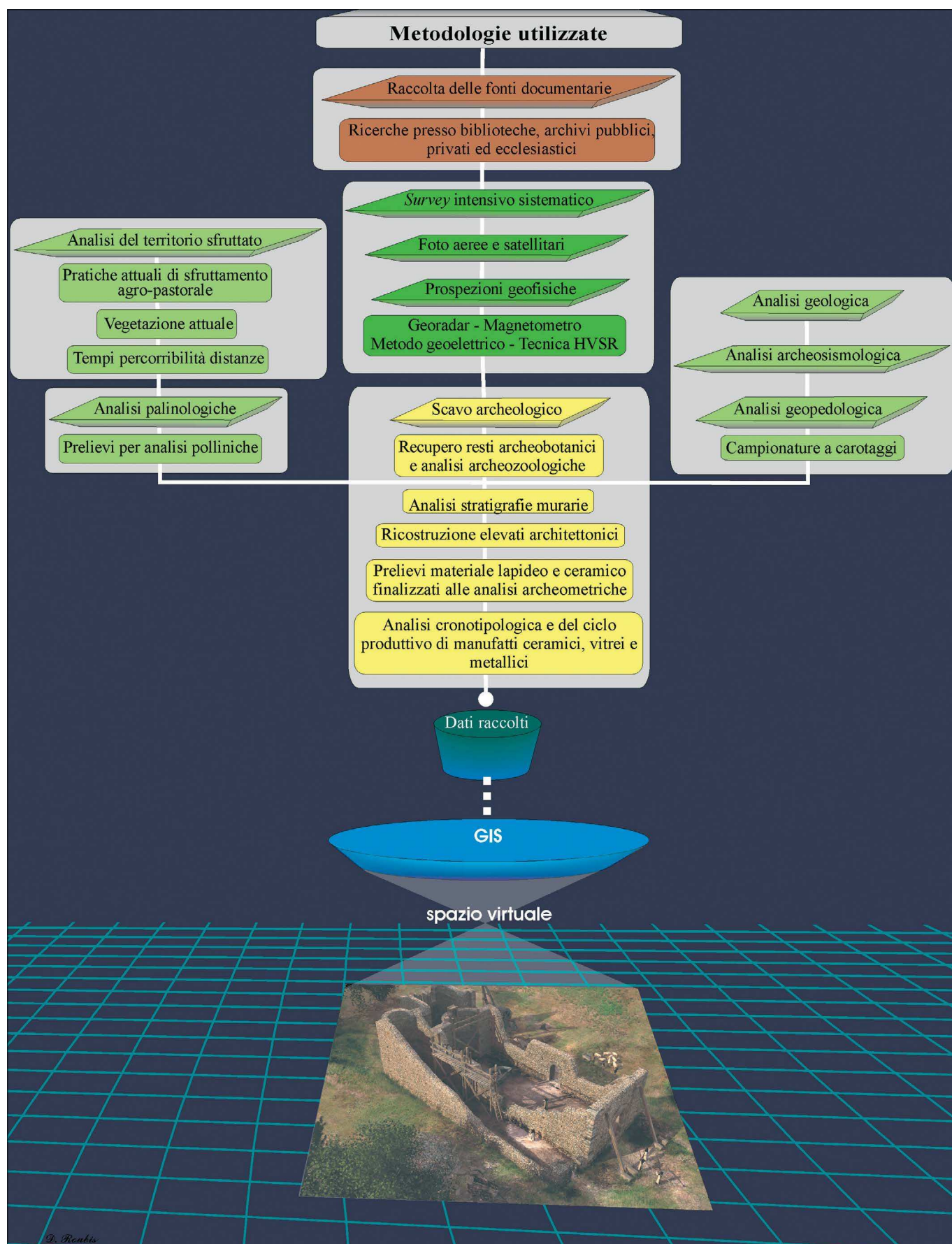


Fig. 305. *Jure Vetere*: diagramma a cascata delle metodologie utilizzate nella ricerca archeologica sul sito (ricostruzione virtuale dell'edificio ecclesiastico: F. Gabellone).

formatizzata dei dati, è stata utilizzata una piattaforma informatica GIS, creata appositamente per le esigenze del progetto di ricerca ⁴. Va infine segnalato che con i dati archeologici in nostro possesso è stata realizzata la ricostruzione virtuale del complesso ecclesiastico nel suo contesto paesaggistico ⁵.

2.2

Uno dei principali obiettivi della nostra ricerca consiste nell'individuazione dei luoghi di reperimento delle risorse sulle quali la comunità monastica basava la propria sussistenza.

In questa prospettiva, illustreremo i risultati ottenuti applicando, su base informatica, il metodo dell'analisi del 'territorio sfruttato'.

Con tale espressione indichiamo un modello di studio che si propone:

- a) l'analisi del territorio potenzialmente sfruttabile nelle immediate vicinanze di un sito archeologico;
- b) la comprensione delle dinamiche di acquisizione delle risorse naturali provenienti da aree più distanti ⁶.

Va innanzitutto sottolineato che per riconoscere il 'territorio sfruttato' durante la breve fase di frequentazione dell'insediamento monastico in esame – un insediamento di prima fondazione (cioè destinato a ospitare nei primi anni della sua fondazione una piccola, in termine di numero di individui, comunità monastica) ubicato in un luogo dalla particolare conformazione geografica e microclimatica (ossia in una valle di modeste dimensioni posta a una quota di circa 1100 m s.l.m. e circondata da montagne che raggiungono i 1300 - 1400 m) - è stato necessario considerare parametri di valuta-

zione diversi.

2.3

Per valutare le potenzialità d'uso e l'attitudine dei suoli sono state effettuate - tramite una trivella manuale e a diverse profondità - campionature di terreno in più punti individuati all'esterno dell'area di scavo sia sulla collina sia in terreni ad essa limitrofi. All'interno dell'area di scavo, si è proceduto a prelievi di terreno finalizzati allo studio dei pollini; il recupero di semi, particelle carboniose e altri antracoresti è stato realizzato grazie al microscavo nonché all'uso sistematico della flottazione ad acqua di campioni di terreno (operazione compiuta, giornalmente, con filtri retinati a diverse trame). Oltre a ciò abbiamo condotto: a) l'analisi delle pratiche attuali di sfruttamento della zona; b) lo studio delle attività della piccola azienda zootecnica e delle fattorie presenti tanto nella vallata quanto nelle aree circostanti; c) l'osservazione dei principali percorsi e dei luoghi abituali di pascolo delle greggi. Per raccogliere e organizzare le informazioni ci si è avvalsi di un questionario appositamente predisposto; il questionario è stato sottoposto, come base di discussione, alle persone di volta in volta intervistate (vd. **Appendice**). Dati interessanti sui tratturi e sui tempi di percorrenza degli stessi sono stati acquisiti intervistando persone dedite, in passato e attualmente, alla transumanza di mandrie dalla costa ionica alla Sila (tali mandrie, non a caso, hanno come suolo d'elezione, per il pascolo estivo, la valle di Jure Vetere) ⁷.

I dati ottenuti grazie alle ricerche realizzate sul campo e la cartografia prodotta sono stati acquisiti su base informatica per essere elaborati con il Sistema Informativo Geografico Arcview GIS. In altre parole nel *software* è

⁴ Le ricognizioni intensive di carattere archeologico-topografico sono state svolte, contemporaneamente alle indagini di scavo, a cura dello scrivente e di Francesca Sogliani. In dettaglio, sui risultati delle altre ricerche (fonti, studio geologico, geopedologico e archeosismologico, tecniche di *remote sensing*, indagini geofisiche, ricerche archeobotaniche e palinologiche, caratterizzazione minero-petrografica dei materiali, *database* informatizzato, ricostruzioni virtuali), vd. in questo stesso volume, i contributi di: F. Sogliani, M. Lazzari *et alii*, F.T. Gizzi, R. Lasaponara *et alii*, D. Chianese *et alii*, G. Fiorentino *et alii*, A.M. Mercuri *et alii*, C. Belviso *et alii*, D. Gnesi.

⁵ In questo stesso volume: F. Gabellone, *La ricostruzione virtuale di contesti antichi in archeologia. Un'esperienza di studio condotta*

sul sito di Jure Vetere.

⁶ Nell'impostare la ricerca presentata in questa sede abbiamo fatto riferimento al metodo noto come "*site exploitation territory*" o "*site catchment analysis*": Renfrew, Bahn 1995, pp. 224-225. "*Site exploitation territory is the territory surrounding the site which is exploited habitually by the inhabitants of the site*" (Higgs, Vita Finzi 1970, p. 7): tale modello, essendo stato pensato prevalentemente per lo studio dei siti agricoli, non può ovviamente essere *in toto* applicato al sito monastico di Jure Vetere; è tuttavia possibile utilizzare, con le dovute modifiche, alcune delle sue principali tecniche ossia: a) il calcolo dei tempi di percorribilità delle distanze; b) la zonazione della potenziale produttività dei suoli.

⁷ Il questionario si basa in gran parte sulle indicazioni proposte da Higgs 1975, p. 224.

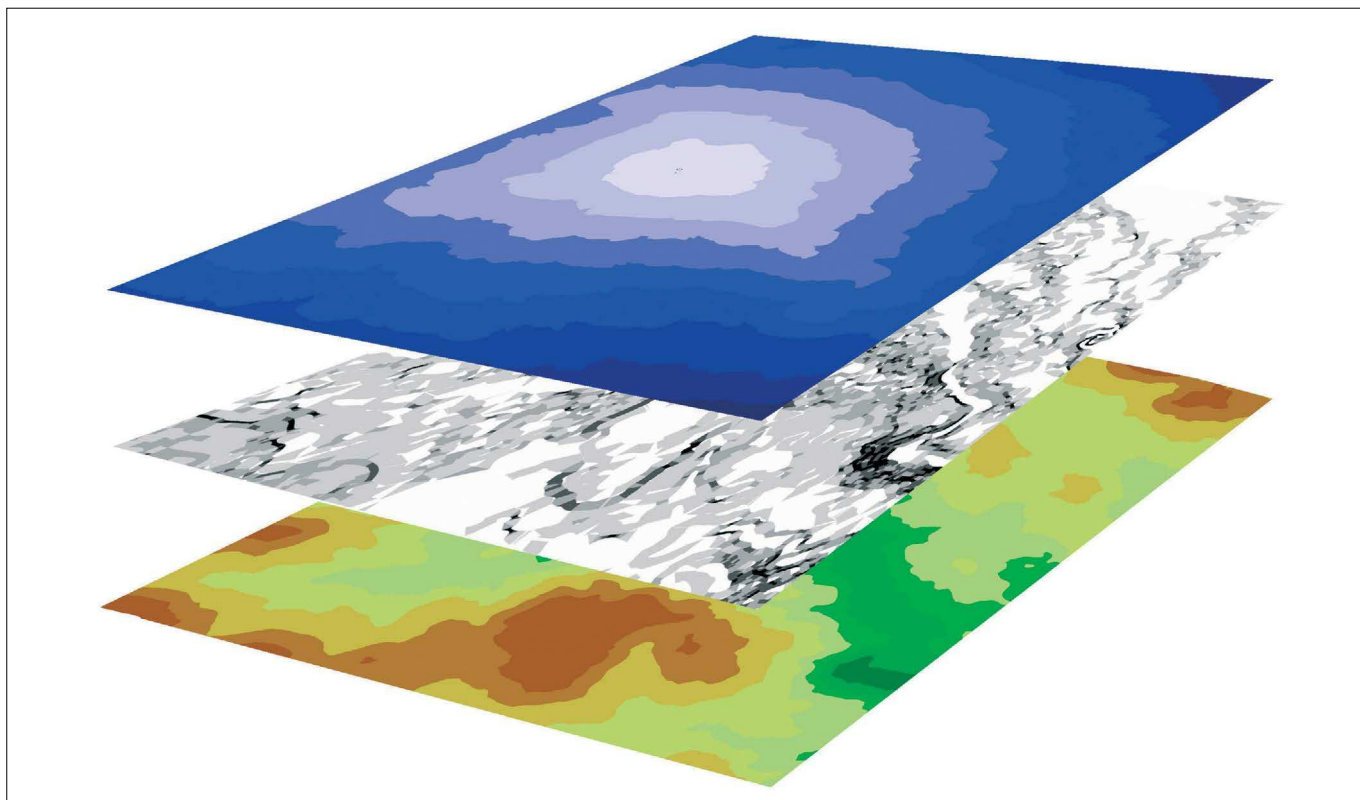


Fig. 306. *Jure Vetere*: le diverse procedure eseguite sul GIS per la realizzazione della Cost Surface Analysis .

stata vettorializzata tutta la documentazione disponibile relativa all'area indagata (planimetrie territoriali, carte geologiche e pedologiche, piante composite, *overlays*, foto aeree e satellitari). Va precisato che tale documentazione è correlata ai dati alfanumerici archiviati nella banca dati di scavo informatizzata. Sono stati così realizzati *overlays* topologici distinti e gestiti separatamente: si tratta di *layers* specifici vettorializzati quali: 1) le curve di livello; 2) i fiumi, i torrenti e le sorgenti; 3) gli elementi geologici peculiari; 4) la viabilità antica; 5) la vegetazione che copre attualmente la zona. La simulazione su piattaforma GIS del territorio sfruttato ha tenuto conto delle variabili uomo-tempo/distanza/pendenza del terreno, per determinare le quali sono state eseguite procedure cronometriche calcolate su diverse aree campione. Le misurazioni empiriche sono state eseguite durante le ricognizioni archeolo-

giche effettuate dal 2002 al 2005 e hanno riguardato sia zone con percorsi a pendenza costante, sia zone di media e alta difficoltà con diversi rallentamenti sulla percorribilità (rilievi accentuati, fossi e corsi d'acqua). Successivamente, partendo dal *Digital Terrain Model* (DTM) dell'area, calcolato sulla base delle curve di livello (con equidistanza di m 5 per una superficie di 1 Km² attorno al sito e dai m 10 in su per il resto dell'area), è stato creato un *layer* con la scala delle quote altimetriche principali; il *layer* è stato quindi trasformato in una griglia con le pendenze del terreno espresse in valori percentuali. Tali variabili, considerate all'interno del modulo di analisi spaziale delle distanze, hanno permesso la realizzazione dei calcoli del costo di spostamento in termini di tempo su diverse pendenze e quindi la simulazione del perimetro dell'area di sfruttamento intensivo, distante dal sito monastico 20 minuti

⁸ Nel nostro caso i calcoli di *Cost Distance* sono stati effettuati utilizzando il programma Arcview, registrato presso il Laboratorio della Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera dell'Università

degli Studi della Basilicata. Sull'utilizzo dell'analisi spaziale per la misurazione delle distanze e la ricostruzione dei paesaggi medievali vd. Macchi Jànica 2000, pp. 7-19; Macchi Jànica 2001, pp. 149 ss.

di cammino al massimo ⁸ (fig. 306).

3.1

L'elaborazione dei dati ha portato a una prima teorica determinazione del 'territorio sfruttato' intorno all'insediamento monastico; ha consentito inoltre di riconoscere due principali aree di provenienza delle materie primarie e secondarie necessarie al monastero.

Tali aree ricadono all'interno di due bacini di sfruttamento. Il bacino interno (A), pari ad un raggio di 1 km, è percorribile in circa 20 minuti e serviva allo sfruttamento totale intensivo delle risorse; il bacino esterno (B), pari ad un raggio di circa 2,5 km, è percorribile in

un lasso di tempo compreso tra 20 e 60 minuti e serviva alle attività lavorative sussidiarie a carattere estensivo (fig. 307). Le informazioni derivate dallo studio della conformazione geografica del paesaggio, che, si sottolinea, dal medioevo ad oggi non ha subito sostanziali modifiche, sono state elaborate insieme ai calcoli dedotti dai tempi di percorribilità del territorio, tempi che variano sensibilmente a seconda delle diverse pendenze dell'area in esame.

A) Territorio interamente sfruttabile (distanza massima dal sito: 20 minuti di cammino).

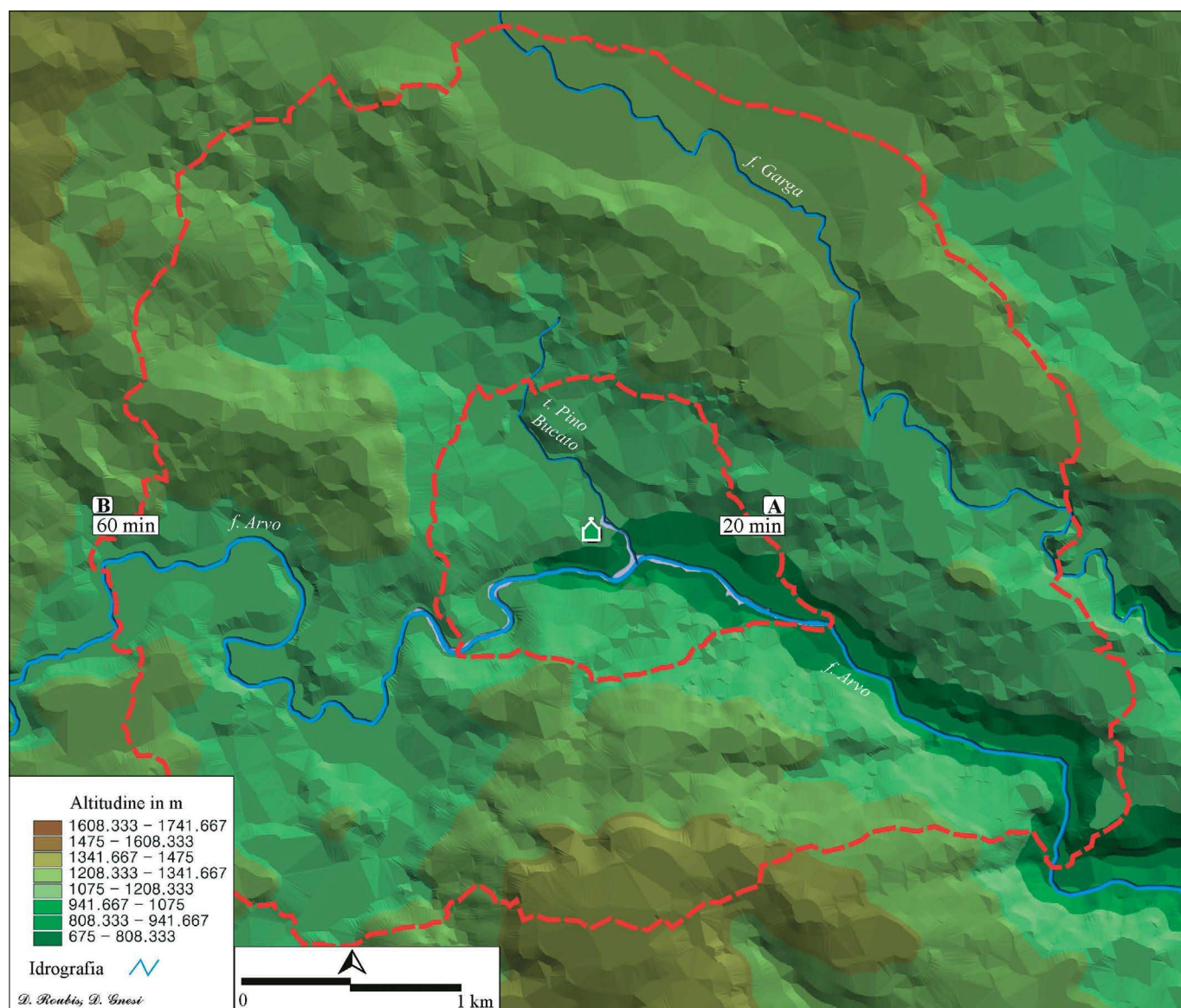


Fig. 307. Jure Vetere: simulazione dei tempi di percorribilità dell'area di sfruttamento intensivo intorno all'insediamento monastico.

L'area corrisponde al territorio verosimilmente sfruttato al 100% per il reperimento di risorse utili alla vita del monastero. L'ampiezza massima del bacino è stata determinata valutando fattori diversi.

Va innanzitutto premesso che, in genere, nei siti agricoli di piccole dimensioni la percentuale dei terreni sfruttabili comincia progressivamente a diminuire oltre il raggio di 1 km; solo in alcuni casi il limite massimo di sfruttamento può essere individuato a 3 km dal sito⁹. Secondo M. Wagstaff "*modern systems of small-scale agriculture seems to display a significant decline in net returns at an average distance of about 1 km from the operational centre (preferred site) and a rapid falling off at 3 - 4 km*"¹⁰.

Nello specifico del nostro caso, alla conclusione che il territorio sfruttabile si estendesse per circa 1 km di raggio e che dunque il punto estremo del bacino fosse distante dal complesso monastico all'incirca 20 minuti di cammino, si giunge considerando tre importanti elementi:

- l'insediamento in esame è di piccole dimensioni;
- l'orografia dell'area costituisce un forte limite in termini di tempo di percorribilità delle distanze;
- l'insediamento è di tipo monastico; i monaci si dedicavano senza dubbio all'agricoltura e all'allevamento del bestiame; essi, tuttavia, dovevano altresì rispettare gli obblighi conventuali (ad esempio, le funzioni liturgiche).

Su quest'ultimo punto è necessario soffermarsi più in dettaglio. Va infatti sottolineato che ai religiosi non era consentito lavorare nei campi - e dunque allontanarsi dal monastero - per molte ore consecutive¹¹.

Dalle fonti documentarie relative all'ordine monastico che presenta maggiori affinità col nostro - quello cistercense - apprendiamo che nelle stagioni miti (dunque quando gli orti e i campi richiedevano la massima cura) i monaci avevano a disposizione per il lavoro manuale (compreso il tempo per gli spostamenti) 2 ore e 30

Primavera - Estate		Autunno - Inverno	
Principali attività	ore	Principali attività	ore
Sveglia	1,50	Sveglia	1,20
Ufficio notturno	2,00 - 3,00	Ufficio notturno	1,30 - 2,50
Intervallo	10 minuti	<i>Lectio divina</i>	3,10 - 7,00
Lodi	3,10	Lodi	7,15
Messe private	1 ora circa	Messe private	1 ora circa
Prima	4,00	Prima	8,00
Capitolo	4,15	Messa	8,20 - 9,10
Lavoro manuale	4,40 - 7,15		
Intervallo	30 minuti		
Terza	7,45	Terza	9,20
Messa	8,00 - 8,50	Capitolo	9,35
Lettura	8,55 - 10,35	Lavoro manuale	9,55 - 11,10
Sesta	10,40	Sesta	11,20
Pranzo	10,50	Lavoro manuale	11,35 - 12,50
Riposo	11,30 - 13,45		
Nona	14,00	Nona	13,20
Lavoro manuale	14,30 - 17,30	Pranzo	13,35
Intervallo	30 minuti circa	<i>Lectio Divina</i>	14,20
Vesperi	18,00 - 18,45	Intervallo	30 minuti circa
Cena	18,50	Vesperi	14,50 - 15,30
<i>Collatio</i>	19,30	Cena	la domenica
<i>Compieta</i>	19,50	<i>Collatio</i>	16,00
Riposo notturno	20,00 - 1,50	<i>Compieta</i>	16,20
		Riposo notturno	16,30 - 1,20

Fig. 308. *Jure Vetere*: tabella con le ore della giornata riservate al lavoro manuale nell'ordine monastico cistercense (da De Rossi 2002, modificata).

minuti nella prima mattinata nonché 3 ore nel pomeriggio; tali ore erano incuneate fra l'ora prima, la radunanza del capitolo e la terza (nella mattina), l'ora nona e i vesperi (nel pomeriggio).

Nel periodo freddo le ore di lavoro - solitamente consumate al riparo dal freddo e dalla pioggia, in luoghi coperti e negli *scriptoria* - diminuivano e si concentravano nell'arco della mattinata (2 ore e trenta minuti: tra l'ora terza, sesta e nona)¹² (fig. 308). Le poche ore riservate al lavoro manuale erano comunque di vitale necessità per i monasteri visto che, secondo le stesse regole cistercensi, "il vitto per i monaci del nostro ordine deve provenire dal lavoro manuale, dalla coltivazione delle terre, dall'allevamento del bestiame"¹³.

La necessità di dedicare parte del tempo alle attività

⁹ Slapsak 2001, p. 96.

¹⁰ Wagstaff *et alii* 1981, p. 175.

¹¹ Stercal, Fioroni 2004, p. 173.

¹² Per il tempo scandito nei monasteri latini vd. Moulin 1988, pp. 23-25; Kinder 1997, pp. 54-55; De Rossi 2002, pp. 33-34 (vd. soprattutto la "tabella della giornata tipo dei frati cistercensi"). Sul lavoro manuale effettuato nei campi dai monaci italo-greci vd. Guillou 1978, pp. 14-15 (lavoro sui terreni dal mattino fino all'ora

terza); Pertusi 1965, p. 401 (ore dedicate alla preghiera e al lavoro manuale). Nell'impostare la ricerca abbiamo considerato anche le attuali pratiche di sfruttamento intensivo intorno ai monasteri di Aghion Oros in Calcidica (Grecia): annotazioni effettuate dal sottoscritto, in più occasioni, nei vari monasteri tra il 1984 e il 1987.

¹³ Stercal, Fioroni 2004, p. 171.

pratiche era sicuramente prevista anche per la comunità fiorentina: le fonti ricordano infatti che, nel monastero di Fiore, il lavoro manuale veniva praticato dallo stesso Gioacchino e dai suoi monaci ¹⁴.

3.2

L'elaborazione sul GIS delle informazioni geografico-territoriali relative ai diversi tipi di suoli ha inoltre consentito di ipotizzare varie unità ambientali (= UA) potenzialmente sfruttabili. Le unità sono state individuate sulla base dei seguenti elementi: a) la distanza dal sito monastico; b) la pendenza del terreno ¹⁵. Per fare ciò abbiamo eseguito una procedura informatica che ha trasformato i valori percentuali relativi alle altitudini del terreno in una scala dei gradi di pendenza dei suoli. Effettuando questa operazione abbiamo ottenuto un'area suddivisa in suoli agricoli, suoli adatti al pascolo di buona qualità o potenzialmente arabili, suoli idonei sia al pascolo che allo sfruttamento dei boschi e suoli non produttivi (fig. 309; è su questa procedura informatica che si basa la ricostruzione virtuale realizzata da F. Gabellone in questo stesso volume alla fig. 329). Più in dettaglio è opportuno precisare che l'ubicazione dei suoli potenzialmente agricoli (in particolare idonei alle attività ortive e ai seminativi: UA 1 e 2) è stata ipotizzata in aree dove il terreno non superava, mediamente, 12 – 13 gradi di pendenza. Infatti *"Analysis of prehistoric and historical period agriculture has usually assumed that cultivation could only occur without terracing on land of less than 10° to 15° of slope"* ¹⁶. Ciò significa che al di sopra di questi valori, per rendere i terreni coltivabili è necessario effettuare opere di terrazzamento. Nell'ambito delle ricognizioni intensive condotte a Jure Vetere non sono state tuttavia riscontrate tracce di terrazzamenti con sicurezza risalenti al periodo medioevale. Per quanto attiene alle altre categorie di suoli individuati in base alla pendenza e ai risultati del survey,

si osserva che:

- a) nelle zone con oltre 15 gradi di inclinazione si collocano i terreni che, liberi da boscaglie e macchie o adeguatamente disboscate, potevano essere sfruttati principalmente per il pascolo a corto raggio (UA 3);
- b) considerato che a partire dai 30 - 40 gradi di pendenza si riducono le possibilità di effettuare interventi di coltivazione intensiva a lungo termine, nelle zone così caratterizzate (UA 4) è stata ipotizzata la presenza di terreni adatti esclusivamente al pascolo (se liberi da coperture ad alto fusto) e/o allo sfruttamento intensivo dei boschi (del resto è logico supporre che i terreni prossimi al sito e collocati sui pendii più dolci fossero utilizzati per i seminativi e l'arboricoltura mentre quelli più lontani e disposti su pendenze più accentuate fossero destinati al pascolo e all'approvvigionamento del legnatico);
- c) sono stati considerati terreni non produttivi per la sussistenza quelli disposti su superfici ripide nonché le rocce esposte (UA 5).

Lo studio della definizione qualitativa dei suoli disponibili per i seminativi intorno al sito ha permesso di constatare che tali terreni hanno - prevalentemente - una scarsa fertilità. Il dato si evinceva già dalle analisi di laboratorio effettuate nel 2002 (dunque, all'inizio delle ricerche). Successivamente, tra il 2004 e il 2005, sono state analizzate ulteriori porzioni di suolo provenienti dai margini dell'area di scavo che hanno confermato e rinforzato le ipotesi iniziali. Tali analisi, di tipo chimico - fisico, hanno dimostrato che i suoli derivati dai granodioriti e con tessitura sabbioso-limosa sono chimicamente acidi e contengono pochi elementi nutritivi. Va inoltre considerato che questi suoli sono fortemente pietrosi e che per essere sfruttati richiedono un notevole sforzo lavorativo (scassi ecc.) ¹⁷.

Da questo tipo di analisi e dalla distribuzione spaziale dei suoli si evince che a Jure Vetere i terreni a vo-

¹⁴ *"In labore manuum incredibiliter fortis fuit et plurimum cum conventu fratrum delectabatur in eo"*: Grundmann 1997, pp. 196-197; cfr. Fonseca 1998, p. 29.

¹⁵ Le carte di capacità dei suoli sono state utilizzate anche nelle ricerche incentrate su altri siti con fasi medioevali: vd. Negro Ponzi Mancini 1999, pp. 51-55.

¹⁶ Per il limite massimo di coltivazioni su pendenze cfr. Bevan, Conolly 2004, pp. 126-127.

¹⁷ L'analisi della capacità d'uso dei suoli di Jure Vetere è stata condotta da M. Lazzari, *Inquadramento geologico e geomorfologico*, in Roubis, Sogliani, Lazzari 2003, pp. 116-117; vd. anche Lazzari 2006; per i risultati delle analisi più recenti vd. in questo stesso volume, M. Lazzari et alii, *L'insediamento monastico gioachimita di Jure Vetere (Sila Grande) nel contesto geomorfologico e pedoclimatico medioevale*.

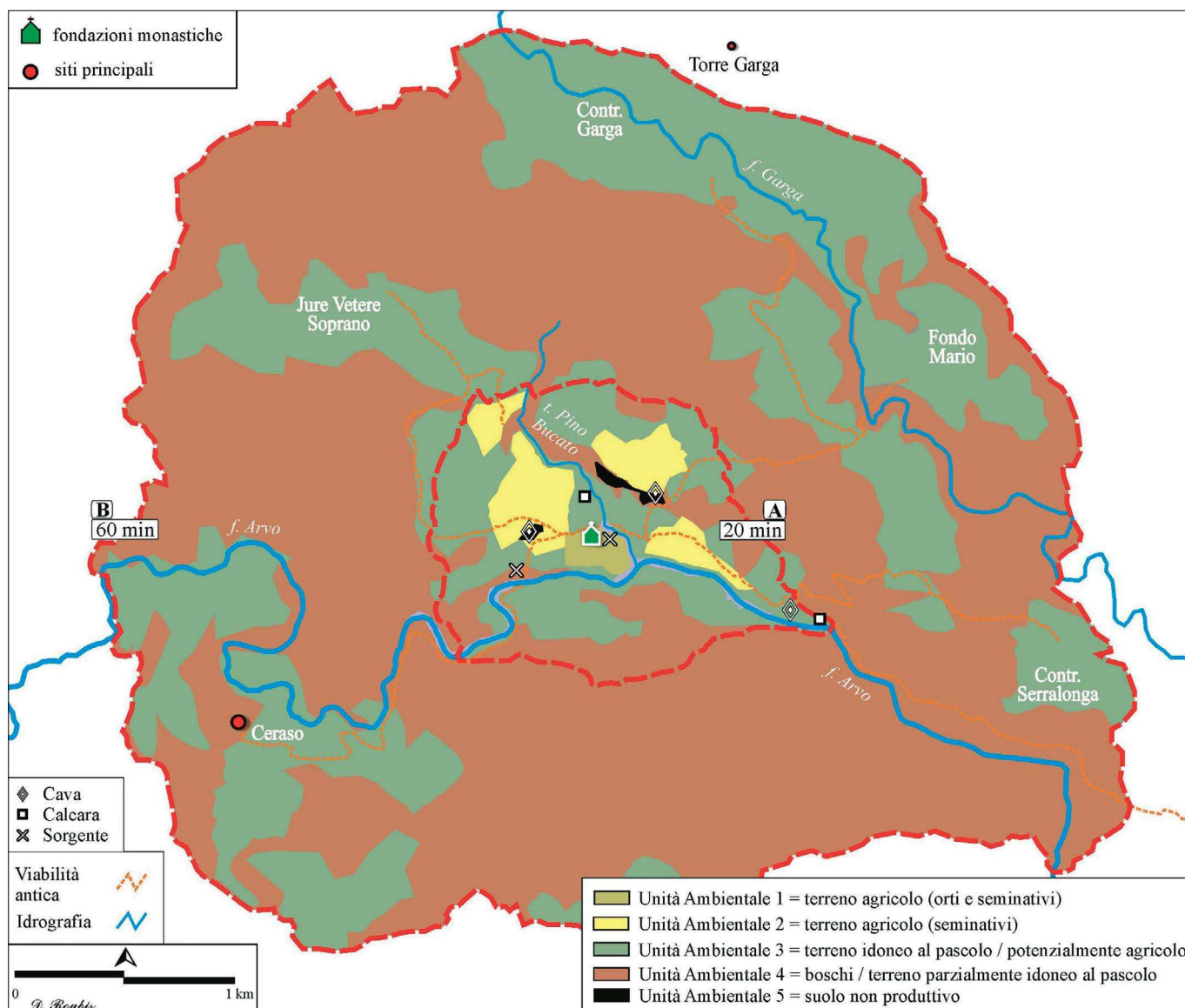


Fig. 309. Jure Vetere: le Unità Ambientali del territorio potenzialmente sfruttabile intorno al sito monastico.

cazione pastorale prevalgono rispetto ai suoli adatti all'agricoltura. Infatti mentre i terreni disponibili per attività agricole hanno una limitata estensione (ca. 32 ha), quelli che potevano essere sfruttati per la pastorizia misurano all'incirca 114 ha. Se poi consideriamo anche le aree a vocazione pastorale collocate fino a 60 minuti di cammino dal sito monastico, arriviamo a stimare a

quasi 544 ha la potenziale disponibilità dei terreni destinati al pascolo: ciò significa che siamo di fronte ad un'economia monastica basata, per necessità di cose, prevalentemente sull'allevamento. Va precisato che questi dati sono confermati dai risultati delle recenti analisi polliniche¹⁸. Le suddette analisi suggeriscono di vedere nel fondo valle un'area da sempre destinata

¹⁸ Per una discussione esaustiva sulle specie attestate e sulle ipotesi scaturite dalle analisi polliniche e microantracologiche vd. in questo stesso volume, A.M. Mercuri *et alii*, *Il paesaggio vegetale di Jure Vetere prima e durante la vita del monastero medievale sul-*

la base dei primi dati pollinici; G. Bosì, C.A. Accorsi, *Analisi dei microcarboni nel sito di Jure Vetere: il periodo premonastico e la fase monastica*.

alle attività pastorali. Tale area, libera da coperture boschive, sarebbe stata interessata da una frequentazione stagionale ancora prima della fondazione del monastero. Le analisi attestano inoltre incendi localizzati che si spiegano alla luce delle attività dei pastori: questi ultimi infatti provocano spesso incendi controllati per liberare le zone da concentrazioni di macchie arbustive e per favorire la ricrescita di aree erbose. Una volta fondato il monastero, è dunque verosimile che ad uso seminativo fossero destinati dei terreni - precedentemente adibiti al pascolo - ubicati in prossimità delle strutture e nei dintorni. I dati pollinici documentano inoltre, durante la fase di fondazione e frequentazione del sito monastico, una diminuzione - rispetto alla fase precedente - del manto boschivo limitrofo al sito; ciò si spiega soltanto ipotizzando un'azione di disboscamento finalizzata allo sfruttamento intensivo della zona (bonifica dei terreni più distanti, approvvigionamento di legna, ecc.).

L'analisi della distribuzione spaziale elaborata sul GIS suggerisce che, all'interno delle Unità Ambientali proposte in questa sede, ricadrebbero i terreni adatti alle attività lavorative primarie del monastero, attività che venivano effettuate quotidianamente quasi esclusivamente dagli stessi monaci ¹⁹. Nell'unità più prossima al sito (UA 1) si collocherebbero principalmente i terreni adibiti alla coltivazione stagionale - da aprile fino a ottobre - di piante ortive. Vista la particolare cura di cui necessitano le specie ortive, è ipotizzabile che alla coltivazione di tali piante fossero destinati i terreni dislocati a stretto contatto con le strutture del monastero. I pendii della collina stessa offrono, del resto, zone idonee alle attività ortive raggiungibili facilmente in pochi minuti (a non più di 4 - 5 minuti di cammino). Indicazioni utili a formulare ipotesi sull'ubicazione degli orti del monastero provengono altresì dall'interpretazione

delle immagini satellitari ²⁰ (**fig. 310**). Grazie ad una specifica metodologia, utilizzata per l'elaborazione dei dati satellitari multispettrali ad alta risoluzione spaziale, sono state rilevate - sul fianco meridionale della collina - delle anomalie a carattere lineare. Tali anomalie sembrano delimitare una superficie quadrangolare di circa 100 x 120 m distribuita nello spazio compreso tra il Complesso Architettonico messo in luce dai nostri scavi e il fiume Arvo (area β). Un saggio archeologico (saggio VII), realizzato nel punto in cui ricade la traccia lineare più orientale, ha permesso di constatare che essa corrisponde ad un canale scavato nel terreno di base, largo cm 70 e profondo cm 50 - 60. Allo stato attuale delle ricerche e nell'impossibilità di effettuare ulteriori sondaggi di controllo anche sulle altre evidenze riconosciute dal satellite, l'ipotesi più plausibile è che si tratti di un'opera di canalizzazione per il drenaggio delle acque. Tale canalizzazione potrebbe spiegarsi in relazione alle pratiche irrigue funzionali alle attività ortive del monastero (una sorgente d'acqua è documentata sulla sommità settentrionale della collina, nell'area adiacente a quella del complesso ecclesiastico). In ogni caso, fra le funzioni primarie che doveva svolgere questo manufatto, vi era sicuramente quella di raccogliere e convogliare altrove le acque affluite in eccesso sul lato meridionale della collina. Dalla letteratura antica apprendiamo che tali operazioni di drenaggio erano necessarie nelle aree sottoposte a coltivazioni intensive e con un minimo di pendenza; esse avevano lo scopo di proteggere dagli straripamenti gli alberi da frutto e le specie vegetali coltivate evitando, nel contempo, che l'acqua scavasse fossi o provocasse dannosi smottamenti di terreno ²¹. E' verosimile anche che a Jure Vetere tali opere risultassero necessarie per proteggere le specie coltivate, visto che - a causa della povertà dei suoli e dell'altitudine del sito - si poteva contare su una

¹⁹ Sul lavoro manuale praticato da Gioacchino e dai monaci nel monastero di Fiore: Fonseca 2001, p. 21; le fonti bizantine ricordano spesso l'attività di dissodamento dei terreni intorno ai monasteri dell'Italia meridionale: cfr. Morini 1977, p. 370, nota 219; Rugolo 1995, p. 257.

²⁰ Per le indagini di *remote sensing* a Jure Vetere vd. in questo stesso volume: R. Lasaponara, M.R. Potenza *et alii*, *Applicazione di tecniche di remote sensing per lo studio del primo insediamento fiorentino a Jure Vetere*.

²¹ Foxhall 1996, p. 57. Una parte del fianco meridionale della collina di Jure Vetere, quella più prossima al fiume Arvo, presenta una superficie ondulata che in alcuni punti può superare, anche se di poco, la soglia dei 12° - 13° di pendenza. Sul lato est della collina risultano presenti varie anomalie a carattere lineare notate attraverso l'analisi delle foto aeree. Le future indagini archeologiche dovranno chiarire se si tratta di ricoveri per animali, impianti produttivi o idrofori oppure strutture residenziali.

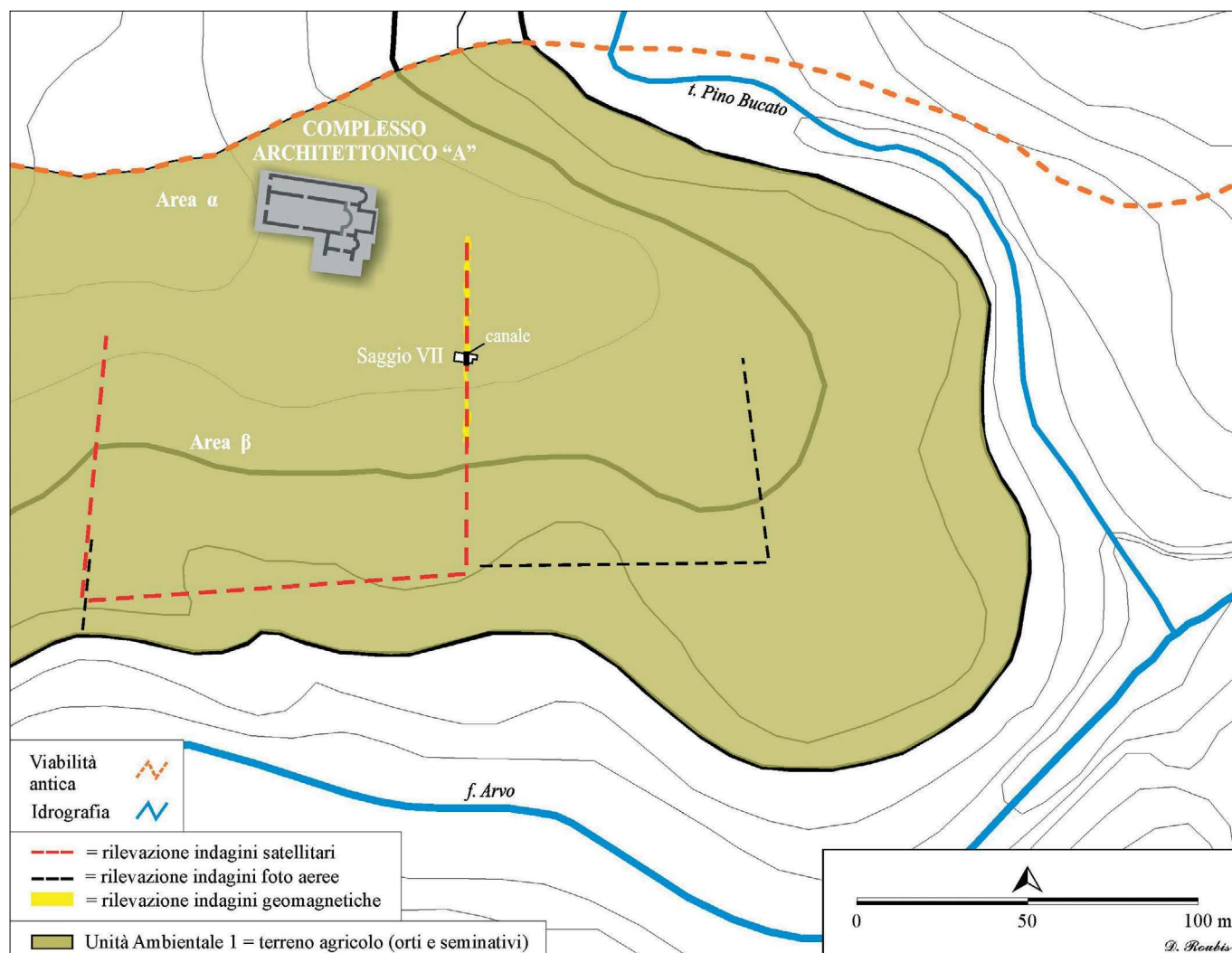


Fig. 310. *Jure Vetere, Unità Ambientale 1: possibile ubicazione dei suoli potenzialmente idonei alle attività ortive in prossimità del Complesso Architettonico A (ipotesi scaturita dall'interpretazione delle immagini satellitari e dai risultati delle indagini archeologiche: area entro il tratteggio rosso); sul lato est della collina si riscontrano altre anomalie, a carattere lineare, notate grazie all'analisi delle foto aeree (linee a tratteggio nero).*

scelta decisamente limitata di piante e alberi. Infatti l'altitudine del sito impediva senza dubbio la coltivazione di alcune specie ortive (per es. bietola, ravanella, cece) ma anche di alberi da frutto importanti per il valore nutrizionale (per es. mandorlo, fico, vite).

Attualmente per le stesse ragioni (tipo di terreno, rigide

temperature invernali, elevata quota altimetrica), nei rari orti a conduzione familiare riscontrabili nelle zone limitrofe al sito di Jure Vetere, si coltivano solo specie in grado di adattarsi ai terreni di tipo limoso-sabbioso ben drenati e in grado di sopportare le frequenti escursioni termiche²². Per esempio nella vicina fattoria in

²² Utili informazioni riguardo le esigenze pedologiche dei suoli e le fasce altitudinali di crescita, necessarie per lo sviluppo di alcune specie vegetali in Calabria, devo al dr. Angelo Tuzio della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi della Basilicata che ringrazio vivamente. Per i frequenti scambi di idee, le importanti segnalazioni e i suggerimenti circa le condizioni climatiche ideali per la crescita degli alberi da frutto, la mia profonda gratitudine va all'amico

prof. Cristos Xiloyannis della stessa Facoltà; grazie al suo impegno è stato possibile realizzare una serie di incontri di lavoro nella sede di Potenza con i proff. Marianna Amato, Vito Miccolis, Michele Perniola e Domenico Pierangeli.

Nell'ambito di tali incontri abbiamo a lungo discusso sulle specie vegetali di Jure Vetere: a tutti sono riconoscente per la cortese accoglienza e i consigli.

contrada Serralunga, ubicata poco più ad est, alla quota di m 1050 - 1100 s.l.m., nella stagione mite (e, più precisamente, a inizio piantagione, tra aprile e maggio) le piante orticole coltivate sono esclusivamente l'erba cipollina, l'aglio, la lattuga e il cavolo (principale periodo di raccolta: la stagione estiva). Quest'ultima specie, in particolare, si conserva bene nei magazzini e negli orci durante i mesi freddi.

Non a caso dunque, a proposito delle piante orticole coltivate nel sito monastico medievale di Fiore, dalle fonti documentarie apprendiamo che gli abitanti del monastero consumavano i cavoli (*"caules conventuales"*). Si trattava verosimilmente del cavolo cappuccio, il più importante degli ortaggi ed elemento basilare nell'alimentazione quotidiana del medioevo per motivi nutrizionali nonché per le spiccate proprietà terapeutiche²³. Alle informazioni desumibili dalle fonti scritte si aggiungono adesso i dati acquisiti attraverso le analisi effettuate sui pollini e sui carporesti vegetali recuperati dalla stratificazione archeologica²⁴. Grazie a tali ricerche è stato possibile provare archeologicamente nel sito la presenza di piante ed erbe idonee all'uso esclusivamente terapeutico (vd. la mercorella) oppure misto sia gastronomico che medicinale (ad esempio, l'aglio e la menta); documentati sono altresì alcuni alberi da frutto (fra questi, il noce).

Altre unità ambientali sono individuabili all'esterno della collina, a più di 5 minuti di cammino dal com-

plesso ecclesiastico (UA 2).

In tale area è ipotizzabile che fossero collocati i terreni che non necessitano di particolari opere di protezione (*open fields*). Si tratta di zone distribuite intorno alla collina - al di là dei corsi d'acqua che la fiancheggiano - e che in età medievale è verosimile fossero utilizzate per i seminativi a carattere intensivo. Circa le coltivazioni praticate in tali terreni è possibile avanzare alcune ipotesi sulla base delle analisi bioarcheologiche²⁵ (fig. 311; vd. anche figg. 204, 226 - 236).

I dati forniti dalle suddette analisi consentono infatti di ricostruire un'agricoltura tradizionale basata sulla coltivazione del grano (i cui frutti danno la farina per panificare) e dell'orzo (utilizzato come foraggio per animali e, in seconda battuta, per la nutrizione umana)²⁶.

Attestati sono altresì i cereali minori e, fra questi, l'avena, utile ad alimentare il bestiame. Piccole quote di terreno è verosimile venissero destinate alla coltivazione di leguminose (ad esempio, il pisello e la fava). Secondo una prassi comunemente usata sia nel mondo agricolo antico sia nel mondo monastico medievale, riteniamo possibile che - sulla base del principio della rotazione - si stabilisse un'alternanza fra la coltivazione dei cereali invernali e il riposo dei terreni: più in dettaglio, crediamo che alcune quote di terreno fossero occupate dai seminativi per circa nove mesi (da ottobre fino alla mietitura di luglio) mentre altre fossero lasciate a riposo o a maggese per circa quindici mesi

²³ Sull'episodio di guarigione di Luca arcivescovo di Cosenza e sul consumo dei cavoli nel monastero di Fiore, vd. Comba 1994, p. 137; vd. anche Grundmann 1997, p. 194. Sull'uso del cavolo nel medioevo e le sue varianti vd. Montanari 1979, pp. 359-360. In generale sulla dieta monastica: Dembinska 1985, pp. 431-462; sulla dieta cistercense vd. Comba 1994, pp. 136 ss.

²⁴ Per le analisi effettuate sui carporesti e sugli antracoresti recuperati dalla stratificazione archeologica, grazie ad una delle tecniche più in uso per la ricostruzione dell'ambiente vegetale in archeologia, cioè la flottazione ad acqua corrente nonché per la determinazione dei reperti vegetali, si ringrazia il prof. G. Fiorentino (Laboratorio di Archeobotanica del Dipartimento di Beni Culturali - Università del Salento). Per i dati sulle ricerche paleobotaniche effettuate nel sito di Jure Vetere negli anni 2002-2003 vd. D. Novellis, *La ricostruzione dell'ambiente vegetale in archeologia: metodologie di indagine ed esempi di applicazione sui resti paleobotanici* (tesi di specializzazione discussa presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera, a.a. 2003-2004; relatore chi scrive); i dati principali emersi nell'ambito della tesi sono editi in Novellis 2004. I più recenti risultati delle analisi paleobotaniche

condotte nel sito sono presentati in questo stesso volume: G. Fiorentino *et alii*, *Analisi archeobotaniche al Monastero medievale di Jure Vetere: ricostruzione ambientale e uso delle risorse vegetali*.

²⁵ Vd. *supra* note 18 e 24.

²⁶ Sul consumo e la tipologia dei cereali nel medioevo vd. Montanari 1999, pp. 130-135.

²⁷ Riteniamo che nel periodo in esame a Jure Vetere fosse praticata la rotazione biennale; l'uso della rotazione triennale presuppone infatti una maggiore disponibilità di suoli coltivabili nonché di terreni fertili e ben concimati; tali condizioni non sussistono per il nostro sito monastico, ospitante un piccolo numero di individui e fondato in un'area geografica dove la superficie degli arativi risulta particolarmente limitata e, soprattutto, dove i suoli presentano una scarsa capacità produttiva. Per quanto attiene l'uso di tali pratiche, va precisato che esistono opinioni diverse. I risultati di alcune ricerche inducono a ritenere che entrambe le pratiche - rotazione biennale e rotazione triennale - sarebbero state seguite fra la fine del XII e gli inizi del XIII sec. in Italia meridionale (Toubert 1997, p. 328). Secondo Mazoyer e Roudart (2005, p. 325), nell'Europa centrale, la rotazione triennale avrebbe avuto una progressiva e lenta diffusione

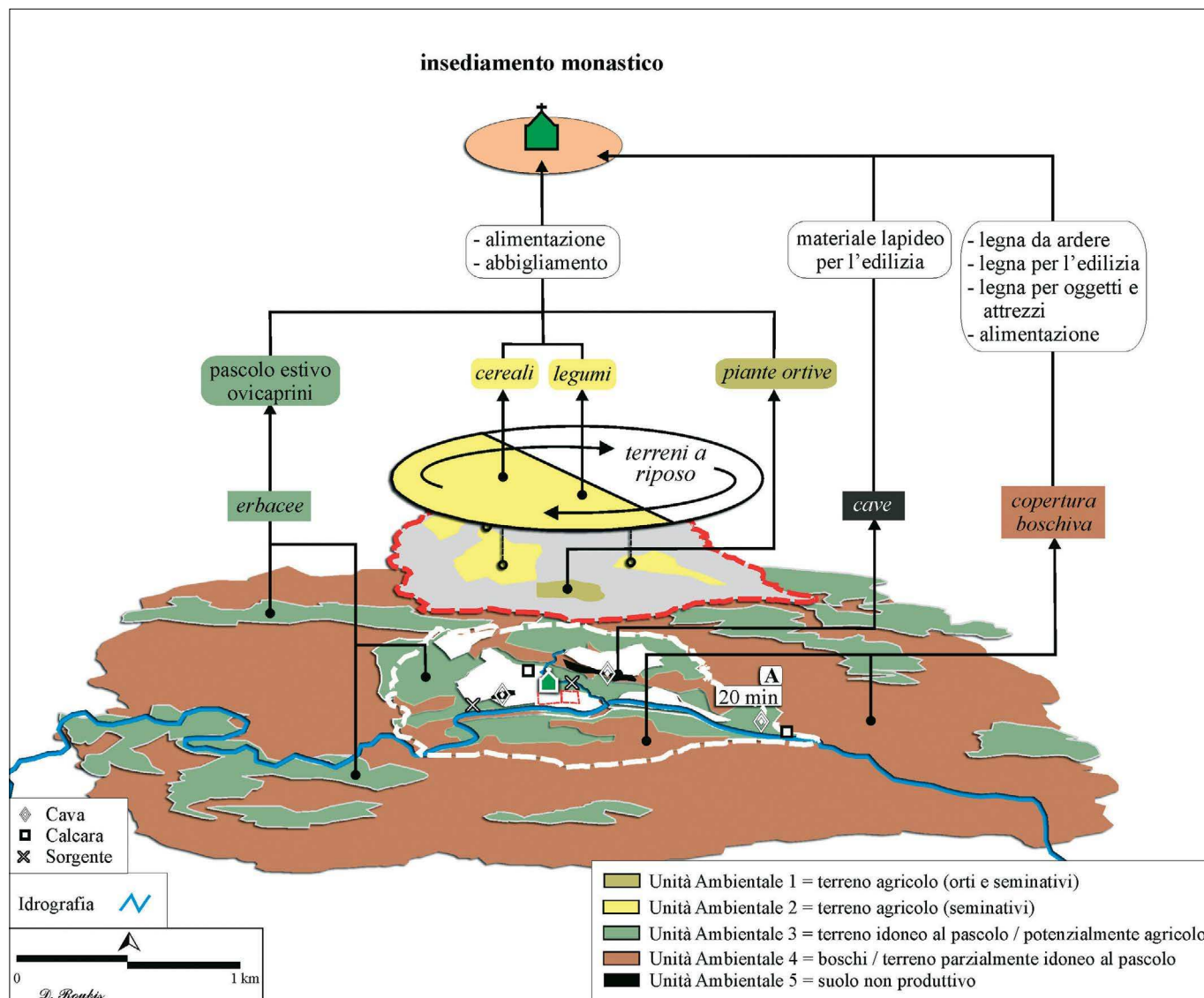


Fig. 311. Jure Vetere: schematizzazione dell'approvvigionamento e dello sfruttamento delle risorse intorno all'insediamento monastico.

(dalla mietitura dell'anno precedente fino alla successiva semina autunnale)²⁷. I terreni a riposo potevano essere sfruttati anche per il pascolo a breve distanza, dal mese di maggio fino all'autunno; per il pascolo a breve distanza venivano comunque probabilmente utilizzate anche le zone che, dopo la mietitura dell'estate, risultavano libere dai seminativi (da tale attività deriva - fra

l'altro - un'importante azione fertilizzante che consente di potenziare la capacità agronomica dei suoli)²⁸.

3.3

È opportuno adesso formulare alcune ipotesi su quella che doveva essere la capacità produttiva - dal punto di vista nutrizionale - degli arativi localizzabili nel territorio limitrofo al monastero di Jure Vetere. A tal fine è

soltanto nel XIII sec. e, nel XIV secolo, la rotazione biennale sarebbe stata ancora la prassi agricola più diffusa. Si sottolinea infine che alcuni studiosi addirittura dubitano che la rotazione triennale fosse utilizzata, fra XII e XIII secolo, nei siti monastici cistercensi della Francia meridionale: "The old-fashioned two-year rotation was generally considered the more suitable rotational pattern for agriculture in Mediterranean regions than the new three-field ro-

tation used in the medieval north of France": Hoffman Berman 1992, pp. 91-92.

²⁸ Per l'utilizzo della pecora come "animale prezioso per i suoi molteplici usi: carne, latte e formaggio, lana, pelle, elementi tutti di prima qualità, cui va aggiunto il letame, utilissimo per la fertilizzazione dei terreni", vd. Vona 1992, pp. 93-95.

necessario considerare che - secondo le statistiche della *World Health Organization* - un individuo necessita, per sopravvivere, di ca. 3.000 cal. al giorno e, pertanto, di 1.000.000 cal. all'anno ²⁹. Considerato che 1 kg di cereali (frumento e/o orzo) produce circa 3100 cal., arriviamo a stimare a 322,58 chilogrammi i cereali necessari a soddisfare il fabbisogno calorico annuale di un essere umano ($1.000.000 / 3100 = 322,58$). A questo punto, ai fini del nostro discorso, è fondamentale calcolare la quantità media di cereali che riesce a produrre un ettaro di terreno nell'arco di un anno. Precisiamo subito che non esiste un valore standard comunemente accettato; gli studiosi valutano dunque di volta in volta e caso per caso. Comunque, i valori maggiormente attendibili si basano su analisi etnoarcheologiche e su vecchie statistiche ufficiali relative alla produttività di zone del Mediterraneo in cui si adottano pratiche agricole tradizionali. Da questi studi si deduce che le aree a bassa capacità produttiva producono mediamente 300 – 500 kg di cereali all'ettaro ³⁰. Tale stima - considerato che nell'area di Jure Vetere i terreni agricoli hanno limitata estensione e scarsa fertilità - rappresenta per il nostro studio un valido parametro di riferimento. Supponendo quindi che un ettaro di terreno a Jure Vetere producesse 300 kg di cereali all'anno, possiamo stimare che fossero necessari $322,58 / 300 = 1,075$ ettari al fine di ottenere la quantità di cereali indispensabili per il fabbisogno calorico annuale di un singolo individuo. Ora, per riuscire a calcolare l'estensione in ettari di una superficie coltivata in grado di sfamare un gruppo umano composto da X individui, dovremmo usare la formula: $1,075 \text{ ha} * X$ (oppure la formula $0,64516 \text{ ha} * X$, nel caso di una produttività di 500 kg di cereali all'ettaro). Per fare ciò è necessario tuttavia risalire, innanzitutto, al numero di individui presenti nel monastero di Jure Vetere. A tal fine fondamentali si rivelano

le fonti documentarie. Sappiamo infatti che, grazie alla donazione del re normanno Tancredi, vennero concesse al monastero di Fiore “50 some annuali di segale”: tale dato ha consentito di ipotizzare che nel 1191 la comunità dei monaci fosse costituita da almeno 15 individui ³¹ (d'altronde, stando alle regole cistercensi, per fondare un nuovo monastero, era necessaria una comunità di minimo 12 monaci) ³². Il calcolo è confermato da un altro, importante, elemento: nella donazione di Tancredi si menzionano infatti altresì “300 pecore per il sostentamento perpetuo dei monaci” ³³.

Ora se utilizziamo come parametro di riferimento i risultati di uno studio etnoarcheologico sul consumo annuale di ovini presso i pastori *Sarakatsani* - un gruppo, stanziato sulle montagne della Grecia settentrionale, che sfrutta le pecore per il proprio fabbisogno e scambia il *surplus* dei latticini e della lana con altri prodotti di pianura (vd., ad esempio, olio) ³⁴ - si arriva alla conclusione che, nei primi anni della fondazione, il monastero in esame ospitava un numero di individui compreso fra 12 e 15 ³⁵. Ciò consente di stimare fra 9,6 e 16,125 ha l'estensione della superficie coltivata a cereali, necessaria al sostentamento dei monaci di Jure Vetere. In effetti anche il calcolo delle superfici destinate alla coltivazione dei cereali effettuato sul GIS consente di stimare per tali terreni un'estensione di ca. 16,5 ettari (dal calcolo sono esclusi i seminativi verosimilmente lasciati a maggese). Quest'ultimo dato induce a riflettere sul fatto che nelle annate particolarmente difficili (e dunque nei periodi di produttività estremamente bassa) i terreni coltivati dovevano essere appena bastevoli a nutrire gli abitanti del monastero. Inoltre, considerato il progressivo aumento dei monaci residenti nel complesso di Fiore (si calcola che, nel 1216, il monastero ospitasse almeno 25 individui) ³⁶, è chiaro che, nelle annate di bassa produttività, i terreni sottoposti alla col-

²⁹ La procedura di calcolo si basa sulle stime espresse in Verhagen, McGlade, Gili, Risch 1995, pp. 204-205.

³⁰ Mazoyer, Roudart 2005, pp. 288-289; Halstead 1981, p. 318.

³¹ Comba 1994, pp. 156-157; De Fraja 2001, p. 107.

³² Stercal, Fioroni 2004, pp. 51, 177; Rapetti 1999, pp. 409-410; Rapetti 1999a, p. 81: “la comunità monastica cistercense era composta, nella sua essenza, da un gruppo di almeno dodici monaci e dall'abate preposto allo loro guida”.

³³ Fonseca 1998, p. 31.

³⁴ Campbell 1964.

³⁵ Consumo di 25 ovini secondo lo studio effettuato sui *Sarakatsani* di Campbell (1964, pp. 7, 363-364), per cui arriviamo alla stima di 12 individui, oppure di 20 ovini secondo le varie analisi antropologiche riportate in Halstead (1981, p. 314) per cui raggiungiamo la stima di 15 individui.

³⁶ Cfr. il numero degli individui firmatari in un documento del 1216: De Leo 2001, p. 71.

tivazione cerealicola non erano in grado di soddisfare le esigenze della comunità. In questi casi, per garantire la sopravvivenza della fondazione monastica, doveva senza dubbio configurarsi come indispensabile una modifica nelle strategie di reperimento delle risorse (intensificazione della produttività agricola, estensione dei terreni coltivabili, integrazione con prodotti della pastorizia, acquisizione di provviste dall'esterno, ecc.).

3.4

Nell'ambito dell'area di sfruttamento intensivo - e dunque nelle zone distanti dal sito monastico di Jure Vetere 20 minuti di cammino al massimo - si collocano anche sorgenti e corsi d'acqua perenni di grossa portata (fiume Arvo; torrente Pino Bucato) funzionali sia alla pesca sia a pratiche irrigue. Una sorgente si trova sul lato nord della collina, a diretto contatto con il nucleo monastico; tale sorgente copriva senza dubbio le principali necessità dei monaci; essa, inoltre, poteva essere sfruttata, per mezzo di una canalizzazione, per irrigare gli orti del monastero. Ad appena 7 – 8 minuti di cammino dal complesso ecclesiastico si trova anche un'altra sorgente ubicata sul margine ovest della collina di Jure Vetere, lungo il sentiero di collegamento con la zona di Ceraso (fig. 309).

Un altro aspetto importante della ricerca concerne la localizzazione delle cave di estrazione del materiale lapideo sfruttate per l'edilizia monastica. Le ricognizioni archeologiche sistematiche hanno portato all'identificazione di tre possibili cave, tutte ubicate ad una ragionevole distanza dal sito archeologico (fig. 312); le due cave principali si trovano a ca. 10 minuti di cammino; quella più lontana è raggiungibile *grosso modo* in 20 minuti. Le due cave più vicine, sfruttate per costruire le strutture murarie del sito, sono collocate sui fianchi montagnosi - in direzione nord e in direzione ovest - proprio di fronte al Complesso Architettonico ma ad una quota più alta (fattore, quest'ultimo, che certamente favoriva il trasporto del materiale da costruzione). La cava sul versante occidentale è verosimile abbia fornito solo una minima parte del materiale, per lo più macrograniti a grana grossa. L'area di estrazione più importante doveva invece essere quella posizionata a nord: da tale cava proviene infatti la maggior parte del

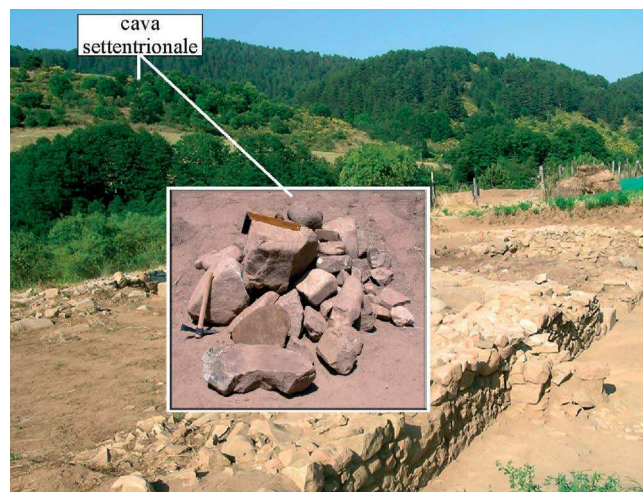


Fig. 312. Jure Vetere: la cava ubicata sul versante settentrionale della vallata, vista dal Complesso Architettonico A; da tale cava proviene la maggior parte del microgranito utilizzato per la costruzione del Corpo di Fabbrica 1.



Fig. 313. Jure Vetere: concentrazione di elementi litoidi con tracce di alterazione. Le analisi petrografiche e mineralogiche hanno permesso di ipotizzare la pertinenza degli elementi litoidi ad una calcarea.

materiale litoide cristallino (microgranito ossia granito a grana medio – fine) utilizzato per la costruzione del Corpo di Fabbrica 1.

Le ricognizioni archeologiche hanno permesso di riscontrare concentrazioni isolate di materiale lapideo - a bassa densità distributiva e su una superficie poco estesa - localizzate in due punti distinti del territorio. Tali concentrazioni potrebbero segnalare la presenza di calcare. La concentrazione identificata ca. 200 m a nord del monumento religioso presenta una discreta quantità di elementi litoidi con evidenti tracce di alterazione (**fig. 313**). Le analisi petrografiche e mineralogiche effettuate su alcuni campioni prelevati nell'area della suddetta concentrazione hanno avvalorato l'ipotesi della pertinenza degli elementi litoidi ad una calcara; è stato inoltre confermato che si tratta di micrograniti analoghi a quelli utilizzati nella fabbrica del monastero; tali graniti hanno subito trasformazioni mineralogiche e strutturali a causa delle temperature elevatissime (superiori a 1150 °C) cui sono stati sottoposti ³⁷, probabilmente per produrre la calce utilizzata nell'edificio monastico.

Durante il *survey* archeologico non è stato possibile riconoscere tracce di attività pastorali con sicurezza risalenti al periodo medievale.

Non abbiamo pertanto elementi per ipotizzare la presenza, nell'area intorno al monastero, di ovili o terreni recintati per il ricovero delle greggi. E' ben nota, del resto, la difficoltà nell'ambito delle ricognizioni di individuare (o datare) tracce riferibili alle strutture di ricovero per animali ³⁸; va infatti tenuto presente che per gli stanziamenti stagionali di montagna veniva largamente impiegato materiale deperibile (ad esempio, per i sistemi di copertura o i recinti). In ogni caso un'ipotesi plausibile è che lo stanziamento per il ricovero

notturno degli ovicapri fosse collocato in una zona poco distante dal monastero (si esercitava così un diretto controllo sul gregge e si proteggevano gli animali dagli attacchi dei predatori abituali di alta montagna) ³⁹. Tale ipotesi per essere verificata necessiterebbe di approfondite indagini di carattere geoarcheologico che attualmente non è possibile effettuare su larga scala (sondaggi e carotaggi mirati, analisi chimiche dei suoli, etc.) ⁴⁰. Allo stato delle odierne conoscenze non possiamo escludere che uno o più ricoveri per animali fossero presenti nei pressi del monastero; tali ricoveri, a nostro avviso, andrebbero ricercati dirimpetto al sito monastico, su uno dei pendii circostanti la vallata: infatti, com'è noto, per lo stanziamento di ovili si scelgono di norma terreni con un minimo di inclinazione anche al fine di garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche; la scelta del luogo comunque ricade sistematicamente su pendii che presentano una sufficiente protezione naturale dai freddi venti di settentrione ⁴¹. Per lo stesso motivo uno dei fattori più importanti per determinare la scelta di questo tipo di impianti risulta l'esposizione ai raggi solari. Infatti dalle ricognizioni etnoarcheologiche condotte nei siti pastorali di montagna a carattere stagionale (στάβες) del distretto territoriale di Grevena (Grecia settentrionale), emerge chiaramente che impianti per il ricovero di pecore e capre sono esposti per lo più a sud-est, nord-est ed est mentre più del 50% di questi ovili presenta un'esposizione orientata sistematicamente verso sud-est ⁴². Nel caso di Jure Vetere, dall'analisi dell'esposizione dei versanti realizzata sul GIS (**fig. 314**), si evince che tali stanziamenti andrebbero ricercati soprattutto sul lato occidentale della vallata dove si concentra la maggior parte dei terreni con esposizione verso oriente. Dal resto come è stato notato "*herders tend to locate sites on eastern exposures be-*

³⁷ In questo stesso volume: C. Belviso, F. Cavalcante *et alii*, *Caratterizzazione minero-petrografica dei materiali lapidei del monastero di Jure Vetere: modalità d'impiego e provenienza*.

³⁸ Cfr. Belvedere 2002, p. 12.

³⁹ Cfr. Vona 1992, p. 100.

⁴⁰ Che il monastero di Jure Vetere fosse in possesso di un certo numero di pecore è già noto dalle fonti storiche (vd. *supra* nota 33). I pochi resti faunistici provenienti dalla stratificazione evidenziata mediante lo scavo archeologico dell'edificio ecclesiastico del sito monastico, pur non permettendo per ora approfondite analisi statistiche, confermano la presenza al 100%, durante la fase medievale,

di ossa riferibili a ovicapri. Si riportano di seguito i primi dati, forniti dal prof. Jacopo De Grossi Mazzorin (Università del Salento): US 132, Per. I, 2, att. 23: un molare (M3) inferiore sinistro di ovicaprio riferibile, in base all'usura, ad un individuo anziano; US 186, Per. I, 2, att. 23: un frammento di corno di ovicaprio; US 291, Per. I, 1, att. 3: un dente incisivo e un frammento di tibia destra, porzione distale, di ovicaprio adulto.

⁴¹ Cfr. in Mirizzi 1990, pp. 57, 75.

⁴² Chang, Tourtellotte 1993, pp. 258-259.

⁴³ Chang, Tourtellotte 1993, p. 258.

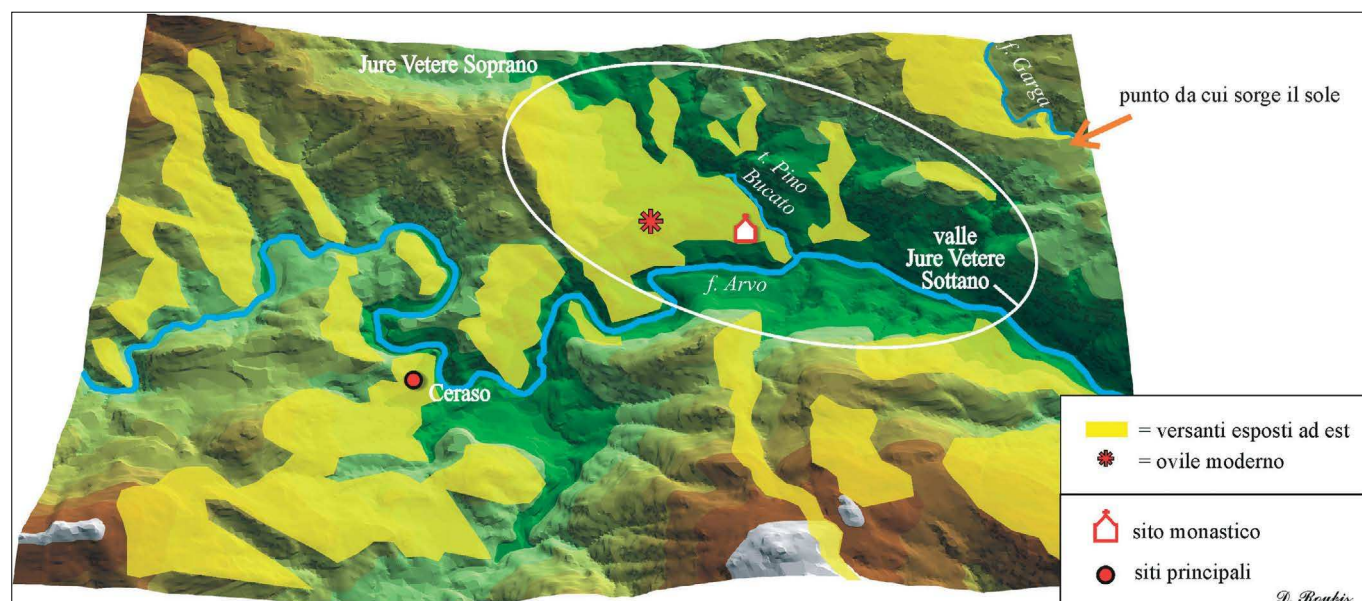


Fig. 314. Jure Vetere: analisi dell'esposizione dei versanti realizzata sul GIS.

cause they are able to use the early morning sunlight for the first milking of the day⁴³". Anche a Jure Vetere è logico ipotizzare la presenza di stanziamenti pastorali sui versanti esposti ad est: infatti, al mattino, gli imponenti rilievi montagnosi che si ergono a chiusura del lato orientale dell'area ritardano per più di 50 minuti l'arrivo dei primi raggi solari all'interno della valle⁴⁴.

4.1

B) Territorio parzialmente sfruttabile (distanza dal sito: da 20 a 60 minuti di cammino).

Impiegando la stessa procedura informatica sul GIS, è stato altresì definito il perimetro dell'area di sfruttamento intorno al sito monastico percorribile fino ad un massimo di 60 minuti (all'incirca pari ad un raggio di 2,5 km). Tale area corrisponde a un complementare e più esteso bacino di approvvigionamento, sfruttato per il reperimento di risorse utili a completare il fabbisogno energetico del monastero. All'interno di questo

bacino possiamo collocare le attività lavorative sussidiarie a carattere estensivo (allevamento e sfruttamento dei boschi), effettuate periodicamente per alcuni mesi all'anno, per lo più da famiglie o da singoli individui incaricati dal monastero⁴⁵.

L'attività principale doveva essere il pascolo estivo, praticato sui pendii montagnosi. I terreni a vocazione pastorale, ricadenti entro 60 minuti di cammino dal sito, abbondano e risultano distribuiti in più punti all'esterno della valle di Jure Vetere. L'area più accessibile e prossima al sito è quella di Jure Vetere Soprano; seguono le aree di Ceraso, Garga, Fondo Mario e Seralonga. Queste zone offrono un'ampia disponibilità - oltre 430 ha - di terreno adatto al pascolo di buona qualità: in realtà, per accogliere le greggi monastiche, ne sarebbero bastati, secondo le nostre stime, appena la metà. Infatti, sulla base di vari studi, è stato calcolato che per la sussistenza di un ovicaprino sono necessari da 0,2 a 0,7 ettari di terreno da pascolo⁴⁶; possia-

⁴⁴ Segnaliamo che, sul lato ovest della valle di Jure Vetere, poco distante dal sito archeologico, si conservano ancora i resti moderni di un piccolo ovile collocato su uno dei versanti esposti ad oriente; il ricovero pastorale è stato abbandonato poco prima dell'inizio dei lavori archeologici.

⁴⁵ Sull'utilizzo di uomini fidati (conversi o laici salariati), incaricati dal protomonastero fiorentino per "la pastorizia e la commercializza-

zione dei prodotti dell'allevamento", vd. Comba 1994, p. 132. In generale sul ruolo dei conversi nelle abbazie cistercensi vd. Vona 1992, pp. 90 ss.; Rapetti 1999, pp. 419 ss.

⁴⁶ Per queste stime vd. Campbell 1964, p. 24; Delano Smith 1979, p. 234; Barker, Grant 1991, p. 30; Verhagen, McGlade, Gili, Risch 1995, p. 204.

mo dunque ipotizzare che le mandrie del monastero esigessero da 60 a 210 ettari di terreno. Va a questo punto sottolineato il fatto che se si dispone di più zone praticabili per il pascolo estivo, è possibile spostare le mandrie periodicamente (e dunque alternare le aree) nonché selezionare, a seconda delle esigenze, il terreno più adatto. Non sappiamo nel Medioevo quale strategia si adottasse; studi effettuati sui pascoli di montagna in tempi relativamente recenti ⁴⁷ dimostrano comunque che nelle località dove è ampia la disponibilità di terreni si assegnano zone diverse alle diverse categorie dei branchi: le zone più vicine risultano destinate, innanzitutto, alle pecore gravide, quindi alle pecore sterpe, infine, agli agnelli e ai montoni. Nel territorio in esame la zona di pascolo estivo più importante va individuata nell'area di Jure Vetere Soprano (**fig. 315**). Tale zona è infatti caratterizzata da pendii dolcemente disposti e attraversata da piccoli corsi d'acqua a portata leggera facilmente guadabili; essa è in comunicazione con l'area del sito monastico (Jure Vetere Sottano) tramite una sella di collegamento dai versanti poco accidentati. Si tratta di una zona particolarmente adatta alla pastorizia e ciò trova conferma nel fatto che, nel periodo post-medievale - a partire dal Seicento - la difesa di *fiorevetere* soprano (insieme a quella di *fiorevetere* sottano) era sfruttata principalmente come zona di pascolo da varie famiglie di S. Giovanni in Fiore in possesso di un cospicuo numero di animali ⁴⁸. Tuttora comunque, tale area, dal mese di giugno fino alla fine di ottobre, è meta di una via di transumanza per le greggi provenienti dalla costa ionica della Calabria ⁴⁹. Un'altra zona sfruttata - non facilmente accessibile ma comunque prossima al sito - corrisponde all'area su cui oggi insiste il villaggio di Ceraso. Quest'ultima zona, a sud ovest di Jure Vetere, appare costituita da una serie di piccole valli - dotate di pascoli di discreta qualità - delimitate da rilievi montuosi; essa è attraversata dall'Arvo, un fiume dal percorso tortuoso, difficilmente guadabile. In passato la zona di Ceraso era comunque raggiungibile in tem-



Fig. 315. *Jure Vetere Soprano. Veduta della valle.*



Fig. 316. *Area di pascolo in contrada Serralonga.*

pi accettabili perché collegata con l'area di Jure Vetere mediante un sentiero - oggi raramente frequentato - che si snoda lungo l'Arvo; tale percorso di montagna permetteva altresì di raggiungere, partendo dal monastero, il versante cosentino della Sila. Nell'area in esame si riconoscono, al termine di percorsi disagiati, anche altre zone di pascolo ubicate sia a nord (contrada Garga, nota nelle fonti medievali come tenimento di Garga) ⁵⁰ sia ad est (contrada Serralonga) (**fig. 316**).

Che tali zone, in passato, fossero utilizzate per il pasco-

⁴⁷ Cfr. Campbell 1964, pp. 22-23.

⁴⁸ Meluso 1997, p. 180.

⁴⁹ Utili informazioni sia sull'uso foraggiero dei terreni di Jure Vetere Sottano, sia sui modi e i tempi d'utilizzo dei terreni di pascolo di Jure Vetere Soprano e di altre zone del circondario, si devono al

prof. G. Biafora e ai sigg. L. Forciniti e P. Spadafora, che ringrazio per la loro disponibilità.

⁵⁰ De Leo 2001, p. 239 (anno 1204).

lo è attestato da documenti del periodo post-medievale: in particolare, l'area di Garga (a. 1576) veniva sfruttata, per le abbondanti praterie, come "difesa chiusa"; nei prati della contrada di Serralonga, tra il seicento e il settecento, si praticava il libero pascolo ⁵¹.

4.2

Altre attività, certamente non secondarie per l'economia del monastero, dovevano essere connesse allo sfruttamento dei boschi. Dalle analisi di laboratorio effettuate sui campioni pollinici nonché sugli antracoresti e sui carporesti vegetali recuperati nell'area dello scavo di Jure Vetere, si ricavano informazioni preziose sull'ambiente boschivo circostante costituito prevalentemente da alberi di pino (*Pino laricio*). Accanto alle pinete, sui versanti montuosi erano presenti abbondanti boschi misti, in prevalenza composti da faggi e abeti bianchi. L'orizzonte di crescita di questi alberi ad alto fusto, tipici del "piano montano" (sono attestati anche oltre i 1500 m s.l.m.) ⁵², permette di ipotizzare una loro distribuzione sulle montagne poste a nord, ovest e sud del sito monastico, anche nei punti dove le vette si attestano intorno ai 1300-1400 m s.l.m. A quote più basse, specialmente sulle dorsali del lato est della valle di Jure Vetere (linee di quota intorno ai 1100 – 1200 m s.l.m.), dovevano esistere coperture boschive di vario genere, prevalentemente boschi di latifoglie con abbondanti querce decidue; altresì documentati risultano gli alberi di castagno. Infine, vicino ai corsi d'acqua principali, sul fondo valle della zona (fiume Arvo e torrente Pino Bucato), crescevano sicuramente le igrofile legnose (ontani, salici, pioppi) ⁵³. Le formazioni boschive principali potevano essere raggiunte camminando all'incirca per 10 minuti in direzione delle dorsali meridionali

della vallata, al di là del fiume Arvo; a poco più di 20 minuti di cammino le risorse boschive aumentavano in tutte le direzioni. Sulla base dell'analisi di distribuzione spaziale effettuata sul GIS, la risorsa boschiva risulta potenzialmente distribuita su una superficie che, complessivamente, si attesta intorno ai 900 ha di terreno (e questo solo all'interno di un'area raggiungibile in 1 ora di cammino). E' verosimile che in età medievale il bosco venisse principalmente sfruttato per l'approvvigionamento di legna sia da ardere, sia da utilizzare per l'edilizia e la realizzazione di oggetti e strumenti (l'attività di sfruttamento si effettuava, di solito, fra giugno e settembre) ⁵⁴. Grazie alle risorse del bosco si fabbricavano stoviglie nonché attrezzi per l'equipaggiamento agricolo e si recuperava il catrame vegetale utile a calafatare gli utensili domestici; il legno serviva inoltre per la fabbricazione di mobili, contenitori, elementi di recinzioni e materiali strutturali edili ⁵⁵.

Nel nostro caso specifico, le analisi condotte sui resti antracologici, inducono a ipotizzare un utilizzo di alberi di pino e di quercia come materiale da carpenteria per gli elementi strutturali dell'edificio ecclesiastico del monastero di Jure Vetere. Più in dettaglio va precisato che sono stati analizzati gli elementi carbonizzati riferibili a travi e tavole pertinenti in parte alle impalcature del cantiere per la costruzione dei Corpi di Fabbrica **1** e **2** (reperti recuperati in corrispondenza delle buche di palo), in parte all'intelaiatura lignea del tetto ancora in fase di realizzazione al momento dell'incendio (reperti recuperati nei livelli di bruciato accumulati all'interno del Complesso Architettonico religioso) (**fig. 317**; vd. anche **figg. 194 - 202**). Da ciò si intuisce che il materiale ligneo usato nella fabbrica del monastero proveniva dai boschi situati a non più di un'ora di cammino

⁵¹ Napolitano 1981, pp. 205-206, nota 22; Meluso 1997, p. 125. Alcuni sentieri di collegamento tra le aree sopracitate sono stati individuati sul terreno grazie alla preziosa guida del sig. Francesco Prosperati.

⁵² Cfr. Appella, Gagliardo 1992, p. 254; Pignatti 1982, p. 74 (abete); p. 78 (pino laricio); p. 112 (faggio).

⁵³ Per i primi dati (indagini 2002 – 2003), utili a formulare ipotesi preliminari sul paleoambiente vegetale monastico, vd. Novellis 2004; l'aggiornamento delle ricerche archeobotaniche con i dati delle ultime campagne di scavo è edito in questo stesso volume: G. Fiorentino *et alii*, *Analisi archeobotaniche al Monastero medievale di Jure Vetere: ricostruzione ambientale e uso delle risorse vegeta-*

li. Per i risultati esaustivi delle analisi polliniche (ricerche 2002 – 2005), finalizzate alla ricostruzione del contesto ambientale di Jure Vetere prima e durante la frequentazione del sito monastico vd. in questo stesso volume A.M. Mercuri *et alii*, *Il paesaggio vegetale a Jure Vetere prima e durante la vita del monastero medievale sulla base dei primi dati pollinici*.

⁵⁴ Sull'approvvigionamento della legna nei siti montani vd. Barker, Grant 1991, p. 26, fig. 8.

⁵⁵ Sui modi di sfruttamento dei boschi silani (soprattutto nel periodo medievale) e sull'uso del legno della Sila per l'edilizia ecclesiastica: Rugolo 1995, pp. 260-261; vd. anche De Leo s.d., pp. 199-200.



Fig. 317. Jure Vetere, Complesso Architettonico A: reperti lignei carbonizzati al momento della scoperta (nella foto, da sinistra a destra, Diego Gnesi e Daniela Liuzzi).

dal sito archeologico. Lo stesso si può affermare per il contenitore funerario ligneo scoperto dentro il coro rettilineo della chiesa (T.1). L'esistenza di una cassa lignea era stata ipotizzata nel corso dello scavo, grazie al rinvenimento di chiodi disposti sul fondo della sepoltura, lungo i bordi; (fig. 318; vd. anche figg. 210, 215) successivamente i dati planimetrici nonché le analisi di laboratorio effettuate sui microresti lignei presenti sui chiodi hanno permesso di ipotizzare la forma del contenitore funerario e di stabilire che quest'ultimo era stato realizzato utilizzando legno di abete bianco ⁵⁶.

In età medievale la risorsa bosco ⁵⁷ era fondamentale per la sopravvivenza umana. Il bosco forniva infatti il legname necessario ad alimentare i focolari domestici (per cucinare i cibi, per cuocere il pane), per il riscaldamento e l'illuminazione nonché per il funzionamento degli impianti tecnici produttivi. Relativamente a tali attività va precisato che, grazie allo scavo archeolo-



Fig. 318. Jure Vetere, Complesso Architettonico A: la tomba 1, scoperta all'interno del coro rettilineo della chiesa, in corso di scavo.



Fig. 319. Jure Vetere, Complesso Architettonico A: la fossa di fusione per la fabbricazione della campana in corso di documentazione (nella foto Alessandra D'Ulizia).

gico, risultano documentate attestazioni riferibili ad un apparato produttivo funzionale alla fabbricazione di una campana ⁵⁸ (fig. 319; v. anche figg. 126 - 130); attraverso l'analisi del materiale di risulta carbonizzato si evince infatti che nel processo di produzione del manufatto era stato impiegato legname minuto,

⁵⁶ In questo stesso volume: G. Fiorentino *et alii*, *Analisi archeobotaniche al Monastero medievale di Jure Vetere: ricostruzione ambientale e uso delle risorse vegetali*.

⁵⁷ E' importante notare che ancora nel settecento i boschi della difesa di Fiorevetere erano ampiamente sfruttati per ricavare legna

dagli abitanti di S. Giovanni in Fiore (travi etc.): cfr. Meluso 1997, p. 166.

⁵⁸ Per i dati analitici sull'impianto produttivo per campana vd. Sogliani 2007.

in prevalenza ricavato da abeti e querce. Il manto boschivo e il suo sottobosco costituivano l'ideale bacino di approvvigionamento per la raccolta di ghiande, erbe aromatiche, piante selvatiche e galeniche nonché per l'acquisizione dei prodotti delle api quali il miele selvatico (indispensabile come dolcificante - l'unico a quel tempo conosciuto - nei cibi e nei medicinali) e la cera (usata per l'illuminazione)⁵⁹. A Jure Vetere, l'alimentazione monastica era sicuramente arricchita grazie alla raccolta dei prodotti degli alberi da frutto spontanei: pruni, peri selvatici, noccioli, rovi, e, soprattutto, castagni. Tali specie, come risulta dalle analisi dei resti paleobotanici, erano infatti presenti nella zona oggetto di indagine. In particolare, il castagno (*castanea*) - che riteniamo crescesse nella parte orientale più bassa della valle (l'albero non attecchisce oltre i 1100-1200 m s.l.m.)⁶⁰ - produce frutti dall'elevato valore nutrizionale utilizzati anche, sotto forma di farina, per preparare le pappe e per il pane. L'esistenza nelle vicinanze del sito di formazioni di alberi di castagno è attestata non solo da reperti pollinici e resti antracologici ma anche dal toponimo "la castagna" che ancora oggi identifica l'area del fondovalle di Jure Vetere Sottano⁶¹.

5.1

C) Bacini di sfruttamento complementari ubicati a lunga distanza dal sito

Il territorio potenzialmente sfruttabile localizzato intorno al monastero garantiva un'economia di sussistenza basata prevalentemente sull'allevamento e, in minima parte, sull'agricoltura. I suoli coltivabili producevano una quantità minima di specie alimentari (vd. i cere-

ali); per tutto l'arco dell'anno il peso dell'economia monastica (ad esempio i latticini per l'alimentazione e la lana per l'abbigliamento) aveva di fatto come punto di forza la pastorizia⁶². Pertanto, come si evince dalla documentazione scritta, già nei primi anni della fondazione di Jure Vetere, si cercò di utilizzare, come bacini di sfruttamento e di approvvigionamento delle risorse sussidiarie, alcune zone - poste a una quota inferiore e quindi climaticamente favorevole - la cui distanza dal monastero variava da due ore di cammino a una o più giornate di viaggio. Fra queste, segnaliamo la località *Calosuber* o *Bonum Lignum*, nota attraverso le fonti documentarie e il cui toponimo, conservato fino ai nostri giorni, identifica un'area compresa tra il fiume Garga, la sponda sinistra del fiume Arvo e i pendii scoscesi che delimitano ad ovest il moderno abitato di S. Giovanni in Fiore (distanza: 4 km ca. dal monastero di Jure Vetere) (fig. 320). Nel periodo medievale questa zona era decisamente più vasta rispetto ad oggi e si estendeva verso est, includendo anche la zona dell'abitato attuale di S. Giovanni in Fiore⁶³.

Come rivela lo stesso toponimo, *Calosuber* era in passato un sito rinomato per l'approvvigionamento di legno di buona qualità e forse veniva sfruttato anche come pascolo privilegiato per animali che si cibavano dei frutti dell'albero di quercia⁶⁴; sta di fatto che, nel Settecento, sui boschi della difesa di Bonolegno si esercitavano particolari azioni di protezione finalizzate alla salvaguardia di tale specie arborea⁶⁵.

Considerata la notevole altitudine del sito monastico in esame, avevamo ipotizzato che nel Medioevo le potenziali aree per lo sfruttamento di oliveti fossero localiz-

⁵⁹ Grundmann 1997, p. 196: "... in Sila conspexi etiam eum figentem crucem et coram ea super candelabra lignea illuminantem cereos, ...".

⁶⁰ Pignatti 1982, p. 113.

⁶¹ Per l'attestazione del toponimo nonché per la discussione sui dati offerti dallo studio degli antracoresti di "*castanea sativa*" vd. Novellis 2004, pp. 207-208, 212, 214.

⁶² Sul ruolo preponderante dell'allevamento, rispetto ad altre forme di sostentamento del protomonastero fiorentino: Comba 1994, pp. 155-156; Fonseca 1998, pp. 35-36.

⁶³ Lopetrone 1999-2000, p. 230.

⁶⁴ Questa attività di pascolo, diffusissima nel medioevo durante i mesi autunnali, era praticata nei boschi di querce, luoghi preziosi per la pastura soprattutto dei suini (sull'importanza delle foreste di querce per il pascolo dei maiali vd. Montanari 1979, pp. 232 ss.; sui

frutti delle querce da sughero per il nutrimento dei suini vd. Rugolo 1995, p. 265). Non è detto inoltre che dietro la nota lite, verificatasi a partire dal 1195, per il possesso di *Calosuber*, tra i monaci fiorentini da una parte e i monaci greci del monastero di Tre Fanciulli, coadiuvati dagli abitanti di Caccuri, dall'altra, non ci fosse la precisa volontà del monastero greco (nonché degli stessi abitanti di Caccuri) di poter sfruttare le risorse offerte dal bosco di *Calosuber*, in termini di frutti di quercia per l'allevamento degli animali. Per il pascolo delle greggi del monastero dei Tre Fanciulli nell'area di *Calosuber* vd. Lopetrone 1999-2000, p. 231, nota 111; De Leo 2001, p. 224. Per la controversia tra il monastero fiorentino e quello dei Tre Fanciulli vd. Lopetrone 1999-2000, pp. 228-229; De Fraja 2001, pp. 110-112; Lopetrone 2002, p. 9; De Leo 2001, pp. 221 ss.

⁶⁵ Meluso 1997, p. 72; cfr. Lopetrone 1999-2000, p. 230, nota n. 107.

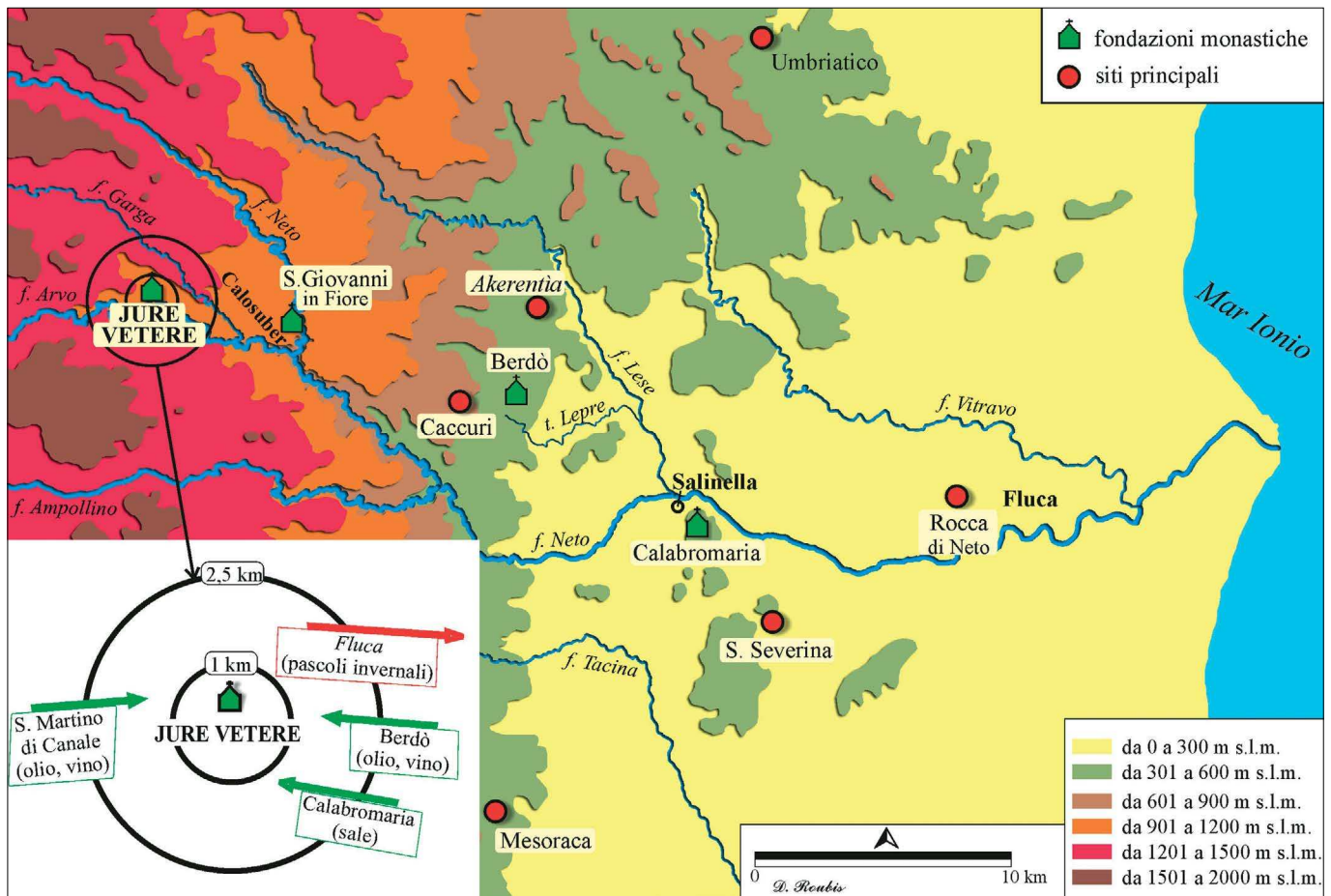


Fig. 320. Jure Vetere: schematizzazione dell'approvvigionamento e dello sfruttamento delle risorse poste a lunga distanza dal sito monastico.

zate a quote inferiori, in prossimità delle zone collinari ricadenti nel territorio di Caccuri (dove, tra l'altro, a tutt'oggi esistono ampie zone di oliveti; quota massima di crescita dell'olivo: 900 m s.l.m.)⁶⁶.

Allo stato attuale delle ricerche, nonostante le esigue tracce polliniche di olivo rilevate dalle analisi condotte sui campioni prelevati a Jure Vetere invitino a riflettere, siamo propensi a ritenere sostanzialmente valida l'ipote-

si di un approvvigionamento esterno di tale prodotto⁶⁷.

Per la vita del monastero erano infatti indispensabili quantità considerevoli di olio di oliva sia ai fini alimentari che per le attività liturgiche (illuminazione).

Il monastero necessitava dunque di terreni ubicati a quote inferiori, in un orizzonte climatico più idoneo che non comportasse particolari rischi per la fioritura di piante e alberi da frutto.

⁶⁶ Pignatti 1982, p. 325; vd. anche Milone 1956: "Infine, va detto che si incontra l'olivo, in coltura specializzata o anche promiscua, dal livello del mare, ..., sino ai seicento metri all'incirca, e forse anche più... Poche piante isolate, ma non molte, si trovano anche più in alto: sin verso i settecento metri, nei luoghi meglio riparati dal freddo; e, in via del tutto eccezionale, persino a novecento metri di altezza, quando siano protette dai venti settentrionali".

⁶⁷ L'ipotesi, per il momento più plausibile, suggerisce una provenienza del polline per trasporto aereo da un'area di crescita collocata, nel periodo medievale, tra Jure Vetere e la zona circostante

l'attuale abitato di S. Giovanni in Fiore; l'evento potrebbe essersi verificato durante una particolare fase climatica nota come "periodo caldo medievale" che ha avuto il suo termine all'incirca negli stessi anni in cui viene fondato il monastero di Jure Vetere: per queste ipotesi e sulle condizioni climatiche durante il periodo di frequentazione medievale del sito vd. in questo stesso volume, A.M. Mercuri *et alii*, *Il paesaggio vegetale di Jure Vetere prima e durante la vita del monastero medievale sulla base dei primi dati pollinici*; M. Lazzari *et alii*, *L'insediamento monastico gioachimita di Jure Vetere (Sila Grande) nel contesto geomorfologico e pedoclimatico medioevale*.



Fig. 321. Territorio di Caccuri: in primo piano, il Casale di Berdò.

Del resto dalle fonti documentarie apprendiamo che il monastero di Jure Vetere, a partire dal 1208, provvide all'acquisizione di terreni idonei alla coltivazione di piante e alberi da frutto nei pressi del casale di Berdò⁶⁸, in un territorio - distante in linea d'aria dal sito archeologico ca. 15 km - compreso tra la bassa valle di Caccuri, Akerentia (Cerenzia Vecchia), il fiume Lese e il torrente Lepre (altitudini tra i 200 e i 500 m s.l.m.) (figg. 320 - 321). Si tratta di aree fertili, ricche di suoli che consentono la coltivazione di frutteti, olivi, orti e, soprattutto, viti. Non va dimenticato che nelle fonti documentarie si fa esplicito riferimento all'assenza di vigneti nel monastero di Fiore e alla necessità di piantare vigne - oltre che orti e alberi - in luoghi con climi più temperati⁶⁹; la cosa di per se è più che logica se pensiamo all'alto apporto calorico del vino e al largo uso che si faceva di tale bevanda in età medievale sia per il

consumo alimentare e terapeutico sia per le celebrazioni liturgiche. Il casale di Berdò rivestiva un'importanza fondamentale per il monastero di Jure Vetere anche per un altro motivo: esso è infatti ubicato in una zona attraversata da una delle principali vie di transumanza che consentono di raggiungere sia i pascoli montani silani sia quelli della costa ionica. La valle di Berdò, inoltre, è caratterizzata da terreni dolci e pianeggianti; in tali terreni le greggi transumanti potevano sostare e riposare prima di intraprendere l'ascesa verso i monti della Sila o prima di attraversare la bassa valle del fiume Neto in direzione dei pascoli marini sullo Ionio⁷⁰. Lo stesso nome Berdò (Bordò nelle mappe cartografiche) rivela l'uso principale del sito: il termine greco medievale Βορδώνιον (oppure Βορδοναρείον) - attestato nei siti monastici bizantini greci e tuttora in uso presso i monasteri di Aghion Oros in Grecia - indica infatti un luogo

⁶⁸ Testimonianze documentarie su Berdò: Fonseca 1998, pp. 41, 46, 48; De Leo 2001, pp. 30, 32-33, 58, 80, 125 (conferme e donazioni di vigneti). Berdò rappresenta la grancia principale di proprietà del monastero anche nel periodo post-medievale ("Questa grancia del Verdò è posseduta fin al dì d'oggi [1773] dal munistero": vd. De Leo 1996, p. 47).

⁶⁹ De Leo 2001, p. 32 (anno 1209: "*vineas in supinis Sylarum montibus non habentes*"); Fonseca 1998, p. 34; De Leo 2001, p. 18; vd. anche Comba 1994, p. 158.

⁷⁰ L'importanza della valle del Neto come via di penetrazione, usata dai pastori già dal periodo antico da e verso la Sila, è sottolineata da Givigliano (1985-86, pp. 12, 22). Il percorso Cerenzia - Ponte sul fiume Neto - Rocca di Neto - foce del Neto, fa parte di una delle vie abituali di transumanza attestate anche nella documentazione cartografica seicentesca: Givigliano 1978, pp. 97-99, fig. 5; Givigliano 1985-86, p. 23, tav. III; Givigliano 1994, p. 329 ss.

⁷¹ Orlandos 1999, p. 125; vd. anche Hatzifotis 1999, pp. 184 ss.



Fig. 322. Territorio di Rocca di Neto: terreni adatti al pascolo nei pressi dei fiumi Neto e Vitrovo.

chiuso idoneo a ricoverare e a rifocillare gli animali ⁷¹. I pascoli invernali dove terminava la via di transumanza usata per le mandrie di Jure Vetere si trovavano nel tenimento in località *Fluca*, collocato vicino alla costa ionica, dove, già nei primi anni della fondazione del sito monastico, era assicurato il libero pascolo. Il tenimento di *Fluca* (fig. 322) è ubicato a circa 35 km dal monastero, in un'ampia zona pianeggiante con estese praterie, immediatamente ad est di Rocca di Neto in “*maritima Calabriae*” tra il fiume Neto e il fiume Vitrovo ⁷². Per il monastero - la cui economia, come abbiamo evidenziato, si basava per lo più sull'allevamento - era fondamentale possedere territori dove far pascolare, dal mese di novembre fino al mese di maggio, le greggi.

Nella valle del Neto, un'altra zona di sfruttamento era rappresentata dalla dipendenza monastica di Calabromaria (attuale S. Maria d'Altília): in tale area sono infatti localizzate le miniere di sale. Tali miniere si trovano ai piedi della collina di Altília, sul lato destro del fiume Neto, nella zona di confluenza con il Lese, presso la località “La Salina” (sulle mappe cartografiche Salinella) (fig. 323). Le saline di Neto costituivano

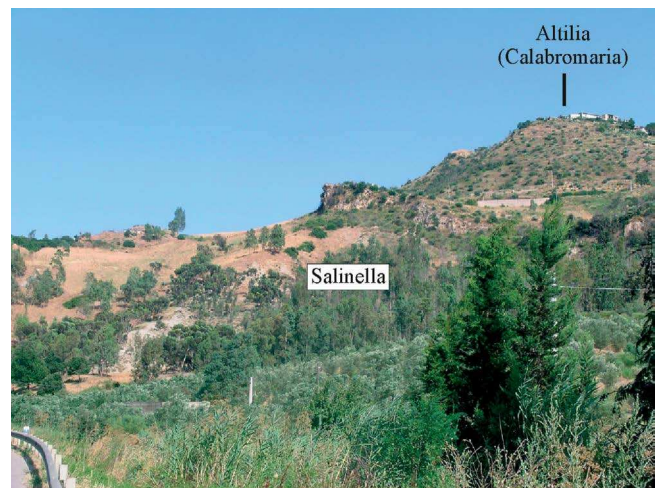


Fig. 323. Altília, lato destro del fiume Neto: in primo piano la zona di ubicazione delle miniere di sale.

un'importante fonte di rendita per la comunità monastica: il controllo fiscale delle miniere garantiva al monastero di Fiore un reddito annuo di 50 bisanti d'oro. Non va inoltre dimenticato che il sale era di estrema importanza per il monastero: tale minerale è indispensabile per la dieta degli animali, la preparazione dei latticini

⁷² Per la concessione del libero pascolo nel tenimento di *Fluca* (anno 1194): De Leo 2001, p. 10 (sulla descrizione dei confini della

zona vd. in particolare pp. 100, 124, 197).

(vd., soprattutto, i formaggi) e la conservazione dei cibi (essiccazione delle derrate per immagazzinare le scorte alimentari di carni e verdure nei mesi freddi); poteva inoltre essere utile per vari usi farmacologici ⁷³.

Per quel che riguarda il versante occidentale della Calabria, uno dei principali bacini di approvvigionamento delle risorse per il monastero di Jure Vetere era senza dubbio il tenimento di S. Martino di Canale, localizzato nel territorio di Cosenza poco più ad est degli abitati di Pietrafitta e di Pedace. Il tenimento di Canale (con la chiesa di S. Martino di Jove) è collocato ad un'altitudine di 600 - 750 m s.l.m., entro una conca con un microclima ideale per la crescita di piante orticole, vigne e alberi da frutto. Al monastero di Jure Vetere tale tenuta era utile perché offriva un ottimale punto di sosta: la tenuta è infatti collocata ai piedi dei versanti scoscesi del massiccio silano, nei pressi del percorso che collega il monastero di Fiore con la città di Cosenza ⁷⁴.

Il tenimento di Canale era in gran parte costituito da terreni coltivabili offerti come donazione al monastero di Jure Vetere (appezzamenti con frutteti, alberi e, immancabilmente, terre con vigne). Come è stato ben sottolineato si trattava di una "ampia proprietà accorpata" ⁷⁵, costituita mediante gradualità acquisizioni di terreni collocati a distanza ravvicinata, come per esempio il mulino presso il fiume Cardone (tra Pietrafitta e Pedace) e la chiesa di S. Nicola di Bottulo con le sue pertinenze ⁷⁶.

Il possesso delle proprietà soprammenzionate doveva senz'altro apparire di fondamentale importanza per la sussistenza del monastero di Jure Vetere.

Così recitano del resto i documenti dell'epoca: "*domus vestra in frigidissimis Sylae finibus sita, temperatis locis, in quibus possitis orto et vineas alia-*

sque domesticas arbores excolere indigere cognoscitur..." ⁷⁷.

5.2

Sintetizzando, allo stato attuale delle ricerche, è possibile formulare le seguenti considerazioni: il sito di Jure Vetere, durante la sua breve fase di frequentazione in età medievale, disponeva di un territorio sfruttabile di limitata estensione, tuttavia in grado di provvedere al sostentamento di una piccola comunità monastica. L'economia - come risulta dalle fonti documentarie e, soprattutto, dall'analisi del territorio presentata in questa sede - si basava principalmente sull'allevamento ⁷⁸. La vita nel monastero raggiungeva un equilibrio particolarmente precario durante i rigidissimi mesi invernali, quando il sistema di sussistenza fondato quasi esclusivamente sulle provviste, garantiva un livello di autosufficienza appena al di sopra della soglia di collasso. Negli anni immediatamente successivi alla morte dell'abate Gioacchino (e, pertanto, subito dopo il 1202), l'ampliamento della comunità monastica in seguito all'arrivo di nuovi proseliti ⁷⁹ rese necessario sia assicurare agli stessi un'esistenza in una zona meno rigida dal punto di vista climatico sia garantire l'approvvigionamento di beni alimentari. I problemi incontrati dai monaci sui monti silani emergono chiaramente dalla lettura delle fonti scritte; a partire dal 1202 nei documenti si accenna, infatti, spesso alle condizioni climatiche avverse che affliggono la zona del monastero di Jure Vetere (flagellato da freddissimi venti invernali) nonché ai ripetuti tentativi di trasferimento della comunità monastica in un luogo più idoneo (il quadro è ben delineato in uno degli ultimi documenti emanati per il monastero: "*quod in frigidis Sylae locis noscitur esse situm, ubi nec animalia, quorum velleribus monachi*

⁷³ In generale sull'importanza del sale per l'economia monastica: Vona 1992, pp. 98-99; per i molteplici usi del sale nel medioevo vd. Montanari 1999, pp. 183 ss.; per gli usi del sale nell'antichità vd. Pasquinucci 1979, p. 148. Per le attestazioni delle saline di Neto nei documenti vd. Rizzitano 1994, p. 117; Baraut 1950, p. 248; De Leo 2001, pp. 12, 240; vd. anche Andenna 2001, p. 84; De Fraja 2001, p. 108 (rendite annuali). Lo sfruttamento delle saline da parte del nuovo monastero di S. Giovanni in Fiore prosegue anche nei secoli successivi: cfr. De Leo 1996, pp. 37, 43, 51, 76.

⁷⁴ Napolitano 1981, p. 209: "... tragitto che, attraverso la valle dell'Arvo, il valico di *Quaresima* (m 1450) e il sottostante vallone del *Craticello*, univa il Monastero di Fiore a Cosenza".

⁷⁵ De Fraja 2001, p. 116.

⁷⁶ Per le donazioni di terreni nel territorio di Canale vd. Baraut 1950, p. 25; De Fraja 2001, pp. 115-116; De Leo 2001, pp. 18, 238.

⁷⁷ De Leo 2001, p. 18; vd., a proposito, anche le considerazioni espresse in Fonseca 1998, p. 34.

⁷⁸ Vd. *supra* nota n. 62.

⁷⁹ Nel 1216, nel monastero di Fiore erano presenti almeno 24 - 25 individui: vd. *supra* nota n. 36; sull'ampliamento della comunità monastica vd. Comba 1994, p. 157; vd. anche De Fraja 2001, p. 108 e nota n. 45.

*vestiuntur, algoris rigiditate yemare sinuntur, nec legumina, cotidiana monachorum cibaria, sufficienter fieri possunt, proposuimus de amplis possessionibus ecclesiae nostrae subvenire tibi et monasterio tuo in aliquo tenimento, ubi eiusdem monasterii praedicta et necessaria quaeque valeant exerceri*⁸⁰. Che le difficoltà sopra descritte non invogliassero i monaci a trattenerli nel sito di Jure Vetere è indubbio; un evento ben preciso, tuttavia, li scoraggiò ulteriormente: un catastrofico incendio, responsabile della distruzione di gran parte delle strutture fino a quel momento erette⁸¹. I resti di tale incendio, che - come tramandano le fonti - avvenne prima dell'ottobre del 1214, sono stati rintracciati archeologicamente e permettono di dedurre che l'azione del fuoco mise fine alla costruzione dell'edificio ecclesiastico (Corpo di Fabbrica 1). Inoltre, il rinvenimento nella stratigrafia sia di granuli pollinici carbonizzati sia di numerosi microcarboni induce a ritenere il devastante incendio responsabile della distruzione di gran parte del raccolto immagazzinato dai monaci (*cerealia* indifferenziati). L'evento traumatico diede sicuramente un duro colpo alla vita monastica facendo degenerare una situazione già difficile sul piano ambientale e, proba-

bilmente, anche su quello economico.

Trascorso un breve periodo durante il quale viene effettuato il tentativo di ricostruire la chiesa (Corpo di Fabbrica 2), nell'ambito del secondo decennio del XIII sec., i religiosi si trasferiscono definitivamente in un'area vicina. Questa nuova area, nota dalle fonti come *locus Faraclonus*⁸², altrettanto ricca di risorse naturali, risulta collocata ad una quota inferiore (960 m s.l.m.); tale luogo, (facente parte della più vasta area di *Calosuber*)⁸³, senza dubbio più favorevole allo svolgimento della vita monastica - e dunque alla prosperità della comunità fiorense - corrisponde all'attuale abbazia di S. Giovanni in Fiore.

Bisogna sottolineare che i monaci non si trasferiscono in un luogo deserto. A *Faraclonus*, come le recenti ricerche hanno dimostrato⁸⁴, parallelamente alla costruzione del Complesso Architettonico religioso di Jure Vetere in Sila, si stava infatti realizzando una nuova sede monastica nell'ambito di un progetto di espansione dell'ordine fiorense ideato dal suo fondatore.

Il progetto prevedeva la creazione di più siti monastici entro spazi territoriali, controllati dai monasteri, assolutamente indispensabili per la sopravvivenza. Tale

⁸⁰ Le fonti che descrivono le difficoltà della vita a Jure Vetere e trattano delle varie proposte di trasferimento sono discusse in Fonseca 1998, p. 42; vd. anche F. Sogliani, *Cenni storici*, in Roubis, Sogliani, Lazzari 2003, pp. 104-105; Vd. inoltre, in questo stesso volume, F. Sogliani, *Il monastero fiorense da Jure Vetere a S. Giovanni in Fiore: le vicende storiche*.

⁸¹ Per i documenti riferibili all'incendio del monastero, vd. De Fraja 1994-1995, pp. 131 ss.; 163-165; vd. anche De Leo 2001, pp. 54-57, 61, 63-64. Per i dati stratigrafici sull'incendio vd. Roubis, Sogliani, Lazzari 2003, pp. 108-109, 113; vd. anche in questo stesso volume, D. Roubis, *Ricerche archeologiche a Jure Vetere: organizzazione delle indagini, strategie di intervento e scavo stratigrafico*.

⁸² Per le attestazioni documentarie di *Faraclonus* vd. De Fraja 1994-1995, pp. 134-135; Fonseca 1998, pp. 42-43; vd. anche De Leo 2001, pp. 124, 195, 224, 239.

Il toponimo *Faraclonus* (o *Faraclous*) è di origine greca. Esso deriva dalla parola "φαλακρός, φαλακρού" presente in greco antico a cui è subentrata una metatesi delle due consonanti "λ" e "ρ"; tale fenomeno è testimoniato già nel periodo della *Koinè* ed è presente nel greco medievale e nel greco moderno (LSJ, s.v. φαλάκρα; φαλακρός, ἄ, ὄν per il greco antico; Andriōtis 1992, p. 45 per la *Koinè*; Hatzidakis 1907, p. 432: "φαράκλη ἀντὶ φαλακρή"; Caracausi 1990, s.v. Φαράκλης, Φαρακλός "cfr. greco medievale φαράκλός pro φαλακρός"; Kriarās 1995, s.v. φαλακρός, φαράκλός per il greco moderno). Il termine identifica una persona calva oppure una vetta senza copertura arborea. Non di rado tale toponimo deriva da un nome proprio e come tale risulta attestato nel medioevo in Italia meridionale

come per esempio: "εἰς το ρυακὴν του Φαρακλού" oppure "Νικόλαος Φαρακλός" (attestati tra i secoli XI e XIII: vd. Trinchera 1865, pp. 75, 363; Rohlf 1979, p. 107 s.v. *Faraclò*). Oltre il termine *Faraclonus* nei documenti sono presenti anche le versioni di *Faraclous*, *Fara Clomitus*, *Faraclavus* e *Faradonius* derivanti probabilmente dalla stessa matrice di origine. Il termine *Faradonius*, secondo la Sogliani, è il frutto di una errata trascrizione della parola *Faraclonus* (assimilazione delle due consonanti "c" e "l" in una "d"). È importante sottolineare che in Calabria, nella zona oggetto del nostro studio, il termine *Faraclonus* è presente entro un'area ricca di toponimi di discendenza greca; puntuali riscontri si possono segnalare anche dalla Grecia stessa: paese di Φαρακλό in Laconia; paese di Κακούρι (trasformato di recente in Αρτεμίσιο) in Arcadia (Rohlf 1980, p. 100), cognome Kakuris in Grecia (*Dizionario di Toponomastica*, Torino 1997, s.v. *Caccuri*).

⁸³ La zona di *Faraclonus* doveva essere una località minore, compresa all'interno del più vasto tenimento di *Calosuber* o *Bonum Lignum*: Lopetrone 1999-2000, p. 230.

⁸⁴ La vicinanza topografica di *Calosuber* e *Faraclonus* farebbe escludere l'esistenza di due sedi monastiche distinte; che la sede di *Calosuber* (o *Bonum Lignum*) coincidesse con quella in località *Faraclonus*, è stato ipotizzato da Lopetrone 1999-2000, pp. 230-232; vd. anche Lopetrone 2002, p. 9.

⁸⁵ In generale sulla storiografia del *Libro delle figure* di Gioacchino vd. Rainini 2004-2005, pp. 213 ss. Per i termini di misura nello stesso *Libro* vd. Grundmann 1997, p. 74.

concetto è espresso nella tavola della *Dispositio* del *Liber Figurarum* ⁸⁵.

In questa tavola - a proposito della distribuzione spaziale ideale delle sedi religiose secondo il progetto teorico gioachimita del nuovo ordine monastico - si indica infatti con particolare attenzione la distanza di rispetto che deve intercorrere tra le sedi monastiche e le altre comunità sia religiose che laiche: “*Inter hoc monasterium et locum clericorum debet interesse spatium quasi miliarium trium*”, cioè “fra questo monastero e la sede del clero deve esserci una distanza di quasi tre miglia”.

APPENDICE

Questionario

Arativi

1. che tipo di colture a rotazione si praticano
2. parte dell'anno in cui si pratica la semina e il raccolto
3. quantità di orzo, grano, segale (o altro) all'anno che si ricava dalla zona di Jure Vetere
4. quali tipi di prodotti ortivi si possono coltivare in estate e quali in inverno
5. sistemi di conservazione dei prodotti durante l'inverno a memoria d'uomo
6. estensione intorno all'azienda del territorio abitualmente e realmente sfruttato
7. che tipo di fertilizzanti si utilizzano
8. nei versanti intorno a Jure Vetere ci sono terre potenzialmente arabili ma di fatto non lo sono: spiegare il motivo
9. a memoria d'uomo che tipo di cambiamenti sono stati effettuati nell'utilizzo del suolo, nel paesaggio e nelle tecniche
10. cambiamenti effettuati nei sistemi di sfruttamento delle risorse idriche
11. che grado di autosufficienza raggiunge l'azienda annualmente (tipologia, quantità prodotti e persone da nutrire)

Allevamento

1. Specie e quantità di animali in percentuale presenti nell'azienda
2. numero persone della famiglia degli allevatori
3. grado di priorità, uso e consumo interno nella produzione di latticini, di lana e della carne
4. periodi dell'anno dedicati alla produzione di latticini
5. che tipo di prodotti si acquistano con la vendita o lo scambio di latticini, lana, animali
6. fiere nel circondario abitualmente frequentate
7. aree estive preferenziali per il pascolo delle pecore da mungere
8. aree estive preferenziali per il pascolo degli agnelli e dei montoni
9. aree estive preferenziali per il pascolo delle capre
10. distanze, rotte abituali e tempo necessario per raggiungere i pascoli
11. punti abituali per abbeverare gli animali
12. ore della giornata impiegate per il pascolo
13. tempi di percorso in caso di spostamenti a lunga distanza (transumanza)
14. località e tempi di sosta in caso di spostamenti a lunga distanza (transumanza)
15. tipo di capanne e materiali da costruzione utilizzati dai pastori
16. tempi per la costruzione delle capanne
17. predatori esistenti (o estinti) nel circondario

Referenze grafiche e fotografiche

Figg. 302, 304 – 311, 314, 320: D. Roubis (elaborazione grafica); figg. 304, 306 – 307: D. Gnesi (elaborazione informatica); figg. 303, 312 – 313, 315 – 319, 321 – 323: D. Roubis, F. Sogliani (riprese fotografiche).

Abbreviazioni bibliografiche

a cura di Francesca Sogliani

FONTI

Anonimo, *Storia*

Anonimo, *Storia dell'Abate Gioacchino*, trad. di V. Napolillo, Cosenza 1992.

Anonimo, *Vita beati*

Anonimo, *Vita beati Joachimi abbatis*, trad. S. Oliverio, "Florensia", nn. 16-17 (2002-2003), Bari 2003.

AA. SS.

Acta Sanctorum Mai VII, Venetiis 1734.

CDRS Konst. Dipl.

Constantiae imperatricis et reginae Siciliae Diplomata (1195-1198), a cura di Th. Kolzer, Koln-Wien 1983 (Codex Diplomaticus regni Siciliae, series II, tomus I/2).

PL

J.-P. Migne, *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, Paris 1841-1864.

Reg. Inn. III, VI

Die Register Innocenz III, VI, 6. *Pontifikatsjahr 1203-1204*, a cura di O. Hageneder, J. C. Moore, A. Sommerlechner, Wien 1995 (Publikationen des Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II/6).

Reg. Inn. III, VII

Die Register Innocenz III, VII, 7. *Pontifikatsjahr 1204-1205*, a cura di O. Hageneder, A. Sommerlechner, H.

Weigl, Ch. Egger, R. Murauer, Wien 1997 (Publikationen des Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II/7).

Tancredi et Willelmi III

Tancredi et Willelmi III regum diplomata, a cura di H. Zielinski, Koln-Wien 1982 (Codex diplomaticus regni Siciliae, series I, Tomus V). *Deperita*.

STUDI

Abbate Edlman *et alii* 2001

M. Abbate Edlman, G. Giacchi, M. Mariotti Lippi, *Indagini paleobotaniche*, in *Principi e guerrieri. La necropoli etrusca di Casale Marittimo*, a cura di A. M. Esposito, Firenze 1999.

Accorsi *et alii* 2004

C.A. Accorsi, M. Bandini Mazzanti, G. Bosi, A.M. Mercuri, F. Terranova, P. Torri, G. Trevisan Grandi, A. Valenti, *Analisi polliniche e microantracologiche al Teatro Antico di Taormina: primi dati*, in *Il Teatro greco-romano di Taormina - Progetto pilota: analisi, studi ed indagini: prima fase*, a cura di G. Meli, (Regione Sicilia, Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I., Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro e per le scienze naturali applicate ai Beni Culturali), Palermo 2004, pp. 129-132.

Agostino, Corrado 2006

R. Agostino, M. Corrado, *Un'area cimiteriale basso-medievale nel Monastero di S. Elia Speleota a Melicuccà (RC)*, in Francovich, Valenti 2006, pp. 401-405.

Agostino, Corrado c.d.s.

R. Agostino, M. Corrado, *Indizi di una produzione calabrese di lucerne vitree basso-medievali da sospensione: le lampade tipo "Melicuccà"*, in Coscarella c.d.s.

Agostino, Corrado, Martorano 2003

R. Agostino, M. Corrado, F. Martorano, *Calanna: un sito medievale nel sito dello stretto*, in Peduto, Fiorillo 2003, pp. 474-480.

Aisa, Corrado, De Vingo 2003

M.G. Aisa, M. Corrado, P. De Vingo, *Note preliminari sul sepolcreto altomedievale di Cropani (CZ) – località Basilicata: i materiali rinvenuti nelle sepolture*, in Peduto, Fiorillo 2003, pp. 741-746.

Alexandre 1987

P. Alexandre, *Le climat en Europe au moyen age*, Paris 1987.

Alvisi 1989

G. Alvisi, *La fotografia aerea nell'indagine archeologica*, Roma 1989.

Amadesi 1993

E. Amadesi, *Manuale di fotointerpretazione con elementi di fotogrammetria*, Bologna 1993.

Amodio Morelli et alii 1976

L. Amodio Morelli, G. Bonardi, V. Colonna, D. Dietrich, G. Giunta, F. Ippolito, V. Liguori, S. Lorenzoni, A. Paglionico, V. Perrone, G. Piccarreta, F. Russo, P. Scandone, E. Zanettin Lorenzoni, A. Zuppetta, *L'arco calabro-peloritano nell'orogene appenninico-maghrebide*, "Mem. Soc. Geol. It.", 17, 1976, pp. 1-60.

Andenna 2001

G. Andenna, *Dai Normanni agli Svevi*, in *Gioacchino da Fiore tra Bernardo di Clairvaux e Innocenzo III*, Atti del 5° Congresso internazionale di studi gioachimiti (S. Giovanni in Fiore 1999), a cura di R. Rusconi, Roma 2001, pp. 73-92.

Anderberg 1994

A.L. Anderberg, *Atlas of seeds*, Part 4, Stockholm 1994.

Andersen 1979

S.T. Andersen, *Identification of wild grasses and cereal pollen*, "Danmarks Geologiske Undersøgelse", Årbog (1978), pp. 69-92.

Andersen 1986

S.T. Andersen, *Palaeoecological studies of terrestrial soils*, in *Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology*, a cura di E. Berglund, Chichester, pp. 165-177.

Andersen 1988

S.T. Andersen, *Pollen spectra from the Double Passage-Grave, Klekkendehøj, on Mön — evidence of swidden cultivation in the Neolithic of Denmark*, "Journal of Danish Archaeology", 7 (1988), pp. 77-92.

Andriòtis 1992

N.P. Andriòtis, *Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: τέσσερις μελέτες*, Thessaloniki 1992.

Appella, Gagliardo 1992

Calabria e Lucania: riserva di verde nel Mediterraneo, a cura di G. Appella, P. Gagliardo, Milano 1992.

Archeologia a Monte Barro I

Archeologia a Monte Barro. I. Il grande edificio e le torri, a cura di G.P. Brogiolo, L. Castelletti, Lecco 1991.

Ardovino 1978

M. Ardovino, *Edifici ellenistici e romani ed assetto territoriale a nord-ovest delle mura di Reggio*, "Klearchos", 77-80, pp. 75-112.

Arrotta 1992

A.N. Arrotta, *L'Arte a Cropani*, Catanzaro 1992.

Arrotta 1993a

A.N. Arrotta, *La chiesa di Cropani nella storia*, Cro-

pani 1993.

Arrotta 1993b

A.N. Arrotta, *Cropani Antica*, Cropani 1993.

Atzori et alii 1984

P. Atzori, P. Ferla, A. Paglionico, G. Piccarreta, A. Rottura, *Remnants of the Hercynian orogen along the Calabrian-Peloritan Arc, southern Italy: a review*, "Journal Geol. Soc. London", 141 (1984), pp. 137-145.

Ayuso et alii, 1994

R.A. Ayuso, A. Messina, B. De Vivo, S. Russo, L. G. Woodruff, J. F. Sutter, H. E. Belkin, *Geochemistry and argon thermochronology of the Variscan Sila Batholith, southern Italy: source rocks and magma evolution*, "Contribution to Mineralogy and petrology", 117 (1994), pp. 87-109.

Baldoni, Giardini 2001

R. Baldoni, L. Giardini, *Coltivazioni erbacee*, Milano 2001.

Baraut 1950

C. Baraut, *Per la storia dei monasteri florensi*, "Benedictina", III/IV (1950), pp. 241-268.

Barello, Cardoso 1991

F. Barello, M. Cardoso, *Casignana Palazzi*, in *La Calabria* 1991, pp. 669-687.

Barker, Grant 1991

G. Barker, A. Grant, *Ancient and modern pastoralism in central Italy: an interdisciplinary study in the Cicolano mountains*, "Papers of the British School at Rome", LIX (1991), pp. 15- 88.

Barone 1991

G. Barone, *S. Severina: la storia e le sue Campane*, Cosenza 1991.

Bavusi et alii 2005

M. Bavusi, D. Chianese, S.I. Giano, M. Mucciarelli, *Multidisciplinary Investigations on the Roman Aque-*

duct of Grumentum (Southern Italy), "Annals of Geophysics", 47/6 (2005), pp. 1791-1801.

Beal 1995

J.-Cl. Beal, *Le massif forestier de la Sila et la poix du Bruttium d'après les textes antiques*, in *L'arbre et la forêt, le bois dans l'antiquité*, a cura di J.-Cl. Beal, Paris 1995.

Behre 1986

K.E. Behre, *Anthropogenic indicators in pollen diagrams*, Balkema, Rotterdam 1986.

Behre 1992

K.E. Behre, *The history of rye cultivation in Europe*, "Vegetation History and Archaeobotany", 1 (1992), pp. 141-156.

Belvedere 2002

O. Belvedere, *Metodologia e finalità della ricerca*, in *Himera III. Prospezione archeologica nel territorio*, a cura di O. Belvedere et alii, Roma 2002, pp. 3-23.

Benson 1995

A.K. Benson, *An Integration of Geophysical Methods and Geochemical Analysis to map Acid Mine Drainage – A case study*, "Explor.Min.Geol.", 4 (1995), pp. 411-419.

Beranger 1994

E.M. Beranger, *La ceramica di Broccostella. Ricerche preliminari per l'allestimento del Museo civico della Media Valle del Liri in Sora*, in De Minicis 1994, pp. 195-210.

Berardi, Magri, Mucciarelli 1990

R. Berardi, L. Magri, M. Mucciarelli, *Do different experts and computer programs agree on the interpretation of the same intensity map*, Proceedings of XII General Assembly, Generalitat de Catalunya, I (1990) pp. 371-376.

Bernardo 1997

L. Bernardo, *Profilo botanico*, in Troccoli (a cura di)

1997, pp. 179-192.

Bernardo *et alii* 2005

L. Bernardo, D. Gargano, N.G. Passalacqua, L. Peruzzi, G. Spampinato, *Carta dello stato delle conoscenze floristiche della Calabria*, in *Stato delle conoscenze sulla Flora Vascolare d'Italia*, a cura di A. Scoppola, C. Blasi, Roma 2005.

Bertelli 2002

G. Bertelli, *I vetri*, in Bertelli, Roubis 2002, pp. 241-243.

Bertelli, Roubis 2002

Torre di Mare I. Ricerche archeologiche nell'insediamento medievale di Metaponto (1995-1999), a cura di G. Bertelli, D. Roubis, Bari 2002

Bertelli, Roubis, Sogliani 2006

G. Bertelli, D. Roubis, F. Sogliani, *I siti florenti della Sila: la scoperta della prima fondazione monastica di Gioacchino da Fiore a Jure Vetere (S. Giovanni in Fiore -CS)*, in *I luoghi di Gioacchino da Fiore*, pp. 119-145.

Beug 1964

H.J. Beug, *Untersuchungen zur spät- und postglazialen Vegetationsgeschichte im Gardaseegebiet unter besonderer Berücksichtigung der mediterranen Arten*, "Flora", 154 (1964), pp. 401-444.

Bevan, Conolly 2004

A. Bevan, J. Conolly, *GIS, Archaeological Survey, and Landscape Archaeology on the Island of Kythera, Greece*, "Journal of Field Archaeology", 29 (2002-2004), pp. 123-138.

Bevilacqua 1993

F. Bevilacqua, *Calabria verde. Guida naturalistica ed escursionistica*, Catanzaro 1993.

Bevilacqua 1999

F. Bevilacqua, *Il parco Nazionale della Sila. Guida naturalistica ed escursionistica*, Soveria Mannelli 1999.

Bianchi 1993

G. Bianchi, *L'analisi dell'evoluzione di un sapere tecnico, per una rinnovata interpretazione dell'assetto abitativo e delle strutture edilizie del villaggio fortificato di Rocca S. Silvestro*, in *Acculturazione e mutamenti. Prospettive nell'archeologia medievale del Mediterraneo*, VI ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in archeologia, (Certosa di Pontignano (SI), - Museo di Montelupo (FI), 1-5 marzo 1993), a cura di R. Francovich, E. Boldrini, Firenze 1995, pp. 361-396.

Bianchi 1996

G. Bianchi, *Trasmissione dei saperi tecnici e analisi dei procedimenti costruttivi*, "Archeologia dell'Architettura", I (1996), pp. 53-65.

Billings 2004

S. D. Billings, *Discrimination and classification of buried unexploded ordnance using magnetometry*, "IEEE Transactions of Geoscience and Remote Sensing", 42 (2004), pp. 1241-1251.

Bintliff 1977

J.L. Bintliff, *Natural environment and human settlement in prehistoric Greece based on original fieldwork*, Oxford 1977.

Boffi *et alii* 1996

P. Boffi, G. Brugnola, O. De Pascale, G. Fiorentino, *Chemical and Structural Investigation of Bronzes from the Hypogeus of Trinitapoli (FG - Italy)*, Abstract XIII Congresso U.I.S.P.P - Workshop 11 "Problemi di conservazione dei materiali e delle strutture archeologiche: progettazione, diagnosi, interventi", Forlì 1996.

Bonito 1691

M. Bonito, *Terra tremante, o vero continuatione de' terremoti Dalla Creatione del Mondo sino al tempo presente*, Napoli 1691.

Borretti 1965

M. Borretti, *Bibliografia della Sila*, Firenze 1965.

Boschi *et alii* 2000

E. Boschi, E. Guidoboni, G. Ferrari, D. Mariotti, G. Valensise, P. Gasperini, *Catalogue of Strong Italian Earthquakes from 461 B.C. to 1997*, Introductory texts and CD-ROM, Version 3 of the Catalogo dei forti terremoti in Italia, "Annali di Geofisica", 43 (4), 2000.

Bosi, Accorsi c.d.s.a

G. Bosi, C.A. Accorsi, *Primi dati sui microcarboni a Poggio Castellano- S. Marino - fine dell'VIII sec. a.C.*, in *Primi insediamenti sul Monte Titano. Scavi e ricerche (1997-2004)*, a cura di G. Bottazzi, P. Bigi, Firenze c.d.s.

Bosi, Accorsi c.d.s.b

G. Bosi, C.A. Accorsi, *Primi dati sui microcarboni a Cà di Rigo - S. Marino (Età del Ferro – VI-inizi IV sec. a.C.)*, in *Primi insediamenti sul Monte Titano. Scavi e ricerche (1997-2004)*, a cura di G. Bottazzi, P. Bigi, Firenze c.d.s.

Bosi, Accorsi, Montecchi, Terranova c.d.s.

G. Bosi, C.A. Accorsi, M.C. Montecchi, F. Terranova, *Indagini archeobotaniche al Teatro greco-romano di Taormina: i microcarboni del sondaggio esterno nel porticus post scaenam*, in *La materia e i segni della storia*, Atti del II Convegno Internazionale di Studi, (I Quaderni di Palazzo Montalo, 9), c.d.s.

Bottema 1992

S. Bottema, *Prehistoric cereal gathering and farming in the Near East: the pollen evidence*. "Review of Palaeobotany and Palynology", 73 (1992), pp. 21-33.

Bozzoni 1999

C. Bozzoni, *L'architettura*, in *Storia della Calabria medievale. Culture, arti, tecniche*, a cura di A. Placanna, Roma 1999.

Braidì 2004

C. Braidì, *Database design*, Milano 2004.

Brogiolo 1996

G.P. Brogiolo, *Prospettive per l'Archeologia dell'Architettura*, "Archeologia dell'Architettura", I (1996),

pp. 11-15.

Brogiolo 2000

Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Brescia 28 settembre-1 ottobre 2000), a cura di G.P. Brogiolo, Firenze 2000.

Brogiolo 2002

G.P. Brogiolo, *L'Archeologia dell'Architettura in Italia nell'ultimo quinquennio (1997-2001)*, "Arqueología de la Arquitectura" 1 (2002), pp. 19-26.

Bruno 2001

G.A. Bruno, *I prodotti laterizi*, in Roma 2001, pp. 92-99.

Bruno 2001a

G.A. Bruno, *Tegole e coppi*, in Roma 2001, pp. 161-166.

Bruno 2004

G.A. Bruno, *L'impiego dei laterizi*, in Coscarella 2004, pp. 247-260.

Bruno 2004a

G.A. Bruno, *I reperti ceramici medievali*, in Coscarella 2004, pp. 127-182.

Bruno, Capelli, Coscarella, 2003

G.A. Bruno, C. Capelli, A. Coscarella, *Ceramiche invetriate dal "castrum" di S. Niceto (RC): primi risultati delle analisi tipologiche e mineralogiche*, in Peduto, Fiorillo 2003, pp. 169-175.

Burgarella 1993

F. Burgarella, *Lavoro, mestieri e professioni negli atti greci di Calabria*, in *Mestieri, lavoro e professioni nella Calabria medievale: Tecniche, organizzazioni, linguaggi*, Atti dell'VIII Congresso Storico Calabrese (19-22 novembre 1987), Soveria Mannelli 1993, pp. 53-86.

Butler 2003

D.K. Butler, *Implications of magnetic backgrounds for unexploded ordnance detection*, "Journal of Applied

Geophysics", 54 (2003), pp. 111-125.

Calabria, Cuteri 2005

C. Calabria, F.A. Cuteri, *Il castello normanno di "Amigdalìa". Fasi d'uso e considerazioni sulla ceramica invetriata policroma*, "Rogerius", VIII, 1 (2005), pp. 5-26.

Calò Mariani 1995

M.S. Calò Mariani, *Cantieri statali e cantieri ecclesiastici*, in *Federico II. Immagine e potere*, a cura di M. S. Calò Mariani, R. Cassano, Venezia 1995, pp. 163-170.

Cambini 1967

A. Cambini, *Micrografia comparata dei legni del genere Quercus. Riconoscimento microscopico del legno delle querce italiane*, in *Contributi scientifico-pratici per una migliore conoscenza ed utilizzazione del legno*. C.N.R., X, 19-20 (1967), Roma 1967.

Cameron 1991

E. Cameron, *Identification of skin leather preserved by iron products*, "Journal of Archaeological Science", 18 (1991), pp. 25-33.

Campbell 1964

J.K. Campbell, *Honour, family and patronage. A Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community*, Oxford 1964.

Caneva 2005

G.Caneva (a cura di), *La Biologia Vegetale per i Beni Culturali, II*, Firenze 2005.

Cantino Wataghin 1997

G. Cantino Wataghin, *Archeologia dei monasteri. L'altomedioevo*, in Gelichi 1997, pp. 265-268.

Cantino Wataghin 2000

G. Cantino Wataghin, *Monasteri e territorio: l'Italia settentrionale nell'alto medioevo*, in Brogiolo 2000, pp. 311-316.

Capecelatro 1640

E. Capecelatro, *Danno succeduto per lo terremoto de gli otto del corrente mese di giugno*, Appendice in D'Orsi 1640, Napoli 1640.

Capelli, Di Gangi 2000

C. Capelli, G. Di Gangi, *La ceramica invetriata in Calabria (sec. XI-XIII). Dati archeologici e minero-petrografici*, in Patitucci Uggeri 2000, pp. 197-206.

Caputo et alii 2003

R. Caputo, S. Piscitelli, A. Oliveto, E. Rizzo, V. Lapenna, *The use of electrical resistivity tomographies in active tectonics: examples from the Tyrnavos Basin, Greece*, "Journal of Geodynamics", 36 (2003), pp. 19-35.

Caracausi 1990

G. Caracausi, *Lessico Greco della Sicilia e dell'Italia meridionale (secoli X – XIV)*, Palermo 1990.

Caracausi 1993

G. Caracausi, *Terminologia dei mestieri, del lavoro e delle professioni nei testi, nelle carte e nelle continuazioni dialettali della Calabria*, in *Mestieri, lavoro e professioni nella Calabria medievale: Tecniche, organizzazioni, linguaggi*, Atti dell'VIII Congresso Storico Calabrese (19-22 novembre 1987), Soveria Mannelli 1993, pp. 87-119.

Caramiello, Arobba 2003a

Manuale di Archeobotanica. Metodiche di recupero e studio, a cura di R. Caramiello, D. Arobba, Milano 2003.

Caramiello, Arobba 2003b

R. Caramiello, D. Arobba, *Analisi palinologiche*, in Caramiello, Arobba 2003, pp. 67-113.

Caramiello, Zeme 1994

R. Caramiello, A. Zeme, *Scavi medievali in Calabria: Tropea I, rapporto preliminare. Analisi palinologiche in terreni dallo scavo del cortile del palazzo Vescovile a Tropea*, "Archeologia Medievale", XXI (1994), pp. 368-370.

Caramiello, Zeme, Gemello, Barra Bagnasco, Preacco 1992

R. Caramiello, A. Zeme, P. Gemello, M. Barra Bagnasco, C. Preacco, *Rilievi palinologici in località "Centocamere" e "Marasà Sud" (Locri Epizefiri) e loro rapporto con le interpretazioni storico-archeologiche*, "Allionia", XXXI (1992), pp. 7-20.

Carandini 1991

A. Carandini, *Storie dalla terra. Manuale di scavo archeologico*, Torino 1991.

Carsana, Scarpati 1998

V. Carsana, C. Scarpati, *La ceramica dipinta a bande, in Testimonianze di epoca altomedievale a Benevento. Lo scavo del Museo del Sannio*, a cura di A. Lupia, Napoli 1998, pp. 134-167.

Carugo 1977

Biringuccio V., *De la Pirotechnia*, VI, 10, a cura di A. Carugo, Milano 1977.

Castelletti 1975

L. Castelletti, *Materiali botanici della fornace da campane (sec. XIII) e resti di un sarcofago ligneo (sec. XIV) da Sarzana*, "Archeologia Medievale", 2 (1975), pp. 149-160.

Castelletti 1977

L. Castelletti, *Legni carbonizzati e altri resti vegetali macroscopici*, in *Scavi di Luni II*, a cura di A. Frova, Roma 1977, pp. 736-741.

Castelletti 1978

L. Castelletti, *Resti vegetali macroscopici del XII secolo nella torre civica di Pavia*, "Archeologia Medievale", 5 (1978), pp. 239-247.

Castelletti 1983

L. Castelletti, *Cereali e legumi medievali dalle mura di S. Stefano, Anguillara Sabazia (Roma)*, "Archeologia Medievale", 10 (1983), pp. 393-413.

Castelletti 1990

L. Castelletti, *Legni e carboni in archeologia*, in *Scienze in Archeologia*, II ciclo di lezioni sulla Ricerca applicata in Archeologia (Certosa di Pontignano-SI, 7-19 novembre 1988), a cura di T. Mannoni, A. Molinari, Firenze 1990, pp. 321-394.

Castelletti, Castiglioni 1991

L. Castelletti, E. Castiglioni, *Resti vegetali*, in *Archeologia a Monte Barro I*, pp. 169-203.

Castiglioni, Rottoli 1997

E. Castiglioni, M. Rottoli, *I macroresti vegetali*, in Molinari 1997, pp. 235-257.

Castronovi 2000

C. Castronovi, *Le produzioni di ceramica graffita nel territorio salentino tra la metà del XV e gli inizi del XVII secolo*, "Quaderni del Museo della ceramica di Cutrofiano", 4-5 (2000).

Catalogo 1997

Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1990, Ozzano Emilia (BO) 1997.

Ceramica in Italia 1998

Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Atti del Convegno in onore di J. W. Hayes, a c. di L. Sagui, British School at Rome, American Academy, (Roma 11-13 maggio 1995), Firenze 1998.

Cesca, Puntillo, Bernardo 1992a

G. Cesca, D. Puntillo, L. Bernardo, *Il popolamento vegetale*, in Appella, Gagliardo 1992, pp. 242-256.

Cesca, Puntillo, Bernardo 1992b

G. Cesca, D. Puntillo, L. Bernardo, *La Sila. Osservazioni botaniche*, in Appella, Gagliardo 1992, pp. 201-204.

Chang, Tourtellotte 1993

C. Chang, P.A. Tourtellotte, *Ethnoarchaeological Survey of Pastoral Transhumance Sites in the Grevena Region, Greece*, "Journal of Field Archaeology", 20 (1993), pp. 249-264.

Chapra, Canale 1988

S. C. Chapra, R. P. Canale, *Metodi numerici per l'ingegneria*, Milano, 1988.

Chen 1997

Y. Chen, *Low-temperature oxidation of ilmenite (Fe-TiO₃) induced by high energy ball milling at room temperature*, "Journal of Alloys and Compounds", 257 (1997), pp. 156-160.

Cherubini 1981

G. Cherubini, *La "civiltà" del castagno in Italia alla fine del Medioevo*, "Archeologia Medievale", VIII (1981), pp. 247-280.

Chianese, D'Emilio, Di Salvia, Lapenna, Ragosta, Rizzo 2004

D. Chianese, M. G. D'Emilio, S. Di Salvia, V. Lapenna, M. Ragosta, E. Rizzo, *Magnetic Mapping, Ground Penetrating Radar Surveys and Magnetic Susceptibility Measurements for the Study of the Archaeological Site of Serra di Vaglio (Southern Italy)*, "Journal of Archaeological Science", 31/5 (2004), pp. 633-643.

Chu et alii 1997

L. H. Chu, H. P. Ong, P. S. Paul, Ab. K. Askury, Md. S. Kamuradin, C. I. Sharifah, *An investigation of Malaysian granitic rocks as suitable source of feldspar*, "Journal of Asian Science", 15 (1997), pp. 477-488.

Cipriano 1984

M.T. Cipriano, *La ceramica invetriata*, in Manacorda 1984, pp. 89-120.

Cistercensi a

s.v. *Cistercensi*, a cura di V. Ascani, "Enciclopedia dell'Arte Medievale", p. 218.

Cistercensi b

s.v. *Cistercensi*, a cura di A.M. Romanini, "Enciclopedia dell'Arte Medievale", pp. 816-817.

Clark, Garrod, Parker Pearson 1998

C. D. Clark, S. M. Garrod, M. Parker Pearson, *Landscape archaeology and Remote Sensing in southern*

Madagascar, "International Journal of Remote Sensing", 19 (8) (1998), pp. 1461-1477.

Coil, Korstanje, Archer, Hastorf 2003

J. Coil, M.A. Korstanje, S. Archer, C.A. Hastorf, *Laboratory goals and considerations for multiple microfossil extraction in archaeology*, "Journal of Archaeological Science", 30 (2003), pp. 991-1008.

Colella, Lapenna, Rizzo 2004

A. Colella, V. Lapenna, E. Rizzo, *High-resolution imaging of the High Agri Valley Basin (Southern Italy) with electrical resistivity tomography*, "Tectonophysics", 386 (2004), pp. 29-40.

Comba 1994

R. Comba, *Le scelte economiche dei monaci bianchi nel regno di Sicilia (XII-XIII secolo): un modello cistercense?*, in *I Cistercensi nel mezzogiorno medioevale*, Atti del Convegno (Martano - Latiano - Lecce 1991), a cura di H. Houben, B. Vetere, Galatina 1994, pp. 117-164.

Conti et alii 2005

F. Conti, G. Abbate, A. Alessandrini, C. Blasi, a cura di, *An Annotated Checklist of the Italian Vascular Flora*, Roma 2005.

Corrado 2003

M. Corrado, *Note sul problema delle lamine bratteate altomedievali dal sud Italia*, in Peduto, Fiorillo 2003, pp. 110-114.

Corrado 2006

M. Corrado, *Invetriate policrome bassomedievali da Bagnara Calabra (RC)*, in Francovich, Valenti 2006, pp. 507-509.

Corsi 2001

P. Corsi, *La Chiesa latina: organizzazione religiosa, culturale, economica e rapporti con Roma e Bisanzio*, in *Storia della Calabria medievale, I. I quadri generali*, a cura di A. Placanica, Roma-Reggio Calabria 2001, pp. 289-320.

Coscarella 2001

A Coscarella, S. *Maria del Patir, dalla lettura stratigrafica alla comprensione di un monumento già noto, "Daidalos"* (2001), pp. 66-72.

Coscarella 2003

Il vetro in Calabria. Contributo per una carte di distribuzione in Italia, a cura di A. Coscarella, Soveria Mannelli 2003.

Coscarella 2004

Archeologia a S. Niceto. Aspetti della vita quotidiana nella fortezza tra XII e XV secolo, a cura di A. Coscarella, vol. 1, (Documenti di Archeologia, 33), Mantova 2004.

Coscarella 2004a

A. Coscarella, *I metalli*, in Coscarella 2004, pp. 201-232.

Coscarella 2004b

A. Coscarella, *I vetri*, in Coscarella 2004, pp. 183-200.

Coscarella c.d.s.

La conoscenza del vetro in Calabria attraverso le ricerche archeologiche, a cura di A. Coscarella, Atti della Giornata di Studio (Cosenza 12 marzo 2004), Soveria Mannelli, c.d.s.

Costantini 1981

L. Costantini, *Piante coltivate e piante spontanee in S. Giovanni di Ruoti (Potenza)*, Atti della Tavola Rotonda, Bari 1981, pp. 85-90.

Coubray 2001

S. Coubray, *Étude anthracologique et carpologique, in Torre Mordillo 1987-1990. Le relazioni di una comunità protostorica della Sibaritide*, a cura di F. Trucco, L. Vagnetti, Roma 2001, pp. 419-432.

CPTI 1999

Gruppo di lavoro (G.d.L.) CPTI, *Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani*. ING, GNDT, SGA, SSN, Bologna 1999 www.emidius.mi.ingv.it/CPTI/

Crogiez 1991

S. Crogiez, *Malvito, loc. Pauciuri, prov. Cosenza*, in *La Calabria*, pp. 869-873.

Crimaco, Sogliani 2000

L. Crimaco, F. Sogliani, *Indagini preliminari sull'insediamento fortificato di Monte Petrino (Mondragone – Caserta). Prime note per la ricostruzione delle strutture insediative tra tardoantico e medioevo nella Campania settentrionale*, in Brogiolo 2000, pp. 199-208.

Cunsolo 1987

L. Cunsolo, *La storia di Stilo e del suo regio demanio*, Roma- Reggio 1987.

Cushing 1967

E.J. Cushing, *Evidence for differential pollen preservation in late-Quaternary sediments in Minnesota*, "Review of Palaeobotany and Palynology", 4 (1967), pp. 87-101.

Cuteri 1993

F.A. Cuteri, *Curinga (CZ), Eremo di S. Elia Vecchio*, *Schede 1992*, "Archeologia Medievale", XX (1993), p. 556.

Cuteri 1994

F.A. Cuteri, *La Calabria nell'Alto Medioevo (VI-X sec.)*, in *La storia dell'alto medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell'archeologia*, a cura di R. Francovich, G. Noyè, Firenze, pp. 339-359.

Cuteri 1999

F.A. Cuteri, *Risorse minerarie ed attività metallurgiche nella Sila Piccola meridionale e nella pre-Sila del versante tirrenico. Prime osservazioni*, in *Tra l'Amato e il Savuto, II, Studi sul Lametino antico e tardoantico*, a cura di G. De Sensi Sestito, Soveria Mannelli, pp. 293-317.

Cuteri 2002

F.A. Cuteri, *Resti di attività siderurgica a Torre di Mare. Analisi di alcuni reperti metallurgici dall'area delle strutture abitative (saggi I-II e III)*, con Appen-

dice I. Cenni sulla produzione di ferro tra Calabria e Basilicata, in Bertelli, Roubis 2002, pp. 285-294.

Cuteri 2003

F.A. Cuteri, *L'attività edilizia nella Calabria normanna. Annotazioni su materiali e tecniche costruttive*, in *I Normanni in finibus Calabriae*, a cura di F.A. Cuteri, Soveria Mannelli 2003, pp. 95-142.

Cuteri 2006

F.A. Cuteri, *L'attività metallurgica di età normanna in Calabria. Le testimonianze archeologiche*, in Franco-vich, Valenti 2006, pp. 415-419.

Cuteri, Iannelli 2000

F.A. Cuteri, M.T. Iannelli, *Da Stilida a Stilo. Prime annotazioni su forme e sequenze insediative in un'area campione calabrese*, in Brogiolo 2000, pp. 209-222.

Cuteri, Rotundo 2001

F.A. Cuteri, B. Rotundo, *Presenze cistercensi in Calabria. L'Abbazia di S. Angelo de Frigilo a Mesoraca (KR)*, "Quaderni del Dipartimento Architettoneco e Urbanistico" (Università Mediterranea di Reggio Calabria), 21-22 (2001), pp. 9-30.

D'Adamo 1978

C. D'Adamo, *L'abbazia di S. Giovanni in Fiore e l'architettura fiorentina in Italia*, in *I Cistercensi e il Lazio*, Atti delle giornate di studio dell'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Roma, (1977), Roma 1978.

D'Adamo 1980

C. D'Adamo, *Verifica su una tipologia ricorrente in alcune fondazioni fiorentine: S. Maria di Fontelaurato, S. Martino di Canale, S. Maria della Gloria*, in *Federico II e l'arte del Duecento Italiano*, II, a cura di A.M. Romanini, Atti della III Settimana di Studi di Storia dell'Arte Medievale dell'Università di Roma (Roma 1978), Galatina 1980.

Damialis et alii 2004

A. Damialis, D. Gioulekas, C. Lazopoulou, C. Bala-

foutis, D. Vokou, *Transport of airborne pollen into the city of Thessaloniki: the effects of wind direction, speed and persistence*, "International Journal of Biometeorology", 49 (3) (2004), pp. 139 – 145.

Dassie 1978

J. Dassie, *Manuel d'archeologie aerienne*, Paris 1978.

Davidson 1940

G.R. Davidson, *A medieval glass factory at Corinth*, "American Journal of Archaeology", 44 (1940), pp. 297-324.

De Beukelaar et alii 2004

P. De Beukelaar, S. Mazouz, M. Meinster, A. Saintenoy, P. Tucholka, *Monitoring of water infiltration using GPR data*, "Near Surface 2004 - 6-9 September 2004" - 10th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Utrecht, The Netherlands, 2004.

De Crescenzo 1990

A. De Crescenzo, *La ceramica graffita del Castello di Salerno*, Napoli 1990.

De Crescenzo 1992

Ceramiche invetriate e smaltate del Castello di Salerno, a cura di A. De Crescenzo, Salerno 1992.

De Crescenzo 2002

A. De Crescenzo, *I manufatti ceramici*, in Bertelli, Roubis 2002, pp. 171-239.

De Fraja 1994-1995

V. De Fraja, «*Post combustionis infortunium*». Nuove considerazioni sulla trattazione delle opere gioachimite, "Florensia", VIII-IX (1994-1995), pp. 129-171.

De Fraja 1999

V. De Fraja, *L'ordine fiorentino da Gioacchino da Fiore al tramonto dell'età sveva*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Tesi di Dottorato in Storia Medievale, ciclo XI, coordinatore Prof. G. Andenna.

De Fraja 2001

V. De Fraja, *Le prime fondazioni florensi*, in Rusconi 2001, pp. 105-128.

De Fraja 2006

V. De Fraja, *Oltre Citeaux. Gioacchino da Fiore e l'ordine fiorentino*, Roma 2006.

De La Vega et alii 2005

M. De La Vega, A. Osella, E. Lascano, J. M. Carcione, *Ground-penetrating Radar and Geoelectrical Simulations of Data from the Floridablanca Archaeological Site*, "Archaeological Prospection", 12 (2005), pp. 19-30.

De Leo 1993

P. De Leo, *Mestieri, lavoro e professioni nelle fonti documentarie latine*, in *Mestieri, lavoro e professioni nella Calabria medievale: Tecniche, organizzazioni, linguaggi*, Atti dell'VIII Congresso Storico Calabrese (19-22 novembre 1987), Soveria Mannelli 1993, pp. 121-138.

De Leo 1994

P. De Leo, *L'insediamento dei Cistercensi nel « Regnum Siciliae »: i primi monasteri cistercensi calabresi*, in Houben, *Vetere* 1994, pp. 317-352.

De Leo 1997

P. De Leo, *I manoscritti di Nicola Venusio e la ricostruzione del cartulario fiorentino*, "Florentia", X (1996), Bari 1997, pp. 7-107.

De Leo 2001

Documenti Florensi. Abbazia di S. Giovanni in Fiore, a cura di P. De Leo, II, 1, (Codice Diplomatico della Calabria, Serie Prima, Tomo II), Soveria Mannelli 2001.

De Leo s.d.

P. De Leo, "... sicut aqua decurrit... ": vivere tra fiumi e fumare in Calabria nel Medioevo, in *Le vie dell'acqua in Calabria e in Basilicata*, a cura di C.D. Fonseca, pp. 189-237.

De Minicis 1998

Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna, a cura di E. De Minicis, Atti del III Convegno di Studi (Roma 1996), Roma 1998.

De Rossi 2002

G.M. De Rossi, *La riscoperta di Fossanova*, Roma 2002.

Delano Smith 1979

C. Delano Smith, *Western Mediterranean Europe. A Historical Geography of Italy, Spain and Southern France since the Neolithic*, London 1979.

Dembinska 1985

M. Dembinska, *Diet: a comparison of food consumption between some eastern and western monasteries in the 4th-12th centuries*, "Byzantion", LV, 2, 1985, pp. 431-462.

Di Dario Guida 1995

M. P. Di Dario Guida, *Calabria Federiciana*, in *Federico II. Immagine e potere*, a cura di M. S. Calò Maria-ni, R. Cassano, Venezia 1995, pp. 343-355.

Di Gangi 1997

G. Di Gangi, *Status quaestionis e spunti per una riflessione sulla protomaioica in Calabria. Materiali, insediamenti, distribuzione, commerci alla luce degli scavi stratigrafici di Tropea*, in *La protomaioica. Bilanci e aggiornamenti*, a cura di S. Patitucci Uggeri, (Quaderni di Archeologia Medievale, 2), Firenze 1997, pp. 157-184.

Di Gangi, Lebole 1997a

G. Di Gangi, C. M. Lebole, *La Calabria tra bizantini e svevi alla luce dei dati archeologici: alcuni spunti per una discussione*, in Gelichi 1997, pp. 211-214.

Di Gangi, Lebole 1997b

G. Di Gangi, C.M. Lebole, *Anfore, ceramica d'uso comune e ceramica rivestita tra VI e XIV secolo in Calabria: prima classificazione e osservazioni sulla distribuzione e la circolazione dei manufatti*, in *La Céramique Médiévale en Méditerranée*, Actes du VI Congrès

International de l'AIECM 2, (Aix-en-Provence 13-18 nov. 1995), Aix-en-Provence 1997, pp. 153-166.

Di Gangi, Lebole 1998a

G. Di Gangi, C. M. Lebole, *Dal tardoantico al basso-medioevo: inquadramento storico, dati di scavo e materiali dal sito urbano pluristratificato di Tropea (VV)*, in *Scavi medievali in Italia 1994-1995*, a cura di S. Patitucci Uggeri, Atti della I Conferenza Italiana di Archeologia Medievale (Cassino 14-16 dicembre 1995), Roma-Friburgo-Vienna 1998, pp. 93-122.

Di Gangi, Lebole 1998b

G. Di Gangi, C.M. Lebole, *Anfore Keay LII ed altri materiali ceramici da contesti di scavo della Calabria centromeridionale (V-VIII)*, in *Ceramica in Italia 1998*, pp. 761-768.

Di Gangi, Lebole 1999

G. Di Gangi, C. M. Lebole, *La ceramica medievale in Calabria (VI-XIV secolo d. C.): origini, produzioni, significato storico*, in *Storia della Calabria medievale. Culture, arti, tecniche*, a cura di A. Placanica, vol. III/2, Roma 1999, pp. 411-429.

Di Gangi, Lebole 2003

G. Di Gangi, C. M. Lebole, *Luoghi dei vivi, luoghi dei morti: aspetti di ritualità e topografia nella Calabria medievale*, in Peduto, Fiorillo 2003, pp. 747-752.

Di Gangi, Lebole, Serneels 2000

G. Di Gangi, C.M. Lebole, V. Serneels, *L'area dell'episcopio a Gerace (RC): un esempio di variazioni d'uso tra età prenormanna ed aragonese*, in Brogiolo 2000, pp. 100-106.

Di Pasquale 1996

S. Di Pasquale, *L'arte del costruire. Tra conoscenza e scienza*, Venezia 1996.

Dimbleby 1985

G.W. Dimbleby, *The palynology of archaeological sites*, Academic Press, London 1985.

Docci, Maestri, Giannini 1970

M. Docci, D. Maestri, S. Giannini, *Fondamenti teorici del Rilevamento Architettonico*, Ostia, "Quad. Ist. di Elementi di Architettura e Rilievo dei monumenti", 4, Genova 1970, pp. 23 – 60.

Donato 1998

E. Donato, *Archeologia dell'architettura in Calabria: il monastero di S. Elia Vecchio a Curinga (CZ)*, "Archeologia dell'Architettura", III (1998), pp. 169-184.

Donato 2003

E. Donato, *L'incastellamento medievale nell'alto Tirreno calabrese (XII-XIV secolo). Prime indagini e prospettive di ricerca*, in Peduto, Fiorillo 2003, pp. 435-442.

Donato 2004

E. Donato, *Il contributo dell'archeologia degli elevati alla conoscenza dell'incastellamento medievale in Calabria tra l'età normanna e quella sveva: un caso di studio*, "Archeologia Medievale", XXXI (2004), pp. 497-526.

Donato c.d.s.

E. Donato c.d.s., *Il castello di Nicastro (CZ). Archeologia degli elevati e studio dell'insediamento e del territorio della Calabria centrale in età medievale*. Tesi della Scuola di Specializzazione di archeologia dell'Università di Lecce, a.a. 1999-2000.

Donato, Raimondo 2001

E. Donato, C. Raimondo, *Nota preliminare sull'utilizzo e la produzione di mattoni nella Calabria postclassica. I mattoni dallo scavo del castrum di S. Maria del Mare a Stalettì (CZ)*, "Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen Age - MEFRM", 113 (2001), pp. 173-201.

Donatone 1985

G. Donatone, *La ceramica di Squillace*, Cava dei Tirreni 1985.

D'Orsi 1640

L. D'Orsi, *I terremoti delle due Calavrie fedelissimamente descritti*, Napoli 1640.

Drake 1997

- N. A. Drake, *Recent aeolian origin of superficial gypsum crusts in Southern Tunisia: geomorphological, archaeological and remote sensing evidence*, "Earth surface processes and landforms", 22 (1997), pp. 641-656.
- Dufournier 1986
D. Dufournier, A.M. Flambard, G. Noyé, *A propos de céramique "RMR": problèmes de repartition*, in *La ceramica medievale nel Mediterraneo occidentale*, Atti Convegno (Siena-Faenza 1984), Firenze 1986, pp. 251-277.
- D'Ulizia 2007
A. D'Ulizia, *Archeologia dell'Architettura in Italia. Sintesi e bilancio degli studi*, "Archeologia dell'Architettura", X (2005), pp. 9-41.
- Earle 2005
C.J. Earle, *Gymnosperm Database*, <http://www.conifers.org/intro.htm>
- Emberger 1930
L. Emberger, *La végétation de la région méditerranéenne. Essai d'une classification des groupements végétaux*, "Revue Générale de Botanique", 42 (1930), pp. 503-540.
- Enzensberger 2001
H. Enzensberger, *La Chiesa greca: organizzazione religiosa, culturale, economica e rapporti con Roma e Bisanzio*, in *Storia della Calabria medievale, I. I quadri generali*, a cura di A. Placanica, Roma-Reggio Calabria 2001, pp. 263-288.
- Erdtman 1960
G. Erdtman, *The acetolysis method, a revised description*, "Svensk.Bot. Tidskr.", 54 (1960), pp. 561-564.
- Faegri, Iversen 1989
K. Faegri, J. Iversen, *Textbook of Pollen Analysis*, IV ed. Faegri K., Kaland P.E. & Krzywinski K. (eds.), John Wiley & Sons, New York 1989.
- Fagan 2001
B. Fagan, *La rivoluzione del clima*, Milano 2001.
- Farina, Fornari 1987
F. Farina-B. Fornari, *L'architettura cistercense e l'abbazia di Casamari*, Firenze 1987.
- Fenaroli 1945
L. Fenaroli, *Il castagno*, Roma 1945.
- Fenaroli, Giacomini 1958
L. Fenaroli, V. Giacomini, *La flora*, in *Conosci l'Italia*, II, Milano 1958.
- Ferrari 1775
F.A. Ferrari, *Dissertazione Istorico-legale*, Roma 1775.
- Ferrarini, Padula 1969
E. Ferrarini, M. Padula, *Indagini sui pollini fossili di alcune località della Calabria (Sila Piccola e Serre) con osservazioni sulla vegetazione attuale*, "Giornale Botanico Italiano" 103, 6 (1969), pp. 547-597.
- Fiorillo 2003
R. Fiorillo, *Tipi di produzione vetraria tra XI e XIII secolo: l'abbazia di Mileto vecchia in Calabria e il castello di Lagopesole in Basilicata*, in *Il vetro in Italia II*, pp. 219-234.
- Fiorillo 2005
R. Fiorillo, *La tavola dei d'Angiò. Analisi archeologica di una spazzatura reale (1266-1315)*, Firenze 2005
- Fiorillo-Peduto 2000
R. Fiorillo, P. Peduto, *Saggi di scavo nella Mileto Vecchia in Calabria (1995 e 1999)*, in Brogiolo 2000, pp. 223-233.
- Florensi
s.v. *Florensi*, a cura di A. D'Adamo, "Enciclopedia dell'Arte Medievale", vol. VI.
- Foglia 1931-1932
S.G. Foglia, *Per la ricostruzione dell'archivio dell'archicenobio Florense*, "Nosside", X (1931), n. 7, pp. 89-

91; n. 11, pp. 146-148; XI (1932), n. 1-2, pp. 20-23.

Fonseca 1992

C.D. Fonseca, *I Cistercensi nel Mezzogiorno medievale*, "Florensia", VI (1992), pp. 111-119.

Fonseca 1998

C.D. Fonseca, *Dall'abbazia al casale di S. Giovanni in Fiore*, in *S. Giovanni in Fiore. Storia, cultura, economia*, a cura di F. Mazza, Soveria Mannelli 1998, pp. 27-55.

Fonseca 2001

C.D. Fonseca, *Gioacchino da Fiore tra riforma del monachesimo e attesa della fine*, in Rusconi 2001, pp. 14-26.

Fontana 1984

M.V. Fontana, *La ceramica invetriata al piombo di S. Lorenzo Maggiore*, in Fontana, Vassallo 1984, pp. 49-176.

Fontana, Vassallo 1984

La ceramica medievale di S. Lorenzo Maggiore in Napoli, I-II, Atti del Convegno (Napoli 25-27 giugno 1980), Napoli 1984.

Fornaciari et alii 2000

M. Fornaciari, C. Galàn, A. Mediavilla, E. Domínguez, B. Romano, *Aeropalynological and phenological study in two different olive Mediterranean areas: Córdoba (Spain) and Perugia (Italy)*, "Plant Biosystems", 134 (2) (2000), pp. 199-204.

Fournier 1948

P. Fournier, *Le livre des plantes médicinales et vénéneuses de France, II*, Paris 1948.

Foxhall 1996

L. Foxhall, *Feeling the earth move: cultivation techniques on steep slopes in classical antiquity*, in *Human Landscapes in Classical Antiquity. Environment and culture*, a cura di G. Shipley, J. Salmon, London, New York 1996, pp. 44-67.

Francovich, Valenti 2006

IV Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di R. Francovich, M. Valenti, (Abbazia di S. Galgano, Chiusino-Siena 26-30 settembre 2006), Firenze 2006.

Frohlich, Urish 2002

R. K. Frohlich, Daniel W. Urish, *The use of geoelectrics and test wells for the assessment of groundwater quality of a coastal industrial site*, "Journal of Applied Geophysics", 50 (2002), pp. 261-278.

Gabellone, Giannotta 2005

F. Gabellone, M.T. Giannotta, *Realtime 3d multimedia system for the distance visiting of cultural heritage. A case study on the chamber tombs in via Crispi, Taranto*, XX CIPA International Symposium, International Cooperation to save Cultural Heritage, Torino 2005.

Gabellone, Giannotta, Monte 2001

F. Gabellone, M. T. Giannotta, A. Monte, *Nurbs Modelling for the conservation of ancient Buildings*, 2nd International Congress on Studies in Ancient Structures (Istanbul 9-13 July 2001), Istanbul 2001.

Gabellone, Giannotta, Monte, Quarta 2002

F. Gabellone, M.T. Giannotta, A. Monte, G. Quarta, *La tomba del Pilaastro di Egnazia. Analisi integrate storico-scientifiche*, "Arkos. Scienza e Restauro", III (2002/1), pp. 52-60.

Gabellone, Monte 2005

F. Gabellone, A. Monte, *A virtual thematic museum of the Terra d'Otranto lighthouses based on a low cost methodology*, XX CIPA International Symposium, International Cooperation to save Cultural Heritage, Torino 2005.

Gabellone, Scardozi c.d.s.

F. Gabellone, G. Scardozi, *From the object to the territory: image-based technologies and remote sensing for the reconstruction of ancient contexts*, "Archeolo-

gia e Calcolatori”, c.d.s.

Gabucci 1985

A. Gabucci, *Ceramica acroma rinascimentale e moderna*, in Manacorda 1985, pp. 499-536.

Gabucci, Tesei 1989

Archeologia urbana a Roma: il progetto della Cripta Balbi 4. Il giardino del conservatorio di S. Caterina della Rosa, Supplemento, a cura di A. Gabucci, L. Tesei, Firenze 1989.

Galli, Bosi 2003

P. Galli, V. Bosi, *Catastrophic 1638 earthquake in Calabria (southern Italy): New insights from paleoseismological investigation*, “Journal of Geophysical Research”, 108 (B1), 2004, doi:10.1029/2001JB001713.

Gallipoli et alii 2003

M. R. Gallipoli, M. Mucciarelli, R. R. Castro, G. Monachesi, P. Contri, *Structure, soil-structure response and effects of damage based on observations of horizontal-to-vertical spectral ratio of microtremors*, “Soil Dyn. Earthquake Eng.”, 24 (2003), pp. 487-495.

Gallo 2001

P. Gallo, *La necropoli di Calandrino. La ceramica: rinvenimenti sporadici; La necropoli di Torre Toscana. I reperti ceramici; La necropoli di Torre Broccolo. La ceramica*, in Roma 2001, pp. 25-27; 158-160; 173-174.

Gangale 1999

C. Gangale, *La vegetazione della Sila (Calabria)*, Tesi di Dottorato (triennio 1996-1999), Dipartimento di Botanica, Università di Catania.

Gardin 1979

J. C. Gardin, *Un'archéologie théorique*, Parigi 1979.

Gargano 2001

G. Gargano, *Uno scavo d'archivio: la necropoli di località Scinà*, in Palmi, *un territorio riscoperto. Revisioni ed aggiornamenti. Fonti e ricerca archeologica*,

a cura di R. Agostino, Soveria Mannelli 2001, pp. 199-213.

Gasperetti, Di Giovanni 1991

G. Gasperetti, V. Di Giovanni, *Precisazioni sui contenitori calabresi della tarda antichità*, in *La Calabre* 1991.

Gastaldelli 1975

F. Gastaldelli, *L'esegesi biblica secondo Goffredo di Auxerre*, “Salesianum”, 37 (1975), pp. 219-250, ripubblicato in Gastaldelli 2001, pp. 459-494.

Gastaldelli 1999

F. Gastaldelli, *Tradizione e sviluppo. La formazione culturale e teologica di Goffredo di Auxerre*, “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata”, 32 (1999), pp. 1-38, ripubblicato in Gastaldelli 2001, pp. 341-374.

Gastaldelli 2001

F. Gastaldelli, *Studi su san Bernardo e Goffredo di Auxerre*, (Millennio Medievale, 30. Reprints, 3), Taver-nuzze-Impruneta-Firenne 2001.

Gelichi 1997

III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di S. Gelichi (Pisa 29-31 maggio 1997), Firenze 1997.

Gelichi, Francovich 2003

Monasteri e castelli tra X e XII secolo. Il caso di S. Michele alla Verruca e le altre ricerche storico-archeologiche nella Tuscia occidentale, a cura di S. Gelichi, R. Francovich, Firenze 2003.

Ghiozzi 1987

E. Ghiozzi, *I terrazzi del Plio-Pleistocene superiore della penisola di Crotone (Calabria)*, “Geologica Romana”, 26 (1987), pp. 17-79.

Giacobini, Fenaroli 1958

V. Giacobini, L. Fenaroli, *La Flora*, Conosci l'Italia, vol. II, Milano 1958.

Giannotta 1992

M.T. Giannotta, *Vetri romani e medioevali*, in *Excavations at Otranto, II, The Finds*, a cura di F. D'Andria, D. Whitehouse, Galatina 1992, pp. 221-240.

Gibson, Lyle, Gorge 1996

P.J. Gibson, P. Lyle, D. M. Gorge, *Environmental applications of magnetometry profiling*, "Environmental Geology", 27 (1996), pp. 178-183.

Gisotti 1990

G. Gisotti, *Principi di geopedologia*, Roma 1990.

Giuliani 1986

C.F. Giuliani, *Archeologia. Documentazione grafica*, Roma 1986.

Giuliani 1990

C.F. Giuliani, *L'edilizia nell'antichità*, Urbino 1990.

Giuliani 1994

C.F. Giuliani, *Il rilievo dei monumenti come strumento di conoscenza*, (estratto) "Quad. del Dip. Patrimonio Architettonico e Urbanistico – Storia Cultura Progetto" 8, 2 (1994), pp. 163 – 165.

Givigliano 1978

G.P. Givigliano, *Sistemi di comunicazione e topografia degli insediamenti di età greca nella Brettia*, Cosenza 1978.

Givigliano 1985-86

G.P. Givigliano, *Aspetti e problemi della transumanza in Calabria*, "Miscellanea di Studi Storici", V (1985-86), pp. 7-24 (= in *Giornate internazionali di studio sulla transumanza*, Atti del Convegno (1984), L'Aquila 1990, pp. 129-155).

Givigliano 1994

G.P. Givigliano, *Percorsi e strade*, in *Storia della Calabria Antica, II, Età italica e romana*, a cura di S. Settis, Roma-Reggio Calabria 1994, pp. 243-362.

Gnesi Bartolani 2005

D. Gnesi Bartolani, *La gestione informatizzata della do-*

cumentazione di scavo e di ricognizione. Una soluzione orientata agli oggetti, Tesi di laurea Università degli Studi di Macerata, (Relatore prof. U. Moscatelli, correlatori proff. S. Minguzzi, P. Sommella), luglio 2005.

Graessner et alii 2000

T. Graessner, V. Schenk, M. Broker, K. Metzger, *Geochronological constraints on the timing of granitoid magmatism, metamorphism and post-metamorphic cooling in the Hercynian crustal cross-section of Calabria*, "Journal of metamorphic geology", 18, 2000, pp. 409-421.

Green 1979

F.J. Green, *Phosphatic mineralization of seeds from archaeological sites*, "Journal of Archaeological Science", 6 (1979), pp. 279-284.

Greguss 1955

P. Greguss, *Identification of living Gymnosperms on the basis of xylotomy*, Budapest 1955.

Grohmann 1969

A. Grohmann, *Le Fiere del Regno di Napoli in età aragonese*, Napoli 1969.

Grundmann 1997

H. Grundmann, *Gioacchino da Fiore – Vita e Opere*, a cura di G. L. Potestà, (Opere di Gioacchino da Fiore: Testi e Strumenti, 8), Roma 1997.

Guidoboni, Santoro Bianchi 1995

E. Guidoboni, S. Santoro Bianchi, *Collapses and seismic collapses in archaeology: proposal for a thematic atlas*, *Annali di Geofisica*, 38, (5-6), (1995), pp. 1013-1017.

Guillou 1978

A. Guillou, *L'economia della Calabria nel catepanato d'Italia*, in *Calabria Bizantina. Aspetti sociali ed economici*, Atti terzo incontro studi bizantini, Reggio Calabria 1978, pp. 13-27.

Hageneder et alii 1995

Die Register Innocenz III, VI, 6. *Pontifikatsjahr 1203-*

1204, a cura di O. Hageneder, J. C. Moore, A. Sommerlechner, Wien 1995 (Publikationen des Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II/6).

Halstead 1981

P. Halstead, *Counting sheep in Neolithic and Bronze Age Greece*, in *Pattern of the Past*, a cura di I. Hodder, G. Isaac, N. Hammond, Cambridge 1981, pp. 307-339.

Harden 1966

D.B. Harden, *Some glass fragments, mainly of the 12th-13th century A.D. from northern Apulia*, "Journal of Glass Studies", 7 (1966), pp. 70-79.

Harris 1990

E.C. Harris, *Principi di stratigrafia archeologica*, Urbino.

Hatzidakis 1907

G.N. Hatzidaki, Μεσαιωνικά και νέα ελληνικά, Atene 1907.

Hatzifotis 1999

I.M. Xatzifotis, Η καθημερινή ζωή στο Άγιον Όρος, Atene 1999.

Havinga 1984

A.J. Havinga, *A 20-year experimental investigation into the differential corrosion susceptibility of pollen and spores in various soil types*, "Pollen Spores", 26 (1984), pp. 541-558.

Higgs 1975

E.S. Higgs, *Palaeoeconomy*, Cambridge 1975.

Higgs, Vita Finzi 1970

E.S. Higgs, C. Vita Finzi, *Prehistoric Economy in the Mount Carmel Area of Palestine: Site Catchment Analysis*, "Proceedings of the Prehistoric Society", XXXVI (1970), pp. 1-37.

Hoffman Berman 1992

C. Hoffman Berman, *Medieval Agriculture, the Southern French Countryside and the Early Cistercians. A*

study of forty-three monasteries, Philadelphia 1992.

Holtzmann 1963

W. Holtzmann, *Papst-, Kaiser- Und Normannenurkunden Aus Unteritalien. II: S. Giovanni in Fiore*, "Quellen Und Forschungen Aus Italienischen Archiven Und Bibliotheken", 43 (1963), pp. 89-92.

Houben, Vetere 1994

I cistercensi nel mezzogiorno medievale, a cura di H. Houben, B. Vetere, Galatina 1994.

Hubbard, Grote, Rubin 2002

S. Hubbard, K. Grote, Y. Rubin. *Mapping the volumetric soil water content of a California vineyard*, "The Leading Edge", 21(2002), pp. 564-572.

Huismann et alii 2001

J. A. Huismann, C. Sperl., W. Bouten., J. M. Verstraten. *Soil water content measurements at different scales: accuracy of time domain reflectometry and ground penetrating radar*, "Journal of Hydrology", 245 (2001), pp. 48-58.

I luoghi di Gioacchino da Fiore

I luoghi di Gioacchino da Fiore, a cura di C.D. Fonseca, Atti del Convegno (25 – 30 marzo 2003), Roma 2006.

Il vetro in Italia I

Il vetro in Italia meridionale e insulare, a cura di C. Piccioli, F. Sogliani, Atti del Primo Convegno Multidisciplinare, IV Giornate Nazionali di Studio, Napoli 1999.

Il vetro in Italia II

Il vetro in Italia meridionale e insulare, a cura di C. Piccioli, F. Sogliani, Atti del Secondo Convegno Multidisciplinare, VII Giornate Nazionali di Studio, Napoli 2003.

Jacomet, 2006

S. Jacomet, *Identification of cereal remains from archaeological sites*, Archaeobotany Lab., IPAS. Basel

University 2006.

Jacquot 1955

C. Jacquot, *Atlas d'anatomie des bois des Conifères*, Paris 1955.

Jones, Osborn, Briffa 2001

P.D. Jones, T.J. Osborn, K.R. Briffa, *The Evolution of Climate Over the Last Millennium*, "Science", 292 (5517) (2001), pp. 662 – 667.

Jung 1981

G. Jung, *Piscologia e alchimia*, Torino 1981.

Kalis, Merkt, Wunderlich 2003

A.J. Kalis, J. Merkt, J. Wunderlich, *Environmental changes during the Holocene climatic optimum in central Europe - human impact and natural causes*, "Quaternary Science Reviews", 22 (1) (2003), pp. 33-79.

Karcz, Kafri 1978

I. Karcz, & U., Kafri, *Evaluation of supposed archaeological damage in Israel*, "Archaeological Science" (5), (1978), 237-253.

Keepax 1975

C. Keepax, *Scanning Electron Microscopy of wood replaced by iron corrosion products*, "Journal of Archaeological Science", 2 (1975), pp. 145-150.

Kinder 1997

T.N. Kinder, *I cistercensi. Vita quotidiana, cultura, arte*, ediz. italiana a cura di C. Stercal, Milano 1997.

Koppen 1936

W. Koppen, *Das geographische system der Klimate. Handbuch der Klimatologie*, Berlin 1936.

Kriaràs 1995

E. Kriaràs, Λεξικό της σύγχρονης ελληνικής δημοτικής γλώσσας, Atene 1995.

Lamb 1965

H.H. Lamb, *The early medieval warm epoch and its*

sequel, "Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology", 1 (1965), pp. 13-37.

La Calabre 1991

La Calabre de la fin de l'antiquité au Moyen Age, "Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen Age - MEFRM", 103, 2 (1991).

Lapenna et alii 2003

V. Lapenna, P. Lorenzo, A. Perrone, S. Piscitelli, *High-resolution geoelectrical tomographies in the study of Giarrossa landslide (southern Italy)*, "Bull. Eng. Geol. Env." 2 (2003), pp. 259-268.

Lasaponara, Masini 2005

R. Lasaponara, N. Masini, *QuickBird-based analysis for the spatial characterization of archaeological sites: case study of the Monte Serico Medioeval village*, "Geophysical Research Letter", 32 (12) (2005), pp. 1-4.

Lasaponara, Masini 2006a

R. Lasaponara, N. Masini, *On the potential of Quickbird data for archaeological prospection*, "International Journal of Remote Sensing", c.d.s.

Lasaponara, Masini 2006b

R. Lasaponara, N. Masini, *Identification of archaeological buried remains based on Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) from Quickbird satellite data*, "Geoscience and Remote Sensing Letters", c.d.s.

Lavorato 2000

C. Lavorato, *Amanita gioiosa, diffusa nel particolare ambiente della Sila*, "Bollettino del Gruppo Micologico Bresola", Nuova Serie, Anno 43 (2), pp. 121-124.

Lazzari 2006

M. Lazzari, *Processi geomorfici e pedogenesi nell'area archeologica di Jure Vetere (S. Giovanni in Fiore, Sila Grande)*, in *I luoghi di Gioacchino da Fiore* 2006, pp. 147-162.

Lebedeva et alii 1993

I.I. Lebedeva, V.D. Tonkonogov, L.L. Shishov, *Clas-*

sification place and systematic of human-transformed soils, "Pochvovedenie", 3, 1993, pp. 98-106.

Lebole Di Gangi 1991

C.M. Lebole Di Gangi, *Saggi nell'abitato altomedievale di Paleopoli*, in *La Calabre* 1991, pp. 575-598.

Lebole Di Gangi 1992

C.M. Lebole Di Gangi, *Scavi medievali in Calabria: Gerace 2. Reperti ceramici, fittili e osteologici*, "Archeologia Medievale", XIX (1992), pp. 567-584.

Lebole Di Gangi 1993

C.M. Lebole Di Gangi, *Manufatti metallici e reperti votivi*, in C. Sabbione et alii, *Scavi medievali in Calabria: Gerace 3*, "Archeologia Medievale", XX (1993), pp. 453-498.

Lena 1997

G. Lena, *Geologia*, in Troccoli 1997, pp. 169-178.

Leone 2001

A. Leone, *I mercanti forestieri in Calabria e la struttura economica della regione*, in *Storia della Calabria medievale, I. I quadri generali*, a cura di A. Placanica, Roma-Reggio Calabria 2001, pp. 523-534.

Le Pera 1993

P.R.A. Le Pera, *Cropani*, Catanzaro 1993.

Lévy 1997

P. Lévy, *Il Virtuale*, Milano 1997.

Loke, Barker 1996

M.H. Loke, R.D. Barker, *Practical techniques for 3D resistivity surveys and data inversion*, "Geophysical Prospecting", 44 (1996), pp. 499-524.

Lopetrone 1999

P. Lopetrone, *Monastero di S. Giovanni in Fiore. Repertorio del Cartulario dal 1117 al 13 Settembre 1500*, S. Giovanni in Fiore 1999.

Lopetrone 1999-2000

P. Lopetrone, *La cripta dell'archicenobio fiorense:*

strutture originarie e superfetazioni storiche, "Florensia", 13-14 (1999-2000), pp. 203-233.

Lopetrone 2000

P. Lopetrone, *Itinerari spirituali di monaci del cosentino - Gioacchino da Fiore*, S. Giovanni in Fiore (CS) 2000.

Lopetrone 2002

P. Lopetrone, *La Chiesa Abbaziale Florense*, S. Giovanni in Fiore 2002.

Lopetrone 2002-2003

P. Lopetrone, *La localizzazione del protomonastero di Fiore. Breve cronaca dell'attività ricognitiva e di ricerca 1997-2003*, "Florensia", XVI-XVII (2002-2003), pp. 251-256.

Lopetrone 2003

P. Lopetrone, *L'abbazia fiorense di S. Giovanni in Fiore*, «Daidalos. Beni Culturali in Calabria», anno III n. 4 (2003).

Lopetrone 2004

P. Lopetrone, *Il protomonastero di Fiore- Origini, fondazione, vita, distruzione, ritrovamento*, «Abate Gioacchino. Organo trimestrale per la causa di Beatificazione del Servo di Dio Gioacchino da Fiore Abate e Fondatore dei Florensi», anno I, numero 2-3 (Maggio-Giugno 2004), Cosenza 2004.

Lowe et alii 1996

J.J. Lowe, C.A. Accorsi, M. Bandini Mazzanti, A. Bishop, S. Kaars Van Der, L. Forlani, A.M. Mercuri, C. Rivalenti, P. Torri, C. Watson, *Pollen stratigraphy of sediment sequences from crater lakes Albano and Nemi (near Rome) and from the central Adriatic, spanning the interval from oxygen isotope Stage 2 to the present day*, "Memorie Istituto Italiano Idrobiologia", 55 (1996), pp. 71-98.

LSJ

H.G. Liddell, R. Scott, H.S. Jones, *A Greek-English Lexicon*, Oxford 1940.

Lulli *et alii* 2000

G. Lulli, G. Vecchio, S. Torretti, V. Bernardini, G. Valboa, *I suoli del bacino del Lago Cecita*, in *I suoli della Tavoletta "Lago Cecita" nella Sila Grande in Calabria*, Monografia Ist. Sperim. Studi. Dif. Suolo, Prog. PANDA, Sottoprogramma 2, Serie 1, a cura di L. Lulli, G. Vecchio, Catanzaro 2000, pp. 7-25.

Macchi Jànica 2000

G. Macchi Jànica, *Il problema della misurazione delle distanze fra insediamenti umani nella ricerca archeologica*, "Archeologia Medievale", XXVII (2000), pp. 7-19.

Macchi Jànica 2001

G. Macchi Jànica, *Modelli matematici per la ricostruzione dei paesaggi storici*, "Archeologia e Calcolatori", 12 (2001), pp. 143-165.

Madella 1999

M. Madella, *Analisi paleobotaniche dei campioni di suolo dallo scavo 1987*, in *Oppido Mamertina Calabria – Italia. Ricerche archeologiche nel territorio e in contrada Mella*, a cura di L. Costamagna, P. Visonà, Roma 1999, pp. 399-401.

Maestri 1978

D. Maestri, *Castelmonardo*, Roma 1978.

Magliocco 1997

C. Magliocco, *La Faggeta nella Montagna Calabrese*, Cosenza 1997.

Magny 2004

M. Magny, *Holocene climate variability as reflected by mid-European lake level fluctuations and its probable impact on prehistoric human settlements*, "Quaternary International", 113 (2004), pp. 65-79.

Manacorda 1984

Archeologia urbana a Roma: il progetto della Cripta Balbi 2. Un "mondezzaro" del XVIII secolo. Lo scavo dell'ambiente 63 del Conservatorio di S. Caterina della Rosa, a cura di D. Manacorda, Firenze 1984.

Manacorda 1985

Archeologia urbana a Roma: il progetto della Cripta Balbi 3. Il giardino del conservatorio di S. Caterina della Rosa, a cura di D. Manacorda, Firenze 1985.

Manacorda, Sagui, Zanini 1990

D. Manacorda, L. Sagui, E. Zanini, *L'edizione degli scavi archeologici urbani nell'esperienza della "Crypta Balbi" a Roma*, in *Lo scavo archeologico: dalla diagnosi all'edizione*, a cura di R. Francovich e D. Manacorda, Firenze 1990, pp. 461-502.

Manfredi 2003

A. Manfredi, *Tecniche costruttive medievali nel territorio di Pomarance (PI)*, in Peduto, Fiorillo 2003, pp. 559-566.

Mannoni 1984

T. Mannoni, *Metodi di datazione dell'edilizia storica*, "Archeologia Medievale", XI (1984), 1984, pp. 396-403.

Mannoni 1997

T. Mannoni, *Il problema complesso delle murature storiche in pietra. 1. cultura materiale e cronotipologia*, "Archeologia dell'Architettura", II (1997), pp. 15-24.

Mannoni *et alii* 1992

T. Mannoni, A. Cucchiara, F. Rabbi, *Scorie e forni di S. Giulia e la metallurgia nel Medioevo*, in *S. Giulia di Brescia: archeologia e storia di un monastero regio dai Longobardi al Barbarossa*, a cura di C. Stella, G. Brentegani, Brescia 1992, pp. 211-215.

Marazzi, De Rubeis c.d.s.

Topografia e strutture degli insediamenti monastici dall'età carolingia all'età della riforma (VIII secolo-fine XI secolo), a cura di F. Marazzi, F. De Rubeis, III International Study Seminar. *Monasteries in The Early Middle Age*, (Castel S. Vincenzo (IS), 23-26 settembre 2005), c.d.s.

Marchetti *et alii* 2002

M. Marchetti, L. Cafarella, D. Di Mauro, A. Zirizzotti,

Ground Magnetometric Surveys and Integrated Geophysical Methods for Solid Buried Waste Detection: a Case Study, "Annals of Geophysics", 45 (2002), pp. 563-573.

Marino *et alii* 2005

C. Marino, G. Manca, G. Matteucci, G. Scarascia Mugnozza, *Cambiamenti climatici nel Mediterraneo: un caso di studio sul ciclo del carbonio in una pineta della Sila, Calabria*, "Forest", 2 (1) (2005), pp. 52-65.

Martelli 1957

G. Martelli, *L'organismo architettonico fiorentino*, Atti del Congresso storico-calabrese (Cosenza 15-19 Settembre 1954), Roma 1957.

Martire 1878

D. Martire, *La Calabria Sacra e Profana*, Cosenza 1878, (Nuova Ed. *Beato Gioacchino di Celico. Vita dell'abate di Fiore e dei primi seguaci*, a cura di F. Scarpelli, Cosenza 2002).

Martorano 1993

F. Martorano, *Tecniche edilizie dell'architettura militare bizantina in Calabria*, in *Mestieri, lavoro e professioni nella Calabria Medievale: tecniche, organizzazioni, linguaggi*, Atti dell'VIII Congresso storico calabrese (Palmi novembre 1987), Catanzaro 1993, pp. 243-274.

Martorano 1996

F. Martorano, *Chiese e castelli medievali in Calabria*, Messina 1996.

Martorano 1999

F. Martorano, *Tecniche edilizie e strutture architettoniche di castelli e luoghi fortificati*, in *Storia della Calabria medievale. Culture, arti, tecniche*, a cura di A. Placanica, Roma 1999, pp. 375-409.

Martorano 2002

F. Martorano, S. Niceto *nella Calabria medievale. Storia, architettura, tecniche edilizie*, Roma 2002.

Masini 1998

N. Masini, *La fotointerpretazione aerea finalizzata allo studio morfologico dei siti urbani e fortificati medioevali della Basilicata*, in *Castra ipsa possunt et debent reparari. Indagini conoscitive e metodologie di restauro delle strutture castellane normanno-sveve*, a cura C. D. Fonseca, Atti del Convegno Internazionale di Studio (Castello di Lagopesole, 16-19 ottobre 1997), Roma 1998, tomo I, pp. 205-250.

Mazoyer, Roudart 2005

M. Mazoyer, L. Roudart, *Ιστορία των γεωργιών του κόσμου*, Atene 2005 [traduz. del testo in lingua francese: *Histoire des agricultures du monde. Du néolithique à la crise contemporaine*, 1997].

Medri 1988

M. Medri, *La pianta composita nella documentazione e nella interpretazione dello scavo*, in *Archeologia e Restauro dei Monumenti*, a cura di R. Francovich, R. Parenti, I ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in Archeologia. (Certosa di Pontignano, Siena 28 Settembre-10 Ottobre 1987), Firenze 1988, pp. 305-333.

Medri 2003

M. Medri, *Manuale di rilievo archeologico*, Bari 2003.

Meiggs 1982

R. Meiggs, *Trees and timber in the ancient Mediterranean world*, Oxford 1982.

Meju 2002

M. Meju, *Environmental geophysics: Conceptual models, challenges, and the way forward*, "The Leading Edge", 21/5 (2002), pp. 460-464.

Mellere *et alii* 2005

D. Mellere, M. Zecchin, C. Perale, *Stratigraphy and sedimentology of fault-controlled backstepping shore-faces, middle Pliocene of Crotone Basin, Southern Italy*, "Sedimentary Geology", 176 (2005), pp. 281-303.

Mellets 1995

J. S. Mellets, *Ground penetrating radar applications in engineering, environmental management, and geology*,

"Journal of Applied Geophysics", 33 (1995), pp. 157-166.

Meluso 1997

S. Meluso, *La Sila e la sua gente. S. Giovanni in Fiore: comunità emblematica del mezzogiorno d'Italia*, II, S. Giovanni in Fiore 1997.

Messina *et alii* 1991

A. Messina, R. Compagnoni, B. De Vivo, V. Perro-ne, S. Russo, M. Barberi, B. A. Scott, *Geological and petrochemical study of the Sila Massif plutonic rocks (Northern Calabria, Italy)*, "Bollettino della Società Geologica Italiana", 110 (1991), pp. 165-206.

Milone 1955

F. Milone, *L'Italia nell'economia delle sue regioni*, Torino 1955.

Milone 1956

F. Milone, *Memoria illustrativa della Carta della uti-lizzazione del suolo della Calabria (fogli 19 e 20 della Carta della utilizzazione del suolo d'Italia)*, Napoli 1956.

Minuto 1999

D. Minuto, *Notizie sui monasteri greci nell'odierna Piana di Gioia Tauro fino al XV secolo*, in *Calabria cristiana. Società Religione Cultura nel territorio di Oppido Mamertina – Palmi*, Atti del Convegno di Studi (Palmi-Cittanova 21-25 novembre 1994), 1, *Dalle origini al Medioevo*, a cura di S. Lenza, Soveria Man-nelli 1999, pp. 317-462.

Minuto, Venoso 1985

S. Minuto, D. Venoso, *Chiesette medievali calabresi a navata unica. Studio iconografico e strutturale*, Cosenza 1985.

Minuto, Venoso 1993

D. Minuto, S. Venoso, *Indagini per una classificazione cronologica dei paramenti murari calabresi in età medievale*, in *Mestieri, lavoro e professioni nella Calabria Medievale: tecniche, organizzazioni, linguaggi*, Atti dell'VIII Congresso storico calabrese (Palmi, no-

vembre 1987), Catanzaro 1993, pp. 183-226.

Minuto, Venoso 1999

D. Minuto, S. Venoso, *L'architettura religiosa di età bizantina*, in *Storia della Calabria medievale. Culture, arti, tecniche*, a cura di A. Placanica, Roma 1999, pp. 335-372.

Mirizzi 1990

F. Mirizzi, *Tra la fossa e le lame. Territorio, insediamenti, cultura materiale nell'alta Murgia*, Galatina 1990.

Molinari 1997

A. Molinari, *Segesta II. Il castello e la moschea (scavi 1989-1995)*, Palermo 1997.

Molinari 2000

A. Molinari, s.v. *Ceramica*, in *Dizionario di Archeologia*, a cura di D. Manacorda, R. Francovich, Roma – Bari, 2000.

Montanari 1979

M. Montanari, *L'alimentazione contadina nell'alto Medioevo*, Napoli 1979.

Montanari 1990

M. Montanari, *Vegetazione ed alimentazione*, in *L'ambiente vegetale nell'Alto Medioevo*, XXXVII Settimana di Studio, Centro di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1990, I, pp. 281-322.

Montanari 1999

M. Montanari, *Alimentazione e cultura nel medioevo*, Bari 1999.

Mooney, Radford, Hancock 2001

S.D. Mooney, K.L. Radford, G. Hancock, *Clues to the "burning question": Pre-European fire in the Sidney coastal region from sedimentary charcoal and pal-inology*, "Ecological Management and Restoration", 2 (2001), pp. 203-212.

Moore, Webb, Collinson 1991

P.D. Moore, J.A. Webb, M.E. Collinson, *Pollen analysis*, Blackwell Scientific Publication, Oxford 1991.

Morini 1977

E. Morini, *Eremo e cenobio nel monachesimo greco dell'Italia meridionale nei secoli IX e X. Cenobitismo ed eremitismo nel mondo italo-greco*, II, "Rivista di storia della Chiesa in Italia", XXXI, 2 (1977), pp. 354-390.

Morrone 1998

M. Morrone, *Dai Normanni all'eversione della feudalità*, in *Il Castello di S. Severina. Ricerche archeologiche*, 2, a cura di R. Spadea, Soveria Mannelli 1998, pp. 105-130.

Moulin 1988

L. Moulin, *La vita quotidiana dei monaci nel medioevo*, Milano 1988.

Mucciarelli 1998

M. Mucciarelli, *Reliability and applicability range of Nakamura's technique using microtremors: an experimental approach*, "Journal of Earthquake Engineering", 4 (1998), pp. 1-14.

Mucciarelli, Gallipoli 2001

M. Mucciarelli, M. R. Gallipoli, *A critical review of 10 years of Nakamura technique*, "Boll. Geof. Teor. Appl.", 42 (2001), pp. 255-256.

Mulargia, Gasperini, Tinti 1987

F. Mulargia, P. Gasperini, S. Tinti, *A procedure to identify objectively active seismotectonic structures*, "Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata", 29, 114 (1987), pp. 147-164.

Munsell 1954

Munsell Soil Color Charts, a cura di E. N. Goddard, The Geological Society of America, 1954.

Murata, Norman 1977

K.J. Murata, M.B. Norman, *An index of crystallinity for quartz*, "American Journal of Science", 276 (1977), pp. 1120-1130.

Nakamura 1989

Y. Nakamura, *A method for dynamic characteristics. Estimation of subsurface using microtremor on the ground surface*, "QR Railway Tech. Res. Inst.", 30 (1989), pp. 25-33.

Napolitano 1981

R. Napolitano, *S. Giovanni in Fiore monastica e civica. Storia documentata del capoluogo silano*, I, 2, Napoli 1981.

Nardini 2000

A. Nardini, *La piattaforma GIS dello scavo di Poggio Imperiale a Poggibonsi. Dalla creazione del modello dei dati alla loro lettura*, "Archeologia e Calcolatori", 11 (2000), pp. 111-123.

Negro Ponzi Mancini 1999

S. Michele di Trino (VC). Dal villaggio romano al castello medievale, a cura di M.M. Negro Ponzi Mancini, Firenze 1999.

Nelson Sommers 1982

D.W. Nelson, L.E. Sommers, *Total carbon, organic carbon and organic matter*, in *Methods of Soil Analysis*, part 2, American Society of Agronomy, a cura di A. L. Page, R. H. Miller, D. R. Keeney, Madison, Wisconsin, pp. 539-579.

Neri 2004

E. Neri, *Tra fonti scritte ed evidenze archeologiche: un modello per interpretare i resti materiali della produzione di campane*, "Archeologia Medievale", 31 (2004), pp. 53-98.

Neri 2006

E. Neri, *De campanis fundendis. La produzione di campane nel medioevo tra fonti scritte ed evidenze archeologiche*, Milano 2006.

Nisbet 1984

R. Nisbet, *Dati archeobotanici dal Broglio: i carboni*, in Peroni 1984, pp. 272-284.

Nisbet, Ventura 1994

R. Nisbet, G. Ventura, *I dati archeobotanici*, in Peroni, Trucco 1994, pp. 577-586.

Novellis 2004

D. Novellis, *Analisi archeobotaniche a Jure Vetere (S. Giovanni in Fiore –CS): indagini 2002-2003*, “SIRIS. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera”, 5 (2004), pp. 207-215.

Novellis, Fiorentino c.d.s.

D. Novellis, G. Fiorentino, *Anthracological analysis in the mediaeval site of Jure Vetere (S. Giovanni in Fiore-CS-Calabria-Italy)*, in *Charcoals from the past*, Proceedings of the III International Meeting of Anthracology (Cavallino-LE, 28 giugno-1 luglio 2004), “British Archaeological Reports”, c.d.s.

Novembre 1989

D. Novembre, *L'ambiente fisico*, in *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle ottave giornate normanno-sveve (Bari 1987), Bari 1989, pp. 20-48.

Noyé 2002

G. Noyé, *La Calabre et la frontière, VI-X siècle*, in *Castrum 4. Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au moyen âge*, Rome-Madrid, pp. 207-308.

Noyé, Raimondo, Ruga 1996

G. Noyé, C. Raimondo, A. Ruga, *Nuove ricerche di archeologia medievale e moderna*, in R. Spadea, a cura di, *Tiriolo. Ricerche su storia e tradizioni*, Milano 1996, pp. 53-60.

Noyé, Raimondo, Ruga 1998

G. Noyé, C. Raimondo, A. Ruga, *Les enceintes et l'églises du monte Tiriolo en Calabre et Sicile Normandes. Società e insediamento in Italia meridionale nell'età dei Normanni. Il caso della Calabria*, Roma 1998, pp. 430-471.

Nuzzo et alii 2002

L. Nuzzo, G. Leucci, S. Negri, M.T. Carrozzo, T. Quarta, *Application of 3D visualization techniques in the*

analysis of GPR data for archaeology, “Annals of Geophysics”, 45 (2002), 321–337.

Oldfield et alii 2003

F. Oldfield, A. Asioli, C.A. Accorsi, A.M. Mercuri, S. Juggins, L. Langone, T. Rolph, F. Trincardi, G. Wolff, Z. Gibbs, L. Vigliotti, M. Frignani, K. van der Post, N. Branch, *A high resolution late Holocene palaeoenvironmental record from the central Adriatic Sea*, “Quaternary Science Reviews”, 22 (2003), pp. 319–342.

Oliverio 2004

S. Oliverio, *“E vero frutto verrà dopo il Fiore”- La scoperta di Iure Vetere e i suoi significati simbolici*, “Abate Gioacchino. Organo trimestrale per la causa di Beatificazione del Servo di Dio Gioacchino da Fiore Abate e Fondatore dei Florensi”, anno I, numero 2-3 (Maggio-Giugno 2004), Cosenza 2004.

Orlando, Marchesi 2001

L. Orlando, E. Marchesi, *Georadar as a tool to identify and characterise solid water dump deposits*, “Journal of Applied Geophysics”, 48 (2001), pp. 163-174.

Orlandos 1999

A.K. Orlandos, *Μοναστηριακή αρχιτεκτονική*, II ed., Atene 1999 [rist.an.].

Pacioli 1956

L. Pacioli, *De Divina Proportione*, (Fontes Ambrosiani in lucem editi a cura et studio Bibliothecae Ambrosianae), XXXI, Milano 1956.

Panissod, Lajarthe, Tabbagh 1997

C. Panissod, J. Lajarthe, A. Tabbagh. *Potential Focusing: a new multielectrode array concept, simulation study and field tests in archaeological prospecting*, “Journal of Applied Geophysics”, 38 (1997), pp. 1-23.

Pannuzi 2000

S. Pannuzi, *Produzione e consumo a Roma di ceramica invetriata da fuoco tra XVI e XVIII secolo*, in Brogiolo 2000, pp. 453-461.

Parenti 1988

R. Parenti, *Le tecniche di documentazione per una lettura stratigrafica dell'elevato*, in *Archeologia e Restauro dei monumenti*, 1° ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in Archeologia (Certosa di Pontignano, SI, 28 settembre-10 ottobre 1987), a cura di R. Francovich, R. Parenti, Firenze, 1988, pp. 249-279.

Pasquinucci 1979

M. Pasquinucci, *La transumanza nell'Italia romana*, in *Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana (III – I sec. a.C.)*, a cura di E. Gabba, M. Pasquinucci, Pisa 1979, pp. 79-182.

Pastore 1992

I. Pastore, *Ceramica spiral-ware*, in De Crescenzo 1992, pp. 38-49.

Patitucci Uggeri 1989

S. Patitucci Uggeri, *Aspetti della ceramica graffita nell'Italia meridionale*, Atti XIX Convegno Internazionale della ceramica (Albisola 30 maggio-4 giugno 1986), Albisola 1989, pp. 179-192

Patitucci Uggeri 2000

La ceramica invetriata tardomedievale dell'Italia centro-meridionale, a cura di S. Patitucci Uggeri, Firenze 2000.

Pavari 1914-1915

A. Pavari, *Studio preliminare sulla coltura delle specie forestali esotiche in Italia*, "Annali R. Istituto Superiore Forestale Nazionale", vol. I (1914-1915), pp. 159-379.

Peduto 1984

Villaggi Fluviali nella Pianura Pestana del Secolo VII: La chiesa e la necropoli di S. Lorenzo di Altavilla Silentina, a cura di P. Peduto, Altavilla Silentina (SA) 1984.

Peduto 1992

S. Giovanni di Pratola Serra: Archeologia e storia nel ducato longobardo di Benevento, a cura di P. Peduto, Salerno 1992.

Peduto, Fiorillo 2003

III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di P. Peduto, R. Fiorillo (Salerno, 2-5 ottobre 2003), Firenze 2003.

Peroni 1984

Nuove ricerche sulla protostoria della Sibaritide, a cura di R. Peroni, Roma 1984.

Peroni, Trucco 1994

Enotri e Micenei nella Sibaritide, I, *Broglia di Trebisacce*, a cura di R. Peroni, F. Trucco, Taranto 1994.

Peroni 1998

R. Peroni, *Classificazione tipologica, seriazione cronologica, distribuzione geografica*, "Aquileia Nostra", 69 (1998), pp. 927-940.

Perrone et alii 2004

A. Perrone, A. Iannuzzi, V. Lapenna, P. Lorenzo, S. Piscitelli, E. Rizzo, F. Sdao. *High-resolution electrical imaging of the Varco d'Izzo earthflow (southern Italy)*, "Journal of Applied Geophysics", 56 (2004), pp. 17-29.

Pertusi 1965

A. Pertusi, *Aspetti organizzativi e culturali dell'ambiente monacale greco dell'Italia meridionale*, in *L'eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII*, Atti della seconda Settimana internazionale di studio (Meldola 1962), Milano 1965, pp. 382 - 417.

Petacco, Sasso D'Elia 2004

L. Petacco, L. Sasso D'Elia, *L'atlante informativo dei beni culturali "cluster"*, "Archeologia e Calcolatori", 15 (2004), pp. 359-379.

Piccarreta, Ceraudo 2000

F. Piccarreta, G. Ceraudo, *Manuale di aerofotografia archeologica. Metodologia, tecniche e applicazioni*, Bari 2000.

Pignatti 1982

S. Pignatti, *Flora d'Italia*, Bologna 1982.

Piccioli, Musella 2007.

C. Piccioli, M. Musella, *Restauro ed analisi diagnostiche preliminari dello stampo per campana di Jure Vetere (S. Giovanni in Fiore - CS)*, Appendice in Sogliani 2007, pp. 265-270.

Pignatti 1998

S. Pignatti, *I boschi d'Italia. Sinecologia e biodiversità*, Torino 1998.

Pinna 1984

M. Pinna, *La storia del clima*, "Memorie Società Geografica Italiana", vol. XXXVI (1984), pp. 117-150.

Pinto 2002

D. Pinto, *I giacimenti di minerali di ferro della Calabria*, in Bertelli, Roubis 2002, pp. 295-298.

Portoghesi 1975

P. Portoghesi, *Luca Pacioli e la Divina proporzione*, "Civiltà delle macchine", 1975.

Potenza 2006

M.R. Potenza, *La fotogrammetria come tecnica di supporto nelle indagini archeologiche ed architettoniche: il caso dell'insediamento fiorentino di Jure Vetere e del complesso abbaziale di S. Giovanni in Fiore*, in *I Luoghi di Gioacchino da Fiore* 2006, pp. 163-183.

Potestà 1997

G.L. Potestà, *Raniero da Ponza «socius» di Gioacchino da Fiore*, «Florensia», XI (1997).

Potestà 2004

G.L. Potestà, *Il Tempo dell'Apocalisse - Vita di Gioacchino da Fiore*, Roma-Bari 2004.

Pucci 1983

G. Pucci, *Ceramica, tipi, segni*, "Opus", II, 1 (1983), pp. 273-290.

Pugliesi 1976

F. Pugliesi, *Ricerche sulla storia di Bocchigliero*, Co-senza 1976.

Raimondo 1998

C. Raimondo, *La ceramica comune del Bruttium nel VI-VII secolo*, in *Ceramica in Italia* 1998, pp. 531-548.

Raimondo 2002

C. Raimondo, *Nuovi dati sulle produzioni ceramiche nella Calabria altomedievale: il caso del castrum bizantino di S. Maria del Mare*, "Archeologia Medievale". XXIX (2002), pp. 511-542.

Raimondo 2004

C. Raimondo, *Per un atlante crono-tipologico delle tecniche murarie in Calabria tra VI e XI secolo: il contributo del 'castrum' bizantino di S. Maria del Mare*, "Archeologia Medievale", XXXI (2004), pp. 473-496.

Rainini 2001

M. Rainini, *Dall'ordinamento degli stati al novus ordo: lo sviluppo dei progetti di Gioacchino da Fiore per una nuova forma di vita religiosa*, "Florensia", 15 (2001), pp. 7-45.

Rainini 2004-2005

M. Rainini, *Il Liber Figurarum come problema storiografico*, "Florensia", 18-19, 2004-2005, pp. 213-244.

Rapetti 1999

A.M. Rapetti, *Comunità cistercensi: struttura e relazioni*, "Studi storici" XL, 2, 1999, pp. 407-424.

Rapetti 1999a

A.M. Rapetti, *La formazione di una comunità cistercense: istituzioni e strutture organizzative di Chiara-valle della Colomba tra XII e XIII secolo*, Roma 1999.

Ravat 1996

D. Ravat, *Magnetic properties of unruled steel drums from laboratory and field-magnetic measurements*, "Geophysics", 61 (1996), pp. 1325-1335.

Regione Emilia Romagna 2001

Regione Emilia Romagna, *Manuale di rilevamento dei suoli*, 2001. Sito web: www.regione.emilia-romagna.it/

geologia/suoli/suoli_docu.htm

Reille 1992

M. Reille, *Pollen et spores d'Europe et d'Afrique du Nord*, Marseille 1992.

Reille 1995

M. Reille, *Pollen et spores d'Europe et d'Afrique du Nord. Supplement 1*, Marseille 1995.

Reille 1998

M. Reille, *Pollen et spores d'Europe et d'Afrique du Nord. Supplement 2*, Marseille 1998.

Renfrew, Bahn 1995

C. Renfrew, P. Bahn, *Archeologia. Teorie, metodi, pratica*, Bologna 1995.

Retallack 2001

G. J. Retallack, *Soils of the past. An introduction to paleopedology*, Oxford 2001.

Rhoades 1982

J.D. Rhoades, *Cation Exchange Capacity*, in *Methods of Soil Analysis*, part 2, a cura di A.L. Page, R.H. Miller, D.R. Keeney, American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, pp. 149-157.

Ricci 1998

M. Ricci, *Appunti per una storia della produzione e del consumo della ceramica da cucina a Roma nel Medioevo*, in De Minicis 1998, pp. 34-43.

Ricci 1990

M. Ricci, *Ceramica acroma da fuoco*, in *Cripta Balbi 5. L'edra della Cripta Balbi nel Medioevo (XI-XV) secolo*, a cura di L. Sagui, L. Paroli, Firenze 1990, pp. 215-249.

Righetti Tosti Croce 1983

M. Righetti Tosti Croce, *Architettura ed economia: strutture di produzione cistercensi*, "Arte Medievale", I (1983), pp. 109-128.

Righetti Tosti Croce 1993

M. Righetti Tosti Croce, *Architettura per il lavoro. Dal caso cistercense ad un caso cistercense: Chiaravalle di Fiasstra*, Roma 1993, pp. 37-60.

Righetti Tosti Croce 1993b

M. Righetti Tosti Croce, *Cistercensi. Strutture di produzione*, in *Enciclopedia dell'arte medievale*, vol. IV, Roma 1993, pp. 852-871.

Rizzitano 1994

Al Idrisi, *Il libro di Ruggero. Il diletto di chi è appassionato per le peregrinazioni attraverso il mondo*, a cura di U. Rizzitano, Palermo 1994.

Rizzo, Chianese, Lapenna 2005

E. Rizzo, D. Chianese, V. Lapenna, *A multidisciplinary Geophysical Investigation for studying the Archaeological site of Viggiano (Southern Italy)*, "Near Surface Geophysics", 3/1 (2005), pp. 13-19.

Rizzo, Colella, Lapenna, Piscitelli 2004

E. Rizzo, A. Colella, V. Lapenna, S. Piscitelli, *High-resolution images of the fault-controlled High Agri*, "Physics and Chemistry of the Earth", 29 (2004), pp. 321-327.

Roda 1964

C. Roda, *Distribuzione e facies dei sedimenti neogenici nel Bacino Crotonese*, "Geologica Romana", 3 (1964), pp. 319-369.

Rodriguez-Navarro et alii 2003

C. Rodriguez-Navarro, G. Coltrone, A. Sanchez-Navas, E. Sebastian, *TEM study of mullite growth after muscovite breakdown*, "American Mineralogist", 88 (2003), pp. 713-724.

Rohlf's 1979

G. Rohlf's, *Dizionario dei cognomi e soprannomi in Calabria. Repertorio storico e filologico*, Ravenna 1979.

Rohlf's 1980

G. Rohlf's, *Calabria e Salento. Saggi di storia linguistica*, Ravenna 1980.

Roma 1998

G. Roma et alii, *Oppido Mamertina (RC): la cattedrale di Oppido Vecchio (campagna di scavo 1996)*, "Archeologia post-medievale", 2 (1998), pp. 75-106.

Roma 2001

Necropoli e insediamenti fortificati nella Calabria settentrionale. I Le necropoli altomedievali, a cura di G. Roma, Bari 2001.

Roma 2003

G. Roma, *Per una storia del popolamento del territorio dell'attuale Calabria settentrionale: dalle fortificazioni longobarde ai monasteri fortificati*, in Peduto, Fiorillo 2003, pp. 428-434.

Roma, Papparella 2003,

G. Roma, F. Papparella, *Note sulle indagini condotte nei siti fortificati di Castellaccio e Presinace: i reperti vitrei*, in Coscarella 2003, pp. 409-432.

Romanini 1975

A.M. Romanini, *Le abbazie fondate da S. Benedetto in Italia e l'architettura cistercense «primitiva»*, in *Studi su san Bernardo di Chiaravalle nell'ottavo centenario della canonizzazione*, Atti del Congresso internazionale (Certosa di Firenze 6-9- nov. 1974), Roma 1975.

Romanini, Righetti Tosti-Croce 1987

A.M. Romanini, M. Righetti Tosti-Croce, *Monachesimo Medievale e Architettura monastica*, in *Dall'eremo al cenobio: la civiltà monastica in Italia dalle origini all'età di Dante*, Milano 1987, pp. 425-578.

Romei 1992

D. Romei, *Ceramica invetriata monocroma verde*, in De Crescenzo 1992, pp. 17-37.

Rotili 1980

M. Rotili, *Arte bizantina in Calabria e Basilicata*, Cava dei Tirreni 1980.

Rotili 2000

M. Rotili, *L'invetriata da contesti stratigrafici dell'Irpinia*, in Patitucci Uggeri 2000, pp. 91-112.

M. Rotili, C. Calabria, F.A. Cuteri, *Ricerche archeologiche nel castello di Amendolea a Condofuri (Reggio Calabria). Testimonianze della civiltà materiale*, "Rendiconti dell'Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti", LXX (2001), pp. 11-95.

Roubis 2004

D. Roubis, *Ricerche di archeologia dei paesaggi nel sito monastico di Jure Vetere (S. Giovanni in Fiore – CS): primi dati sulle modalità di sfruttamento del territorio*, "SIRIS. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera", 5 (2004), pp. 195-206.

Roubis, Sogliani 2002

D. Roubis, F. Sogliani, *Calabria (Cs). S. Giovanni in Fiore, loc. Jure Vetere. 2002, scheda*, "Archeologia Medievale", XXIX (2002), p. 392.

Roubis, Sogliani, Lazzari 2003

D. Roubis, F. Sogliani, M. Lazzari, *Ricerche archeologiche a Jure Vetere (S. Giovanni in Fiore – CS): la campagna di scavo del 2002 e le indagini geopedologiche*, "SIRIS. Studi e ricerche della Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera", 4 (2003), pp. 99-118.

Rubinich 1991

M. Rubinich, *Il materiale ceramico di Bova Marina*, in *La Calabre* 1991, pp. 631-642.

Ruga 1994

A. Ruga, *Lamezia Terme (CZ), loc. S. Eufemia Vetere / Terravecchia, resti dell'abbazia benedettina. Campagna di scavi 1992*, "Archeologia Medievale", XXI (1994), pp. 333-342.

Rugolo 1995

C.M. Rugolo, *Paesaggio boschivo e insediamenti umani nella Calabria medievale*, in *Il bosco nel medioevo*, a cura di B. Andreolli, M. Montanari, Bologna 1995, pp. 255-278.

Rusconi 2001

Gioacchino da Fiore tra Bernardo di Clairvaux e Innocenzo III, a cura di R. Rusconi, Atti del V Congresso Internazionale di Studi Gioachimiti (S. Giovanni in Fiore 16-21 Settembre 1999), Roma 2001.

Russi 1988

A. Russi, s.v. *Sila*, in *Enciclopedia Virgiliana*, IV, Roma 1988, pp. 846-848.

Russo 1959

F. Russo, *Gioacchino da Fiore e le fondazioni florensi in Calabria*, Napoli 1959.

Russo 1974

F. Russo, *Regesto Vaticano per la Calabria*, Roma 1974.

Sarconi 1784

M. Sarconi, *Istoria de' fenomeni del tremoto avvenuto nelle Calabrie, e nel Valdemone nell'anno 1783 posta in luce dalla Reale Accademia delle Scienze, e delle Belle Lettere di Napoli*, Napoli 1784.

Sagui, Paroli 1990

Crypta Balbi 5. L'esedra della Crypta Balbi nel Medioevo (XI-XV secolo), a cura di L. Sagui, L. Paroli, Firenze 1990.

Sarfatti 1955

G. Sarfatti, *Notizie sulla Sila e la sua vegetazione. Escursione Sociale in Calabria*, "Nuovo Giornale Botanico Italiano", 62 (1955), pp. 505-515.

Schmidt et alii 2002

R. Schmidt, K.A. Koinig, R. Thompson, C. Kamenik, *A multi proxy core study of the last 7000 years of climate and alpine land-use impacts on an Austrian mountain lake (Unterer Landschitzsee, Niedere Tauern)*, "Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology", 187 (1-2) (2002), pp. 101-120.

Schneider 1985

R. Schneider, *Analyse palynologique dans l'Aspromonte en Calabre (Italie méridionale)*, "Cahiers li-

gures de préhistoire et de protohistoire", n.s. 2 (1985), pp. 278-288.

Schweingruber 1978

F.H. Schweingruber, *Mikroskopische Holzanalyse*, Teufen 1978.

Schweingruber 1990

F.H. Schweingruber, *Anatomie europäischer Hölzer*, Bern und Stuttgart 1990.

Sestini 1958

A. Sestini, *Il paesaggio*, in *Conosci l'Italia*, VII, Roma 1958.

Sever 1998

T.L. Sever, *Validating prehistoric and current social phenomena upon the landscape of Peten, Guatemala*, in D. Liverman, E. F. Moran, R. R. Rindfuss, P. C. Stern, *People and pixels: Linking Remote Sensing and Social Science*, National Academy Press, Washington D.C., 1998, pp. 145-163.

Sharma 1997

P.V. Sharma, *Environmental and engineering geophysics*, Cambridge University Press, 1997.

Sheets, Sever 1988

P. Sheets, T. Sever, *High tech wizardry*, "Archaeology", 41 (6) (1988), pp. 28-35.

SISS 1985

Società Italiana di Scienza del Suolo, *Metodi normalizzati di analisi del suolo*, Bologna 1985.

Slapsak 2001

On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies, a cura di B. Slapsak, COST Action G2, Ancient Landscapes and rural structures (Proceedings of the COST G2 WG2 round table, Ljubljana 1998), Ljubljana 2001, pp. 95-100.

Smith, Gnudi 1975

C.S. Smith, M.T. Gnudi, *The Pyrotechnia of Vannuccio Biringuccio*, Chicago 1975.

Sogliani, D'Andrea 1991

F. Sogliani, M. D'Andrea, *Schede 1990. (Reggio Calabria) Bivongi, S. Giovanni Theresti*, "Archeologia Medievale", XVIII (1991), pp. 674-675.

Sogliani 1994

F. Sogliani, *Schede 1993-1994. (VV) Arena, castello. 1994*, "Archeologia Medievale", XXI (1994). p. 420.

Sogliani 1995a

F. Sogliani, *Armi, ornamenti ed instrumentum di età medioevale da Montale e Gorzano*, Modena 1995.

Sogliani 1995b

F. Sogliani, *Early-Medieval and Medieval pottery in Calabria. The Medieval ceramic of Vibo Valentia*, Poster in *The Ceramics Heritage*, 8 CIMTEC, Congresso Mondiale della Ceramica, Simposio Internazionale, Firenze 1995.

Sogliani 1997a

F. Sogliani, *Ceramica comune e da tavola in Calabria. La circolazione dei manufatti in età altomedievale e medievale nel quadro regionale e in un contesto campione*, in *La Céramique Médiévale en Méditerranée*, Actes du VI Congrès International de l'AIECM 2, (Aix-en-Provence 13-18 nov. 1995), Aix-en-Provence 1997, pp. 167-172.

Sogliani 1997b

F. Sogliani, *Protomaiolica calabrese: i rinvenimenti di Vibo Valentia*, in *La protomaiolica. Bilanci e aggiornamenti*, a cura di S. Patitucci Uggeri, (Quaderni di Archeologia Medievale, 2), Firenze 1997, pp. 141-155.

Sogliani 1998

F. Sogliani, *La ceramica comune: le brocchette. Appunti per una carta di distribuzione regionale*, in A. Rotella, F. Sogliani, *Il materiale ceramico tardoantico ed altomedievale da contesti di scavo e dal territorio nella Calabria centro-meridionale*, Poster in *Ceramica in Italia* 1998, pp. 769-776.

Sogliani 2000

F. Sogliani, *La cultura materiale a S. Vincenzo al Volturno. Primi dati per un repertorio dei manufatti metallici*, in Brogiolo 2000, pp. 468-473.

Sogliani 2000a

F. Sogliani, *La ceramica ed i vetri medievali dagli scavi del Rione Terra di Pozzuoli: aspetti e problemi di circolazione e di produzione nella Campania costiera tra XII e XIV secolo*, "Archeologia Medievale", XXXVIII (2000), pp. 391-406.

Sogliani 2006

F. Sogliani, *La cultura materiale dallo scavo del complesso monastico fiorentino di Jure Vetere (S. Giovanni in Fiore, CS)*, in Bertelli, Roubis, Sogliani 2006, pp. 125-137.

Sogliani 2007

F. Sogliani, *Un ritrovamento di fornace per campana a Jure Vetere (S. Giovanni in Fiore – CS)*, in *Dal fuoco all'aria. Tecniche, significati e prassi nell'uso delle campane dal Medioevo all'età moderna*, Atti Convegno (Agnone dicembre 2004), a cura di F. Redi, pp. 249-271.

Sogliani c.d.s.

F. Sogliani, *Il vetro e la sua immagine: le testimonianze iconografiche nella Calabria medievale*, in Coscarella c.d.s.

Soon, Baliunas 2003

W. Soon, S. Baliunas, *Proxy climatic and environmental changes of the past 1000 years*, "Climate Research", 23 (2003), pp. 89-110.

Sowerbutts 1988

W.T.C. Sowerbutts. *The use of geophysical methods to locate joints in underground metal pipelines*, "Quarterly Journal of Engineering Geology", 21(1988), pp. 273-281.

Spadea 1991

R. Spadea, *Crotone: problemi del territorio tra tardoantico e medioevo*, in *La Calabre* 1991, pp. 553-573.

Spadea, Ruga 1995

R. Spadea, A. Ruga, *Prime indagini archeologiche nella Cattedrale, «Vivarium Scyllacense»* (1995), pp. 33-37.

Spremič 2001

M. Spremič, *I traffici tra area calabro-sicula e i porti orientali e adriatici*, in *Storia della Calabria medievale, I. I quadri generali*, a cura di A. Placanica, Roma-Reggio Calabria 2001, pp. 535-544.

Steeple 2001

D.W. Steeples, *Engineering and environmental geophysics at the millennium*, "Geophysics", 66 (2001), pp. 31-35.

Stiaffini 1991

D. Stiaffini, *Contributo ad una prima sistemazione tipologica dei materiali vitrei medievali*, in *Archeologia e storia della produzione del vetro preindustriale*, a cura di M. Mendera, Firenze 1991, pp. 177-266.

Stercal, Fioroni 2004

Le origini cistercensi. Documenti, a cura di C. Stercal, M. Fioroni, Milano 2004.

Surchamp 1962

A. Surchamp, *L'esprit de l'art cistercien*, in A. Dammier, *L'art cistercien*, La Pierre-qui-Vire 1962.

Terral, Durand c.d.s.

J.-F. Terral, A. Durand A., *Bio-archaeological evidence of olive tree (Olea europaea L.) irrigation during the Middle Ages in Southern France and North Eastern Spain*, "Journal of Archaeological Science", c.d.s.

Théry-Parisot 2001

I. Théry-Parisot, *Economie des Combustibles au Paléolithique. Experimentation, Taphonomie, Anthracologie*, Paris 2001.

Thomson 1994

S.N. Thomson, *Fission track analysis of the crystalline basement rocks of the Calabrian arc, southern Italy*:

evidence of Oligo-Miocene late-orogenic extension and erosion "Tectonophysics", 238 (8), 1994, pp. 331-352.

Tibiletti 1950

G. Tibiletti, *Ricerche di storia agraria romana. II. La Sila e Vibo Valentia*, "Athenaeum", XXVIII, III-IV (1950), pp. 183-266.

Tinner, Sheng Hu 2002

W. Tinner, F. Sheng Hu, *Size parameters, size-class distribution and area-number relationship of microscopic charcoal: relevance for fire reconstruction*, "The Holocene", 13 (4) (2002), pp. 499-505.

Tisseyre 1999

P. Tisseyre, *Le verre medieval en Sicile occidentale (fin Xe – début XIVe)*, in *Il vetro in Italia I*, Napoli 1999, pp. 127-137.

Torri, Trevisan Grandi, Accorsi 2005

P. Torri, G. Trevisan Grandi, C.A. Accorsi C.A., *Palinoteca e Corsi Universitari di Palinologia*, "Informatore Botanico Italiano", 37 (1, parte B) (2005), pp. 940-941.

Toubert 1997

P. Toubert, *Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*, Torino 1997.

Trinchera 1865

F. Trinchera, *Syllabus Graecarum Membranarum*, Napoli 1865 [rist. an. Bologna 1978].

Troccoli 1997

La Sila. Storia, Natura, Cultura, a cura di L. Troccoli, Castrovillari 1997.

Turano 1975

C. Turano, *Le conoscenze geografiche del Bruzio nell'antichità classica*, "Klearchos", XVII, 65-68 (1975), pp. 29-95.

Uboldi 1995

M. Uboldi, *Diffusione delle lampade vitree in età tar-*

doantica e altomedievale e spunti per una tipologia, "Archeologia Medievale", XXII (1995), pp. 93-145.

Ughelli 1721

F. Ughelli, *Italia Sacra, editio altera*, a cura di N. Coletti, IX, Venetiis 1721.

USDA 1998

USDA, *Keys to Soil Taxonomy*, 8th ed. U.S. Dept. Agric., Soil Survey Staff, Nat. Res. Cons. Serv., Washington D.C. 1998.

Vafidis et alii 2005

A. Vafidis, N. Economou, Y. Ganiatsos, M. Manakou, G. Polioudis, G. Sourlas, E. Vrontaki, A. Sarris, M. Guy, Th. Kalpaxis, *Integrated geophysical studies at ancien Itanos (Greece)*, "Journal of Archaeological Science", 32 (2005), pp. 1023-1036.

Valente 1958

G. Valente, *Storia di un paese*, Cosenza 1958.

Valenti, Nardini 2004

M. Valenti, A. Nardini, *Modello dei dati e trattamento del dato sui GIS di scavo*, "Archeologia e Calcolatori", 15 (2004), pp. 341-358.

Vallino 1984

F.O. Vallino, *Dati archeobotanici dal Broglio: semi ed altri reperti*, in Peroni 1984, pp. 272-284.

Verhagen, McGlade, Gili, Risch 1995

P. Verhagen, J. McGlade, S. Gili, R. Risch, *Some criteria for modelling socio-economic activities in the Bronze Age of south-east Spain*, in *Archaeology and Geographical Information Systems*, a cura di G. Lock, Z. Stancic, London 1995, pp. 187-209.

Versace et alii 1989

P. Versace, E. Ferrari, S. Gabriele, F. Rossi, *Valutazione delle piene in Calabria*, CNR-IRPI, "Geodeta", 30 (1989), pp. 6.1-6.58.

Vignali 2002

L. Vignali, *Dall'antica perduta cattedrale al san Pe-*

tronio - l'evoluzione dell'architettura sacra a Bologna, Bologna 2002.

Visentin 2002

B. Visentin, *Il materiale metallico dall'area delle strutture abitative (Saggio I-II)*, in Bertelli, Roubis 2002, pp. 271-284.

Vivenzio 1788

G. Vivenzio, *Istoria de' Tremuoti avvenuti nella Provincia della Calabria ulteriore, e nella Città di Messina nell'anno 1783 e di quanto nella Calabria fu fatto per lo suo risorgimento fino al 1787 preceduta da una Teoria, ed Istoria Generale de' Tremuoti*, 2 voll., Napoli 1788.

Vona 1992

I. Vona, *I cistercensi e la transumanza nei secoli XII-XIV*, "Rivista cistercense", IX (1992), pp. 87-120.

Wagstaff et alii 1981

M. Wagstaff, S. Augustson, C. Gamble, *Alternative subsistence strategies*, in *An Island Polity. The archaeology of exploitation in Melos*, a cura di C. Renfrew, M. Wagstaff, Cambridge 1981, pp. 172-180.

Wessley 1990

E. Wessley, *Joachim of Fiore and Monastic Reform*, New York 1990.

White, El Asmar 1999

K. White, H. M. El Asmar, *Monitoring changing position of coastlines using Thematic Mapper imagery, an example from the Nile Delta*, "Geomorphology", 29 (1999), pp. 93-105.

Wilson 1982

R. Wilson, *Air photo interpretation for archaeologists*, London 1982.

Zagari 2003

F. Zagari, *S. Maria di Delianuova (Reggio Calabria): note sui reperti vitrei della campagna di scavo 2001*, in Coscarella 2003, pp. 219-233.

Zhang 2004

Y. Zhang, *Understanding Image Fusion*, "Photogrammetric Engineering & Remote Sensing", 70 (2004), pp. 657-661.

Zinzi 1986

E. Zinzi, *Il Monastero di S. Giovanni in Fiore e le unità ex-florensi di Calabria (1561-1650): notizie sullo stato delle fabbriche*, Atti del II Congresso Internazionale di Studi Gioachimiti, (Centro Internazionale di Studi Gioachimiti) S. Giovanni in Fiore (CS) 1986, pp. 369-390.

Zinzi 1992

E. Zinzi, *Note e problemi di individuazione e lettura per l'architettura fiorentina nel contesto degli impianti mona-*

stici latini di Calabria, Atti del ventennale (S. Giovanni in Fiore 10-30 ottobre 1990), Soveria Mannelli 1992.

Zinzi 1999 a

E. Zinzi, *I cistercensi in Calabria. Presenze e memorie*, Soveria Mannelli 1999, pp. 27-68.

Zinzi 1999 b

E. Zinzi, *Il monastero di S. Giovanni in Fiore e le unità florensi in Calabria (1561-1650), notizie sullo stato delle fabbriche*, Atti del Congresso internazionale di studi gioachimiti, S. Giovanni in Fiore (CS) 1999.